Fundamentos de Estadística

Temario SAIMAP · Psicología

16 unidades sobre el método científico, la estadística descriptiva, la probabilidad, la relación entre variables y la inferencia, aplicadas a la Psicología. Con ejemplos resueltos y verificados, recuadros de consenso y debate, mitos, claves PIR y autoevaluación.

Grado · 1.º | 16 unidades | Ampliación PIR

SAIMAP PSICOLOGÍA

Índice

Presentación **3**
Cómo está organizado 3
Criterios de rigor 3
Aviso 3

Capítulo 1 · Ciencia, método e investigación en psicología **4**
Unidad 1 · La ciencia y el método científico 4
Unidad 2 · Investigar en psicología 9
Unidad 3 · Variables y escalas de medida 13
Unidad 4 · Población, muestra y validez 18

Capítulo 2 · Estadística descriptiva **24**
Unidad 5 · Describir variables categóricas 24
Unidad 6 · Tablas de frecuencias con intervalos y cuantiles 29
Unidad 7 · Tendencia central 35
Unidad 8 · Variabilidad 40
Unidad 9 · Forma, puntuaciones típicas y gráficos 45

Capítulo 3 · Probabilidad **51**
Unidad 10 · Fundamentos de probabilidad 51
Unidad 11 · Probabilidad condicionada y teorema de Bayes 56

Capítulo 4 · Relación entre variables **61**
Unidad 12 · Asociación y causalidad 61
Unidad 13 · Covarianza y correlación de Pearson 66
Unidad 14 · Tablas de contingencia y chi cuadrado 72

Capítulo 5 · Inferencia estadística **77**
Unidad 15 · Distribuciones muestrales y distribución normal 77
Unidad 16 · Estimación por intervalos y contraste de hipótesis 84

Apéndices **93**
Formulario 93
Tabla de la distribución normal tipificada 94
Errores de interpretación frecuentes 95
Bibliografía 96
Créditos de las ilustraciones 97

Presentación

Versión 1.0 · octubre de 2026

Este temario forma parte de **SAIMAP Psicología**, una plataforma de estudio para estudiantes de Psicología y para cualquier persona interesada en la disciplina. Cubre los contenidos de la asignatura de primer curso *Fundamentos de Estadística* (con nombres como *Análisis de datos I* o *Estadística aplicada a la Psicología* en otros planes de estudio) y sirve de base a las unidades de la aplicación.

El texto es original. Sigue el orden clásico de la asignatura: método científico, estadística descriptiva, probabilidad, relación entre variables e inferencia. Se ha ampliado con manuales de referencia de última edición y con la literatura reciente sobre replicabilidad y uso del valor p (2011–2021), que ha cambiado la forma en que se enseña y se informa la estadística en Psicología.

Cómo está organizado

El temario tiene **5 capítulos y 16 unidades**. Cada unidad se divide en **4 apartados**, que corresponden a los 4 módulos de la unidad en la aplicación; el quinto módulo de la aplicación es el repaso.

Cada unidad incluye además:

- **Ejemplo resuelto**: un cálculo completo, paso a paso, en las unidades que lo requieren.
- **Conceptos clave**: los términos que hay que dominar, con una definición breve.
- **Consenso y debate**: qué está establecido y qué sigue discutiéndose.
- **Mito frecuente**: una interpretación errónea habitual y su corrección.
- **Clave PIR**: qué contenidos suelen preguntarse en el examen de Psicólogo Interno Residente.
- **Autoevaluación**: cinco preguntas de tres opciones, con sus soluciones comentadas.

Los apéndices reúnen un formulario, una tabla de la distribución normal, los errores de interpretación más comunes, la bibliografía y los créditos de las ilustraciones.

Criterios de rigor

- Todos los ejemplos numéricos se han recalculado con software estadístico. Los datos de los ejemplos son **ficticios o simulados** salvo que se indique otra cosa.
- Los manuales en español no usan una notación única. Aquí se distingue la **varianza** (dividida por n) de la **cuasivarianza** (dividida por n − 1), que es la que calculan por defecto SPSS, jamovi y JASP.
- Los gráficos de este temario son de elaboración propia y reproducen con exactitud los datos que se describen. Las imágenes históricas proceden de Wikimedia Commons, con licencia libre.
- Se explica el uso de **SPSS**, el programa más extendido en las universidades españolas, y se indican las alternativas gratuitas **jamovi** y **JASP**.
- No se incluye ninguna referencia que no se haya podido verificar.

Aviso

Este material tiene una finalidad exclusivamente educativa. SAIMAP Psicología es un proyecto independiente y no está vinculado a ninguna universidad.

Capítulo 1 · Ciencia, método e investigación en psicología

Qué distingue al conocimiento científico, cómo se diseña una investigación en psicología, qué se mide y en qué escala, y a quién se puede generalizar lo que se encuentra. Es la base sobre la que se apoya toda la estadística del resto del temario.

Unidad 1 · La ciencia y el método científico

Objetivos: distinguir el conocimiento científico de otras formas de conocer; describir las características y las fases del método científico; entender qué es una hipótesis y por qué debe poder refutarse; situar el papel de la estadística y conocer a sus pioneros.

1.1 Formas de conocer y conocimiento científico

Todas las personas tienen ideas sobre por qué los demás se comportan como lo hacen. Esas ideas proceden de fuentes distintas, y no todas son igual de fiables:

Fuente	En qué se basa	Problema principal
Tradición o sentido común	Lo que «todo el mundo sabe»	Contiene creencias contradictorias («los polos opuestos se atraen» frente a «Dios los cría y ellos se juntan»)
Autoridad	Lo que afirma alguien con prestigio	La autoridad puede equivocarse y no se comprueba lo que dice
Experiencia personal	Lo que uno ha vivido	Pocas observaciones, recuerdo selectivo, sesgo de confirmación
Razonamiento	La lógica	Un argumento válido puede partir de premisas falsas
Ciencia	Observación sistemática y contrastación empírica	Es más lenta y sus conclusiones son siempre provisionales

La ciencia no sustituye al razonamiento ni a la experiencia: los utiliza, pero los somete a comprobación. Su rasgo definitorio es que **las afirmaciones se contrastan con datos** obtenidos de forma controlada y pública.

La ciencia persigue cuatro objetivos, en orden creciente de exigencia:

1. **Describir**: qué ocurre y con qué frecuencia (p. ej., qué porcentaje de estudiantes tiene insomnio).
2. **Explicar**: por qué ocurre, es decir, identificar sus causas.
3. **Predecir**: anticipar qué ocurrirá en condiciones determinadas.
4. **Controlar**: intervenir para modificar el fenómeno (p. ej., un tratamiento que reduce el insomnio).

La psicología estudia muchos fenómenos que no se observan directamente, como la ansiedad, la memoria o la inteligencia. Para estudiarlos científicamente se recurre a **indicadores observables**: respuestas a cuestionarios, tiempos de reacción, conducta registrada o medidas fisiológicas. Cómo se pasa del concepto al indicador se trata en la Unidad 3.

1.2 Características del conocimiento científico

El conocimiento científico se caracteriza por ser:

- **Empírico**: se apoya en la observación de la realidad, no solo en la opinión o la lógica.
- **Sistemático**: sigue un procedimiento ordenado y explícito, no observaciones casuales.
- **Objetivo** o, mejor dicho, **intersubjetivo**: distintos observadores que sigan el mismo procedimiento deben llegar a los mismos datos. La objetividad no es la ausencia de investigador, sino la posibilidad de que otros comprueben su trabajo.
- **Público y comunicable**: los métodos y resultados se publican con detalle suficiente para que otros los evalúen.
- **Replicable**: otro equipo puede repetir el estudio y comprobar si obtiene lo mismo.
- **Refutable** (falsable): sus afirmaciones pueden resultar falsas si los datos las contradicen.
- **Provisional y autocorrectivo**: ninguna conclusión es definitiva; nuevos datos pueden corregirla.
- **Acumulativo**: cada estudio se apoya en los anteriores.

Una consecuencia importante: la ciencia **no demuestra** las teorías de forma definitiva. Acumula pruebas a favor o en contra, y acepta provisionalmente las que mejor resisten la contrastación.

1.3 Hipótesis, refutación y ciclo del método

Una **hipótesis** es una respuesta tentativa a un problema de investigación, formulada de manera que pueda contrastarse con datos. Normalmente afirma una relación entre variables: «dormir menos de seis horas empeora la memoria de trabajo».

Una buena hipótesis es:

- **Contrastable**: se puede comprobar con datos observables.
- **Refutable**: existe algún resultado posible que la contradiría. «Todo comportamiento tiene un motivo, aunque a veces sea inconsciente» no es refutable si cualquier conducta puede explicarse a posteriori.
- **Precisa**: indica qué variables se relacionan y, si es posible, en qué dirección.
- **Coherente** con el conocimiento previo, o capaz de explicar por qué se aparta de él.

El filósofo Karl Popper señaló una asimetría lógica: por muchas observaciones que encajen con una afirmación general, nunca se demuestra del todo, pero basta una observación contraria bien establecida para refutarla. Por eso el método científico pone a prueba las hipótesis buscando datos que **podrían refutarlas**, no solo datos que las confirmen. En la práctica, un único resultado contrario rara vez derriba una teoría (puede deberse a un error de medida o a un fallo del diseño), pero la idea de fondo se mantiene: una hipótesis que no puede fallar no informa de nada.

Conviene distinguir tres niveles de hipótesis:

Nivel	Ejemplo
Conceptual (teórica)	La privación de sueño empeora la memoria de trabajo
Operativa (empírica)	Quienes duermen menos de 6 horas obtienen menos aciertos en una tarea de recuerdo de dígitos que quienes duermen 8 horas
Estadística	La media de aciertos en la población del primer grupo es menor que la del segundo (se formaliza como H_0 y H_1 en la Unidad 16)

El método científico más extendido en psicología es el **hipotético-deductivo**: se parte de la observación y de teorías previas, se formula una hipótesis (inducción), se deducen de ella consecuencias observables (deducción)

y se contrastan con datos.

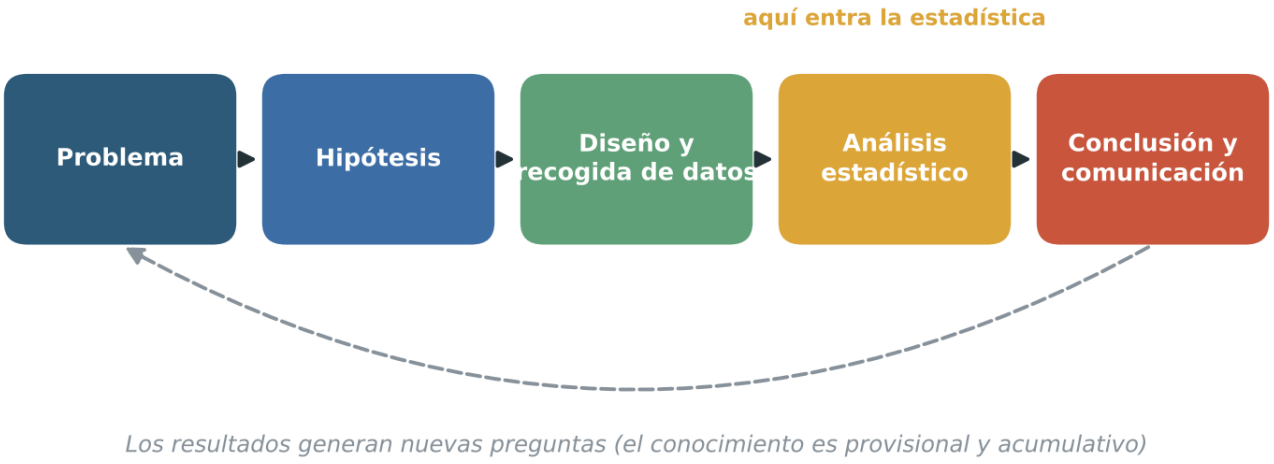


Figura 1.1. **Ciclo del método científico.** Problema, hipótesis, diseño y recogida de datos, análisis estadístico y conclusión y comunicación. La estadística entra en la fase de análisis, y los resultados generan nuevas preguntas: el conocimiento es provisional y acumulativo. Elaboración propia (SAIMAP).

Las fases son:

1. **Problema**: una pregunta concreta, delimitada y relevante, a partir de la observación o de la revisión de estudios previos.
2. **Hipótesis**: respuesta tentativa y contrastable.
3. **Diseño y recogida de datos**: se decide qué se mide, cómo, a quién y en qué condiciones, y se obtienen los datos.
4. **Análisis estadístico**: se resumen los datos y se evalúa si apoyan la hipótesis teniendo en cuenta el azar.
5. **Conclusión y comunicación**: se interpretan los resultados, se reconocen las limitaciones y se publican. Los resultados plantean nuevos problemas y el ciclo vuelve a empezar.

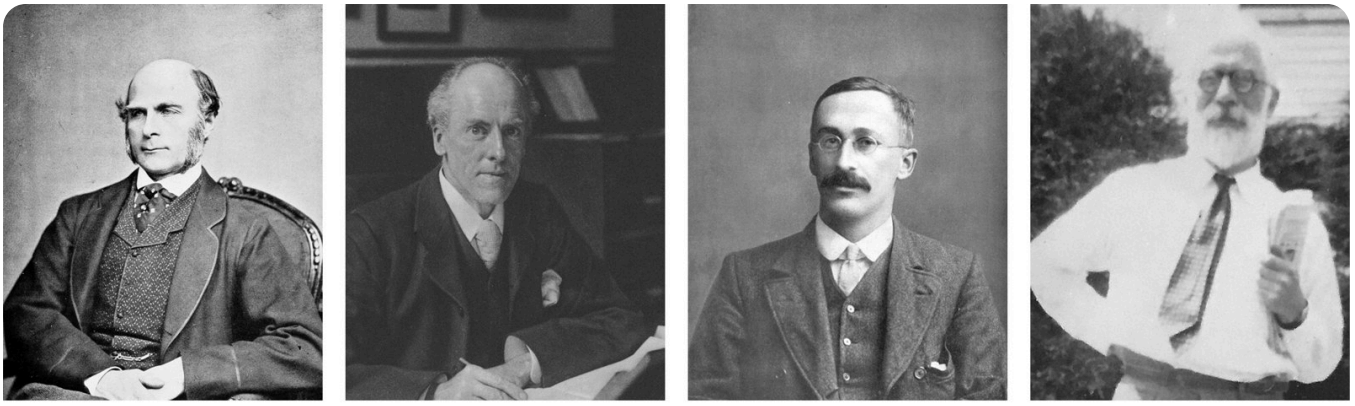
1.4 El papel de la estadística y sus pioneros

La **estadística** es la disciplina que se ocupa de recoger, organizar, resumir y analizar datos, y de extraer conclusiones cuando hay **incertidumbre**. En psicología es imprescindible por una razón: **la variabilidad**. Dos personas no responden igual al mismo tratamiento, y la misma persona no responde igual dos días distintos. Sin herramientas estadísticas no se puede saber si una diferencia observada refleja algo real o es fruto del azar.

Se divide en tres bloques, que coinciden con la estructura de este temario:

- **Estadística descriptiva** (Capítulo 2): resume los datos de la muestra con tablas, gráficos e índices.
- **Probabilidad** (Capítulo 3): el lenguaje matemático del azar, que sirve de puente entre la descripción y la inferencia.
- **Estadística inferencial** (Capítulo 5): permite generalizar de la muestra a la población y cuantificar el error que se comete al hacerlo.

La estadística aplicada a las ciencias del comportamiento se construyó en buena parte entre finales del siglo XIX y mediados del XX, de la mano de cuatro figuras británicas:



Francis Galton 1822–1911 | **Karl Pearson** 1857–1936 | W. S. Gosset («Student») 1876–1937 | **Ronald A. Fisher** 1890–1962

Figura 1.2. **Cuatro pioneros de la estadística moderna.** Francis Galton (1822–1911), Karl Pearson (1857–1936), W. S. Gosset «Student» (1876–1937) y Ronald A. Fisher (1890–1962). Fotografías: dominio público (Galton, Pearson, Gosset) y Barry Eagel, CC BY-SA 4.0 (Fisher), vía Wikimedia Commons.

Pionero	Aportaciones principales
Francis Galton	Estudió las diferencias individuales y su herencia; montó en Londres un laboratorio antropométrico (1884); describió la **regresión a la media** y formuló la idea de **correlación**
Karl Pearson	Formalizó el **coeficiente de correlación** que lleva su nombre (Unidad 13) y propuso la prueba **χ^2** (Unidad 14); cofundó la revista *Biometrika* (1901)
W. S. Gosset	Químico de la cervecera Guinness; trabajaba con muestras pequeñas y desarrolló la **distribución t**, publicada en 1908 con el seudónimo «Student» (Unidad 15)
Ronald A. Fisher	Sentó las bases del **diseño experimental** (aleatorización, control), del **análisis de varianza** y de las pruebas de significación

Galton y Pearson, y también Fisher, defendieron la eugenesia. Reconocer sus aportaciones técnicas no implica aceptar esas ideas, que hoy se consideran científica y éticamente inaceptables.

Mito frecuente

Mito: «Con la estadística se puede demostrar cualquier cosa».

Realidad: la estadística puede usarse mal (muestras sesgadas, gráficos engañosos, análisis elegidos a conveniencia), pero precisamente sus reglas permiten **detectar** ese mal uso. Además, la estadística no «demuestra»: cuantifica cuánto apoyan los datos una conclusión y cuánta incertidumbre queda.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Conocimiento científico	Conocimiento obtenido mediante observación sistemática y contrastación empírica pública
Intersubjetividad	Posibilidad de que distintos observadores obtengan los mismos datos con el mismo procedimiento
Replicabilidad	Posibilidad de repetir un estudio y comprobar si se obtienen los mismos resultados

Concepto	Definición
Hipótesis	Respuesta tentativa a un problema, formulada para poder contrastarse con datos
Refutabilidad	Propiedad de una afirmación que podría resultar falsa ante ciertos datos
Método hipotético-deductivo	Formular hipótesis, deducir consecuencias observables y contrastarlas
Estadística descriptiva	Rama que resume los datos de una muestra mediante tablas, gráficos e índices
Estadística inferencial	Rama que generaliza de la muestra a la población cuantificando el error

Clave PIR

Prioridad baja. Esta unidad rara vez se pregunta de forma directa. Sí aparecen, dentro de las preguntas de metodología, la refutabilidad de las hipótesis, la distinción entre hipótesis conceptual, operativa y estadística, y la diferencia entre estadística descriptiva e inferencial.

Autoevaluación

1. ¿Qué rasgo define mejor la objetividad científica?
a) La ausencia de valores en el investigador
b) La posibilidad de que otros observadores obtengan los mismos datos
c) El uso de aparatos de medida electrónicos

2. Una hipótesis que puede explicar cualquier resultado posible…
a) no es refutable y, por tanto, no es científica
b) está muy confirmada y, por tanto, es sólida
c) es una hipótesis estadística sobre parámetros

3. «La media de aciertos de la población A es menor que la de la población B» es una hipótesis…
a) conceptual
b) operativa
c) estadística

4. ¿Qué pionero desarrolló la distribución t trabajando para una cervecera?
a) Karl Pearson
b) Ronald A. Fisher
c) W. S. Gosset

5. La principal razón por la que la psicología necesita la estadística es…
a) la variabilidad entre personas y entre ocasiones
b) que los fenómenos psicológicos no pueden medirse
c) que las teorías psicológicas son definitivas

Soluciones

1 b. La objetividad se entiende como intersubjetividad. **2 a.** Si ningún dato puede contradecirla, no informa de nada. **3 c.** Se refiere a parámetros de poblaciones. **4 c.** Publicó con el seudónimo «Student» en 1908. **5 a.** Sin ella no se puede separar el efecto real del azar.

Unidad 2 · Investigar en psicología

Objetivos: distinguir los tipos de investigación según el grado de control; conocer las fases de una investigación y la estructura de un artículo científico; entender la crisis de replicabilidad y las prácticas de ciencia abierta.

2.1 Tipos de investigación según el control

Los diseños de investigación se ordenan según **cuánto control** tiene el investigador sobre las variables. Dos preguntas permiten clasificarlos: ¿el investigador **manipula** la variable cuyo efecto quiere estudiar? ¿**Asigna al azar** a los participantes a las condiciones?

- **Experimental**: el investigador manipula la variable independiente y asigna a los participantes **al azar** a las condiciones. La asignación aleatoria hace que, en promedio, los grupos sean equivalentes en todo lo demás. Es el único diseño que permite conclusiones causales con garantías. Ejemplo: se asigna al azar a 60 estudiantes a dormir 4 u 8 horas y se mide su memoria de trabajo.
- **Cuasiexperimental**: hay manipulación, pero **no asignación aleatoria**, normalmente porque se trabaja con grupos ya formados (aulas, centros, unidades hospitalarias). Ejemplo: se aplica un programa contra el acoso escolar en un colegio y se compara con otro colegio que no lo recibe. Los grupos pueden diferir de partida, lo que complica la interpretación causal.
- **No experimental** (correlacional, selectivo o de encuesta): no se manipula nada; se miden las variables tal como se presentan. Ejemplo: se mide el uso del móvil y la calidad del sueño en 500 adolescentes. Permite describir y predecir, pero no establecer causalidad (Unidad 12). Incluye los estudios **ex post facto**, que comparan grupos definidos por una característica que ya existe (fumadores y no fumadores; personas con y sin un diagnóstico).
- **Observacional**: se registra la conducta, a menudo en su contexto natural, con un sistema de categorías definido de antemano. Ejemplo: registrar las interacciones agresivas en el patio de un colegio durante el recreo. Su valor está en la descripción fiel de la conducta real.

Rasgo	Experimental	Cuasiexperimental	No experimental	Observacional
Manipulación de la VI	Sí	Sí	No	No
Asignación aleatoria	Sí	No	No	No
Control de variables extrañas	Alto	Medio	Bajo (estadístico)	Bajo
Conclusiones causales	Sí	Con cautela	No	No
Naturalidad del contexto	Baja	Media	Variable	Alta

Según el momento de medida, los estudios también pueden ser **transversales** (una sola medición en un momento dado; p. ej., comparar grupos de edad distintos) o **longitudinales** (las mismas personas medidas varias veces a lo largo del tiempo).

Ningún tipo es mejor en todo. El laboratorio gana control y pierde naturalidad; la observación en contexto natural gana naturalidad y pierde control. Esta tensión reaparece en la Unidad 4 como el equilibrio entre validez interna y externa.

2.2 Las fases de una investigación

Una investigación concreta el ciclo del método científico (Unidad 1) en pasos prácticos:

1. **Planteamiento del problema** y **revisión de la literatura**: qué se sabe ya y qué falta por saber.
2. **Formulación de objetivos e hipótesis**.

3. **Definición de las variables** y de cómo se medirán (operacionalización, Unidad 3).
4. **Elección del diseño** (experimental, cuasiexperimental, no experimental u observacional).
5. **Selección de los participantes** y del tamaño de la muestra (Unidad 4).
6. **Plan de análisis**: qué pruebas estadísticas se aplicarán, decidido **antes** de ver los datos.
7. **Aprobación ética**: los estudios con personas requieren la evaluación de un comité de ética, el **consentimiento informado** de los participantes y la protección de sus datos personales.
8. **Recogida de datos**.
9. **Análisis** e **interpretación**.
10. **Comunicación** de los resultados.

Los pasos 3 a 6 no son independientes: la escala de medida de una variable condiciona qué análisis se pueden hacer, y el tamaño de la muestra condiciona qué efectos se podrán detectar.

2.3 El artículo científico

Los resultados de una investigación se comunican sobre todo mediante **artículos científicos** publicados en revistas con **revisión por pares**: antes de publicarse, otros investigadores evalúan el trabajo de forma anónima y pueden pedir cambios o rechazarlo.

En psicología se siguen las normas de la **American Psychological Association (APA)**. Un artículo empírico tiene esta estructura:

Sección	Contenido
Título	Breve e informativo; suele mencionar las variables principales
Resumen (abstract)	Síntesis breve (normalmente no más de 250 palabras): objetivo, método, resultados principales y conclusión
Introducción	Problema, revisión de estudios previos, justificación, objetivos e hipótesis
Método	Participantes, instrumentos, procedimiento, diseño y plan de análisis; con detalle suficiente para que otro equipo pueda replicarlo
Resultados	Análisis estadísticos, con tablas y figuras, sin interpretarlos todavía
Discusión	Interpretación, relación con estudios previos, limitaciones e implicaciones
Referencias	Fuentes citadas, en formato APA

La APA publica además los estándares **JARS** (*Journal Article Reporting Standards*; Appelbaum et al., 2018), que detallan qué información debe incluirse en cada sección: por ejemplo, cómo se decidió el tamaño de la muestra, cuántos participantes abandonaron y por qué, y los tamaños del efecto con sus intervalos de confianza, no solo los valores p.

2.4 Replicabilidad y ciencia abierta

Un hallazgo es **replicable** si otro estudio, con datos nuevos y el mismo procedimiento, obtiene un resultado compatible. Es una de las características básicas de la ciencia (Unidad 1).

En 2015, la **Open Science Collaboration** publicó en *Science* un intento de replicar 100 estudios publicados en revistas de psicología de primer nivel. En los estudios originales, el 97 % había obtenido resultados estadísticamente significativos; en las réplicas, solo el **36 %**. Además, los efectos de las réplicas fueron, en promedio, de aproximadamente la mitad del tamaño de los originales. Proyectos posteriores, como **Many Labs 2** (Klein et al., 2018), que replicó 28 hallazgos en decenas de laboratorios de distintos países, obtuvieron resultados parecidos: aproximadamente la mitad de los efectos se replicaron.

Estos resultados abrieron la llamada **crisis de replicabilidad**. Entre sus causas se señalan:

- **Sesgo de publicación**: las revistas publicaban sobre todo resultados significativos, y los no significativos quedaban en el cajón.
- **Muestras pequeñas**, con poca potencia estadística (Unidad 16), que producen resultados inestables y efectos exagerados.
- **Prácticas de investigación cuestionables**, como el **p-hacking**: probar distintos análisis, excluir datos o añadir participantes hasta obtener $p < 0{,}05$. Simmons, Nelson y Simonsohn (2011) mostraron con simulaciones que combinar unas pocas de estas decisiones, cada una aparentemente razonable, eleva la probabilidad de un falso positivo muy por encima del 5 % nominal, hasta superar el 60 %.
- **HARKing** (*hypothesizing after the results are known*): presentar como hipótesis previa lo que en realidad se descubrió al explorar los datos.

La respuesta ha sido el movimiento de **ciencia abierta**:

- **Preregistro**: antes de recoger los datos, se deposita en un registro público con fecha las hipótesis, el diseño, el tamaño de la muestra y el plan de análisis. Así se distingue lo confirmatorio (planeado) de lo exploratorio (descubierto después). Explorar no es malo; presentarlo como planeado sí lo es.
- **Informes registrados** (*registered reports*): la revista evalúa y acepta el proyecto **antes** de conocer los resultados, lo que elimina el sesgo de publicación.
- **Datos, materiales y código abiertos**, para que otros puedan verificar los análisis.
- **Estudios de replicación** y estudios con muchos laboratorios.
- Informar de **tamaños del efecto e intervalos de confianza**, no solo de si p es menor que 0,05 (Cumming, 2014).

Consenso y debate

Consenso: una parte importante de los hallazgos publicados en psicología no se replica con la misma fuerza; el preregistro, los datos abiertos y las muestras más grandes mejoran la fiabilidad de la investigación.

Debate: no hay acuerdo sobre cómo definir el éxito de una réplica (¿mismo signo y $p < 0{,}05$?, ¿tamaño del efecto compatible?) ni sobre qué parte del problema se debe a prácticas cuestionables y qué parte a diferencias reales entre muestras o contextos. Tampoco está claro que la crisis afecte por igual a todas las áreas de la psicología.

Mito frecuente

Mito: «Si un resultado no se replica, el estudio original era un fraude».

Realidad: el fraude es raro. Un resultado puede no replicarse por azar, porque el original tenía poca potencia y sobrestimó el efecto, por prácticas cuestionables no intencionadas o por diferencias de población y contexto entre los estudios.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Diseño experimental	Manipulación de la VI con asignación aleatoria de participantes a las condiciones

Concepto	Definición
Diseño cuasiexperimental	Manipulación de la VI sin asignación aleatoria, normalmente con grupos ya formados
Diseño no experimental	Se miden las variables sin manipularlas; incluye estudios correlacionales, de encuesta y ex post facto
Estudio longitudinal	Las mismas personas se miden varias veces a lo largo del tiempo
Revisión por pares	Evaluación de un trabajo por otros investigadores antes de publicarlo
p-hacking	Probar análisis o decisiones sobre los datos hasta obtener $p < 0,05$
Preregistro	Registro público con fecha de hipótesis, diseño y plan de análisis antes de recoger los datos
Sesgo de publicación	Tendencia a publicar sobre todo resultados significativos

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta la diferencia entre experimento y cuasiexperimento (la clave es la **asignación aleatoria**, no la manipulación), qué diseños permiten inferir causalidad y en qué sección del artículo va cada información. Trampa típica: creer que un estudio con grupos naturales (fumadores frente a no fumadores) es experimental porque compara grupos.

Autoevaluación

1. Lo que distingue un diseño cuasiexperimental de uno experimental es…
a) la ausencia de manipulación de la variable independiente
b) la ausencia de asignación aleatoria a las condiciones
c) la ausencia de variable dependiente

2. Un estudio que compara la memoria de personas con y sin diagnóstico de depresión es…
a) ex post facto
b) experimental
c) cuasiexperimental

3. ¿En qué sección de un artículo APA se describe a los participantes y el procedimiento?
a) Introducción
b) Resultados
c) Método

4. En el proyecto de la Open Science Collaboration (2015), ¿qué porcentaje de réplicas obtuvo un resultado significativo?
a) Alrededor del 97 %
b) Alrededor del 36 %
c) Alrededor del 5 %

5. El preregistro sirve sobre todo para…
a) distinguir los análisis planeados de los exploratorios
b) aumentar el tamaño de la muestra
c) garantizar que el resultado sea significativo

Soluciones

1 b. En ambos se manipula la variable independiente. **2 a.** Los grupos se definen por una característica ya existente; no hay manipulación. **3 c.** El método debe permitir replicar el estudio. **4 b.** Frente al 97 % de los estudios originales. **5 a.** Fija hipótesis y análisis antes de ver los datos.

Unidad 3 · Variables y escalas de medida

Objetivos: definir variable y medida; clasificar variables según su escala de medida y las operaciones que admiten; distinguir variables categóricas, cuasicuantitativas y cuantitativas; identificar el papel metodológico de cada variable y operacionalizar un constructo.

3.1 Variables, constantes y medición

Una **variable** es una característica que puede tomar **distintos valores** en las personas u objetos estudiados: edad, sexo, nivel de ansiedad, tiempo de reacción, tipo de tratamiento. Cada valor posible se llama **modalidad** (si es una categoría) o simplemente valor.

Una **constante** es una característica que toma **un solo valor** en el estudio. Si todos los participantes son estudiantes de primer curso, el curso es una constante en ese estudio, aunque sea una variable en general. Convertir en constante una variable que podría interferir es una forma de control (apartado 3.4).

Medir es asignar números o categorías a las personas u objetos siguiendo reglas, de forma que las relaciones entre los números reflejen relaciones entre las propiedades medidas. Si una persona obtiene más puntos en un cuestionario de ansiedad, se supone que tiene más ansiedad. Qué relaciones se conservan depende de la **escala de medida**.

En psicología, muchas variables son **constructos**: conceptos teóricos que no se observan directamente (inteligencia, autoestima, ansiedad). Para medirlos hay que **operacionalizarlos**: especificar qué operaciones concretas (qué prueba, qué conducta, qué registro) se usarán como indicador. Una **definición operativa** de «ansiedad ante los exámenes» podría ser «la puntuación total en un cuestionario de 20 ítems con respuesta de 1 a 4, aplicado el día antes de un examen». Un mismo constructo admite varias operacionalizaciones, y ninguna lo agota.

3.2 Las escalas de medida de Stevens

El psicólogo Stanley S. Stevens propuso en 1946 cuatro **escalas** o niveles de medida, ordenados de menos a más información. Cada escala conserva las propiedades de la anterior y añade una nueva.

- **Nominal**: los números o etiquetas solo identifican categorías distintas. Propiedad: **igualdad o diferencia** (=, ≠). Ejemplos: sexo, estado civil, diagnóstico, lateralidad. Si se codifica «1 = soltero, 2 = casado, 3 = divorciado», los números no indican cantidad ni orden: sumar 1 + 2 no da 3 «casado y medio».
- **Ordinal**: las categorías tienen un **orden** (<, >), pero no se sabe si las distancias entre ellas son iguales. Ejemplos: nivel de estudios, posición en una clasificación, grado de acuerdo («nada», «algo», «bastante», «mucho»). Entre el primer y el segundo puesto de una carrera puede haber una décima de segundo, y entre el segundo y el tercero, un minuto.
- **De intervalo**: además del orden, **las distancias son iguales** a lo largo de la escala, pero **el cero es arbitrario**: no indica ausencia de la propiedad. Ejemplo clásico: la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. De 10 °C a 20 °C hay la misma diferencia que de 20 °C a 30 °C, pero 20 °C no es «el doble de calor» que 10 °C.
- **De razón** (o de proporción): tiene todas las propiedades anteriores y además un **cero absoluto**, que indica ausencia real de la propiedad. Por eso tienen sentido los **cocientes**. Ejemplos: tiempo de reacción, edad, número de errores, horas de sueño, temperatura en kelvin. Un tiempo de reacción de 600 ms es el doble que uno de 300 ms.

Cada escala admite unas **transformaciones** que no alteran la información que contiene:

Escala	Propiedades	Transformaciones admisibles	Estadísticos típicos
Nominal	Igualdad / diferencia	Cualquier recodificación uno a uno	Frecuencias, porcentajes, moda
Ordinal	+ Orden	Cualquier transformación **monótona creciente**	+ Mediana, percentiles, correlación de Spearman
De intervalo	+ Igualdad de intervalos	**Lineal**: $y' = a + b \cdot y$, con $b > 0$	+ Media, desviación típica, correlación de Pearson
De razón	+ Cero absoluto	**Proporcional**: $y' = b \cdot y$, con $b > 0$	+ Cocientes, coeficiente de variación

Ejemplo del cambio de unidades en una escala de intervalo. La conversión de Celsius a Fahrenheit es lineal:

$$F = 32 + 1{,}8 \cdot C$$

Así, 10 °C = 50 °F y 20 °C = 68 °F. En Celsius el cociente es 20 / 10 = 2; en Fahrenheit, 68 / 50 = 1,36. Como el cociente cambia al cambiar de unidad, **no tiene significado** en una escala de intervalo. Las diferencias, en cambio, se conservan: de 10 a 20 °C y de 20 a 30 °C hay 10 grados; en Fahrenheit, de 50 a 68 °F y de 68 a 86 °F hay 18 grados en ambos casos. En kelvin (escala de razón), 20 °C y 10 °C son 293,15 K y 283,15 K, y su cociente es aproximadamente 1,035: el objeto a 20 °C solo tiene un 3,5 % más de temperatura absoluta.

La escala de medida **no es una propiedad de la variable en sí**, sino del procedimiento con que se mide. La edad en años es de razón; la edad en categorías («niño», «adolescente», «adulto») es ordinal.

3.3 Tipos de variables según la información que aportan

Una clasificación más práctica, la que usan los programas estadísticos y la que determina qué análisis hacer, agrupa las escalas así:

- **Variables categóricas o cualitativas**: medidas en escala **nominal**. Sus valores son categorías sin orden. Se describen con frecuencias y porcentajes (Unidad 5).
- **Variables cuasicuantitativas**: medidas en escala **ordinal**. Tienen orden, pero no distancias iguales.
- **Variables cuantitativas o métricas**: medidas en escala **de intervalo o de razón**. Sus valores son números con significado de cantidad. Se dividen en:
- **Discretas**: solo pueden tomar valores aislados, normalmente números enteros, sin valores intermedios posibles. Ejemplos: número de hijos, número de ataques de pánico en un mes, número de errores en una tarea.
- **Continuas**: entre dos valores cualesquiera siempre hay otros posibles. Ejemplos: tiempo de reacción, peso, horas de sueño. En la práctica se registran con una precisión limitada (milisegundos, gramos), pero la variable en sí es continua.

Según el número de categorías, una variable categórica es **dicotómica** (dos categorías: aprobado/suspenso, sí/no) o **politómica** (más de dos: tipo de tratamiento A, B o C). Una variable cuantitativa puede **dicotomizarse** (p. ej., «duerme menos de 6 horas: sí/no»), pero se pierde información.

En SPSS, el tipo de medida de cada variable se indica en la columna **Medida** de la **Vista de variables**, con tres opciones: **Nominal**, **Ordinal** y **Escala** (esta última agrupa intervalo y razón). En jamovi, el tipo se elige al configurar la variable: *Nominal*, *Ordinal* o *Continuous*. Declararlo bien importa: algunos procedimientos solo ofrecen los análisis compatibles con el tipo declarado.

3.4 Papel metodológico: dependientes, independientes y extrañas

Según el papel que desempeñan en un estudio, las variables se clasifican en:

- **Variable independiente (VI)**: la que el investigador manipula (en un experimento) o cuyo efecto quiere estudiar. Sus valores se llaman **niveles** o **condiciones**. Ejemplo: tipo de terapia (cognitivo-conductual, lista de espera).
- **Variable dependiente (VD)**: la que se mide para ver si cambia en función de la VI. Ejemplo: puntuación de ansiedad tras ocho semanas.
- **Variables extrañas**: cualquier otra variable que puede influir en la VD. Si además está relacionada con la VI, se convierte en una **variable de confusión** (o confusora), porque su efecto se mezcla con el de la VI y no se puede separar. Ejemplo: si los pacientes de la terapia acuden por la mañana y los de lista de espera por la tarde, la hora queda confundida con el tratamiento.
- **Variables de control**: variables extrañas que el investigador neutraliza.

Las principales técnicas de control son:

Técnica	En qué consiste	Ejemplo
Eliminación	Suprimir la variable	Aislar del ruido la sala de evaluación
Constancia	Mantenerla igual para todos	Evaluar a todos a la misma hora
Equilibración	Repartirla por igual entre condiciones	El mismo número de hombres y mujeres en cada grupo
Aleatorización	Asignar al azar para que, en promedio, se reparta por igual	Sorteo de la condición de cada participante
Control estadístico	Medirla e incluirla en el análisis	Ajustar por la ansiedad previa al tratamiento

La aleatorización es la técnica más potente porque reparte también las variables extrañas **que el investigador no ha previsto**.

En los estudios **no experimentales** no hay manipulación, y hablar de variable «independiente» puede sugerir una causalidad que el diseño no permite afirmar. Por eso se prefieren los términos **variable predictora** (la que se usa para pronosticar) y **variable criterio** (la que se pronostica). Ejemplo: el nivel de estrés (predictora) y el rendimiento académico (criterio).

Ejemplo resuelto · Clasificar las variables de un estudio

Un equipo estudia si un programa de higiene del sueño mejora el rendimiento de estudiantes universitarios (estudio ficticio). Asigna al azar a 80 estudiantes al programa o a un grupo de control. Registra: grupo (programa / control), sexo, curso (1.º a 4.º), número de despertares nocturnos durante una semana, horas de sueño por noche, nota en un examen (0 a 10) y satisfacción con el programa (nada, poco, bastante, mucho).

Variable	Escala	Tipo	Papel
Grupo	Nominal	Categórica dicotómica	VI (manipulada)
Sexo	Nominal	Categórica dicotómica	Extraña; puede controlarse por equilibración
Curso	Ordinal	Cuasicuantitativa	Extraña
Número de despertares	Razón	Cuantitativa discreta	VD

Variable	Escala	Tipo	Papel
Horas de sueño	Razón	Cuantitativa continua	VD
Nota del examen	Intervalo (en la práctica)	Cuantitativa	VD
Satisfacción	Ordinal	Cuasicuantitativa	VD (solo en el grupo del programa)

Comentario: la nota del examen tiene un cero, pero un 0 no significa ausencia total de conocimiento, y un 8 no indica «el doble de conocimiento» que un 4. Por eso se trata como escala de intervalo, no de razón. Y como el estudio asigna al azar, es experimental: si el grupo del programa rinde más, se puede atribuir la diferencia al programa con razonable seguridad.

Consenso y debate

Consenso: la escala de medida orienta qué estadísticos tienen sentido; calcular la media de una variable nominal codificada con números es un error.

Debate: muchas puntuaciones psicológicas (la suma de ítems de un cuestionario, el CI) son, en sentido estricto, ordinales, porque nada garantiza que las distancias entre puntuaciones sean iguales. En la práctica se tratan como de intervalo y se analizan con medias y desviaciones típicas. Hay discusión sobre cuándo es aceptable; la postura más extendida es que, para **sumas de varios ítems** con muchos valores posibles, es razonable, y que para **un solo ítem** tipo Likert conviene más prudencia.

Mito frecuente

Mito: «Si una variable está codificada con números, es cuantitativa».

Realidad: la codificación es una convención. Si «1 = Madrid, 2 = Valencia, 3 = Sevilla», la variable sigue siendo nominal, y su «media» (por ejemplo, 1,8) no tiene ningún significado.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Variable	Característica que puede tomar distintos valores en los elementos estudiados
Operacionalización	Especificación de las operaciones concretas con que se mide un constructo
Escala nominal	Solo distingue categorías; admite cualquier recodificación uno a uno
Escala ordinal	Distingue y ordena; admite transformaciones monótonas crecientes
Escala de intervalo	Intervalos iguales con cero arbitrario; admite transformaciones lineales
Escala de razón	Intervalos iguales con cero absoluto; los cocientes tienen sentido
Variable continua	Variable cuantitativa que puede tomar cualquier valor entre dos dados
Variable de confusión	Variable extraña relacionada con la VI cuyo efecto se mezcla con el de esta

Clave PIR

Prioridad alta. Las escalas de Stevens son de lo más preguntado en metodología: identificar la escala de un ejemplo, qué transformaciones admite cada una (lineal para intervalo, monótona para ordinal) y qué estadísticos son adecuados. Trampas típicas: creer que la temperatura en Celsius es de razón, confundir «discreta» con «categórica» y llamar experimental a cualquier estudio con VI y VD.

Autoevaluación

1. La temperatura en grados Celsius se mide en escala…
a) de razón
b) de intervalo
c) ordinal

2. ¿Qué transformación admite una escala ordinal sin perder información?
a) Cualquier transformación monótona creciente
b) Solo la multiplicación por una constante positiva
c) Solo las transformaciones lineales

3. El número de ataques de pánico en un mes es una variable…
a) cuantitativa continua
b) cualitativa politómica
c) cuantitativa discreta

4. En un estudio, los participantes de la condición experimental se evalúan por la mañana y los del grupo de control por la tarde. La hora de evaluación es…
a) una variable dependiente
b) una variable de confusión
c) una variable de control

5. ¿En qué escala tiene sentido afirmar que un valor es el doble que otro?
a) De razón
b) De intervalo
c) Ordinal

Soluciones

1 b. Su cero es arbitrario; la temperatura en kelvin sí es de razón. **2 a.** Basta con que se mantenga el orden. **3 c.** Solo toma valores enteros. **4 b.** Está relacionada con la VI y su efecto se mezcla con ella. **5 a.** Solo con un cero absoluto los cocientes tienen significado.

Unidad 4 · Población, muestra y validez

Objetivos: distinguir población y muestra, parámetro y estadístico; conocer los tipos de muestreo y sus ventajas e inconvenientes; entender la relación entre tamaño de la muestra y error muestral; identificar los tipos de validez de una investigación y sus amenazas.

4.1 Población y muestra, parámetros y estadísticos

La **población** es el conjunto completo de elementos (personas, centros, conductas) a los que se quiere aplicar las conclusiones de un estudio, definidos por una o varias características comunes. Ejemplo: los estudiantes de Psicología matriculados en universidades españolas este curso. Su tamaño se representa con **N**.

Casi nunca se puede estudiar a toda la población, por coste, por tiempo o porque es infinita o cambiante. Se estudia una **muestra**: un subconjunto de la población, de tamaño **n**. Para que las conclusiones se puedan generalizar, la muestra debe ser **representativa**: parecerse a la población en las características relevantes para el estudio.

Un **parámetro** es un valor numérico que describe a la población; un **estadístico** es un valor numérico calculado en la muestra. Por convención, los parámetros se escriben con **letras griegas** y los estadísticos con **letras latinas**:

Índice	Parámetro (población)	Estadístico (muestra)
Media	μ	$\bar{x}$
Desviación típica	σ	s
Proporción	π	p
Correlación	ρ	r
Tamaño	N	n

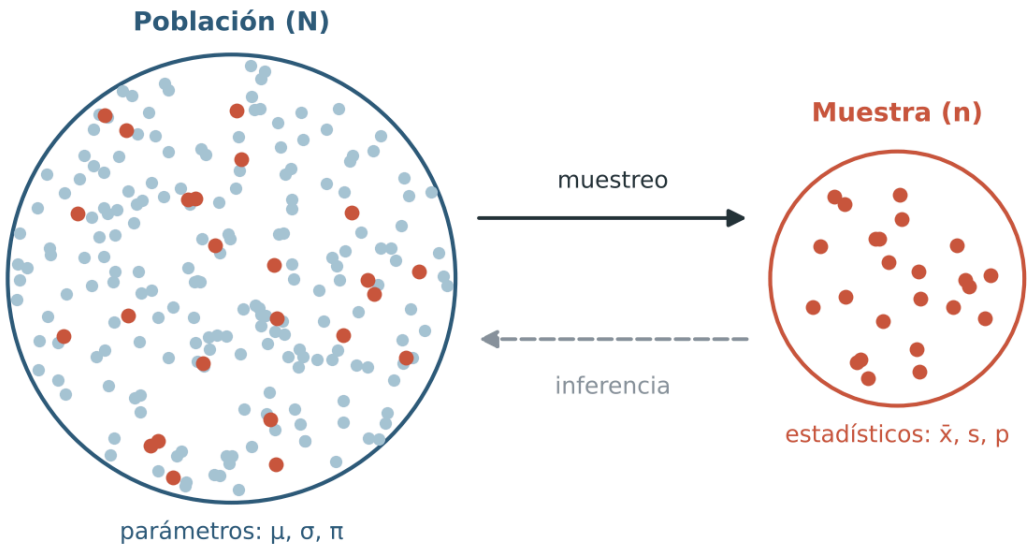


Figura 4.1. **Población y muestra.** Mediante el muestreo se extrae de la población (N; parámetros μ, σ, π) una muestra (n; estadísticos x̄, s, p). La inferencia recorre el camino inverso: de los estadísticos se extraen conclusiones sobre los parámetros. Elaboración propia (SAIMAP).

El parámetro es un valor fijo, normalmente desconocido. El estadístico es conocido, pero **cambia de una muestra a otra**: si se extraen diez muestras distintas de la misma población, se obtienen diez medias distintas. La diferencia entre un estadístico y el parámetro que estima, debida solo al azar de la selección, es el **error muestral**. La estadística inferencial (Capítulo 5) estudia cómo se comporta ese error y lo cuantifica.

La desviación típica muestral admite dos cálculos (dividiendo entre n o entre n − 1), que se distinguen en la Unidad 8.

4.2 Muestreo probabilístico

En el **muestreo probabilístico**, todos los elementos de la población tienen una probabilidad **conocida y distinta de cero** de ser elegidos, y la selección depende del azar. Es el único que permite calcular el error muestral con las herramientas de la inferencia. Requiere disponer de un **marco muestral**: una lista o registro de los elementos de la población.

- **Aleatorio simple**: todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, y también todas las muestras posibles de tamaño n. Se hace por sorteo, normalmente con números aleatorios generados por ordenador. Es el modelo de referencia de la inferencia.
- **Sistemático**: se calcula el intervalo **k = N / n**, se elige al azar un punto de partida entre 1 y k, y desde él se toma un elemento cada k. Es sencillo, pero puede producir sesgo si la lista tiene un patrón periódico que coincide con k.
- **Estratificado**: se divide la población en **estratos** homogéneos según una variable relevante (curso, sexo, comunidad autónoma) y se extrae una muestra aleatoria de cada uno. Con **afijación proporcional**, cada estrato aporta a la muestra el mismo porcentaje que tiene en la población. Garantiza que todos los estratos estén representados y suele reducir el error muestral.
- **Por conglomerados**: la población está organizada en grupos naturales (**conglomerados**: colegios, aulas, hospitales) y se seleccionan al azar conglomerados enteros, no personas. Es más barato cuando la población está dispersa, pero suele tener más error que un aleatorio simple del mismo tamaño, porque las personas de un mismo conglomerado se parecen entre sí. Si se hace en varias etapas (primero centros, luego aulas, luego alumnos) se llama **polietápico**.

La diferencia entre estratos y conglomerados es una pregunta clásica: los estratos son **homogéneos por dentro** y se muestrean **todos**; los conglomerados son **heterogéneos por dentro** (cada uno es una «miniatura» de la población) y se eligen **solo algunos**.

Ejemplo resuelto · Muestreo sistemático y estratificado

Una facultad tiene N = 4 000 estudiantes: 1 400 en 1.º, 1 000 en 2.º, 900 en 3.º y 700 en 4.º. Se quiere una muestra de n = 200 (datos ficticios).

Sistemático. El intervalo es:

$$k = N / n = 4\,000 / 200 = 20$$

Si al azar sale el 7 como punto de partida, se eligen los estudiantes 7, 27, 47, 67… de la lista, hasta el 3 987.

Estratificado con afijación proporcional. La fracción de muestreo es 200 / 4 000 = 0,05, es decir, el 5 % de cada curso:

$$n_i = n \cdot (N_i / N)$$

Curso	N_i	$n_i = 0{,}05 \cdot N_i$
1.º	1 400	70
2.º	1 000	50
3.º	900	45
4.º	700	35
Total	**4 000**	**200**

Dentro de cada curso, los estudiantes se eligen por muestreo aleatorio simple.

4.3 Muestreo no probabilístico y tamaño de la muestra

En el **muestreo no probabilístico**, la probabilidad de cada elemento de ser elegido es desconocida, porque la selección no depende del azar. Es el más frecuente en la investigación psicológica real.

- **Incidental o de conveniencia**: se estudia a quien está disponible (estudiantes de la propia facultad, voluntarios que responden a un anuncio en redes sociales). Es rápido y barato, pero la muestra puede diferir sistemáticamente de la población.
- **Por cuotas**: se fijan cuotas para que la muestra tenga la misma composición que la población en ciertas variables (p. ej., 50 % de mujeres, 30 % de mayores de 60 años), pero dentro de cada cuota se elige por conveniencia. Se parece al estratificado, sin el sorteo.
- **Bola de nieve**: cada participante recluta a otros de su entorno. Se usa con poblaciones difíciles de localizar (personas sin hogar, consumidores de una sustancia, minorías ocultas).
- **Intencional o de juicio**: el investigador elige los casos que considera típicos o informativos.

El muestreo no probabilístico no invalida un estudio, pero **limita la generalización** y obliga a describir bien a los participantes para que el lector juzgue a quién se pueden aplicar los resultados. Muchas investigaciones en psicología se han hecho con estudiantes universitarios voluntarios, una población muy concreta.

Tamaño de la muestra. Hay que distinguir dos tipos de error:

- El **error muestral** (aleatorio) se debe al azar de la selección. Disminuye al aumentar n, pero despacio: es proporcional a $1 / \sqrt{n}$. Para reducirlo a la mitad hay que **cuadruplicar** la muestra. Por ejemplo, el error típico de la media es $\sigma / \sqrt{n}$ (Unidad 15): con $\sigma = 15$, vale 3 con $n = 25$, 1,5 con $n = 100$ y 0,75 con $n = 400$.
- El **sesgo** (error sistemático) se debe a un procedimiento de selección defectuoso. **No disminuye** al aumentar n: una muestra enorme pero sesgada sigue siendo sesgada.

Ejemplo resuelto · Margen de error de una encuesta

Se quiere estimar qué proporción de estudiantes tiene insomnio con una encuesta por muestreo aleatorio simple. El margen de error al 95 % para una proporción es, aproximadamente:

$$e = 1{,}96 \cdot \sqrt{p \cdot (1 - p) / n}$$

El caso más desfavorable (el de mayor error) es $p = 0{,}5$. Entonces:

n	Margen de error
100	$1{,}96 \cdot \sqrt{(0{,}25 / 100)} = 0{,}098$ → ± 9,8 puntos

n	Margen de error
400	1,96 · √(0,25 / 400) = 0,049 → ± 4,9 puntos
1 600	1,96 · √(0,25 / 1 600) = 0,0245 → ± 2,45 puntos

Cada vez que n se multiplica por 4, el margen se divide por 2. Para un margen de ± 5 puntos (e = 0,05) se despeja n:

$$n = 1{,}96^2 \cdot 0{,}25 / 0{,}05^2 = 384{,}16 \rightarrow 385 \text{ personas}$$

Se redondea siempre hacia arriba. Este cálculo solo es válido con muestreo probabilístico; con una muestra de conveniencia, el margen de error no cubre el sesgo. El significado preciso del «95 %» se explica en la Unidad 16.

4.4 Validez de una investigación

La **validez** de una investigación es el grado en que sus conclusiones son correctas. Se distinguen cuatro tipos:

- **Validez interna**: grado de seguridad con que se puede afirmar que la relación entre la VI y la VD es **causal** y no se debe a otras variables. Depende del **control**: es máxima en los experimentos con asignación aleatoria.
- **Validez externa**: grado en que los resultados se pueden **generalizar** a otras personas (validez **poblacional**), otros contextos (validez **ecológica**) y otros momentos (validez **temporal** o histórica). Depende sobre todo de la representatividad de la muestra y de la naturalidad de la situación.
- **Validez de constructo**: grado en que las variables medidas y manipuladas representan de verdad los conceptos teóricos que se quieren estudiar. Si un cuestionario de «ansiedad» mide sobre todo cansancio, las conclusiones sobre la ansiedad no son válidas. Depende de la operacionalización (Unidad 3).
- **Validez de conclusión estadística**: grado en que las conclusiones sobre la relación entre variables son correctas desde el punto de vista estadístico. Se ve amenazada por la baja potencia (muestras pequeñas), la violación de los supuestos de las pruebas, la medida poco fiable y la multiplicación de contrastes (p-hacking, Unidad 2).

Principales **amenazas a la validez interna**:

Amenaza	En qué consiste
Historia	Un acontecimiento externo ocurre entre las mediciones (p. ej., un periodo de exámenes durante un programa contra el estrés)
Maduración	Cambios naturales en los participantes con el paso del tiempo (crecimiento, cansancio, recuperación espontánea)
Efecto de la medición previa	Responder a una prueba modifica las respuestas en la siguiente (aprendizaje, familiaridad)
Instrumentación	Cambia el instrumento o el criterio de los evaluadores entre mediciones
Regresión a la media	Quienes se seleccionan por puntuaciones extremas tienden a obtener puntuaciones menos extremas al repetir la medida, aunque no se haga nada
Selección	Los grupos difieren de partida (típico de los cuasiexperimentos)
Mortalidad experimental	Abandono de participantes, sobre todo si es distinto entre grupos

Amenaza	En qué consiste
Expectativas	Del participante (efecto placebo) o del investigador; se controlan con procedimientos de **simple o doble ciego**

La validez interna y la externa suelen estar en **tensión**: el control del laboratorio aumenta la validez interna pero aleja la situación de la vida real; el estudio en contexto natural gana validez externa pero pierde control. La solución no es un único estudio perfecto, sino la **acumulación** de estudios con diseños distintos que llegan a conclusiones compatibles.

Mito frecuente

Mito: «Una muestra muy grande siempre es representativa».

Realidad: el tamaño reduce el error aleatorio, no el sesgo. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1936, la revista *Literary Digest* reunió más de dos millones de respuestas, a partir de listas como guías telefónicas y registros de automóviles, en las que estaban sobrerrepresentadas las personas con más recursos, y pronosticó la derrota de Roosevelt, que ganó con amplitud. Una muestra aleatoria mucho más pequeña habría acertado.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Parámetro	Valor que describe a la población; se representa con letras griegas (μ, σ, π)
Estadístico	Valor calculado en la muestra; se representa con letras latinas ($\bar{x}$, s, p)
Error muestral	Diferencia entre estadístico y parámetro debida al azar de la selección
Muestreo estratificado	Muestreo aleatorio dentro de cada uno de los estratos homogéneos de la población
Muestreo por conglomerados	Selección al azar de grupos naturales completos de la población
Muestreo incidental	Selección de los participantes disponibles, sin intervención del azar
Validez interna	Seguridad de que la relación entre VI y VD es causal
Validez externa	Posibilidad de generalizar los resultados a otras personas, contextos y momentos

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta la notación de parámetros y estadísticos, la diferencia entre muestreo estratificado y por conglomerados, y la identificación de amenazas a la validez interna en un caso práctico (sobre todo regresión a la media, selección, historia y maduración). Trampa típica: pensar que aumentar el tamaño de la muestra corrige un muestreo sesgado.

Autoevaluación

1. ¿Cuál de estos símbolos representa un parámetro?
a) σ
b) $\bar{x}$
c) s

2. En el muestreo por conglomerados…
a) se muestrean todos los estratos y se eligen personas al azar dentro de cada uno
b) cada participante recluta a otros de su entorno
c) se eligen al azar grupos naturales completos de la población

3. Para reducir a la mitad el error muestral de una media, el tamaño de la muestra debe…
a) duplicarse
b) cuadruplicarse
c) reducirse a la mitad

4. Se selecciona a los estudiantes con la ansiedad más alta, se les aplica un taller y, al repetir la medida, su ansiedad ha bajado. Sin grupo de control, la amenaza más evidente es…
a) la regresión a la media
b) la validez ecológica
c) la mortalidad experimental

5. La validez externa se refiere a…
a) la seguridad de que la relación entre VI y VD es causal
b) la corrección de las pruebas estadísticas aplicadas
c) la posibilidad de generalizar los resultados

Soluciones

1 a. Los parámetros se escriben con letras griegas. **2 c.** La opción a describe el estratificado, y la b, la bola de nieve. **3 b.** El error es proporcional a 1 / √n. **4 a.** Las puntuaciones extremas tienden a acercarse a la media al repetir la medida. **5 c.** La opción a es la validez interna, y la b, la de conclusión estadística.

Capítulo 2 · Estadística descriptiva

Cómo organizar, resumir y representar los datos de una muestra: tablas de frecuencias, cuantiles, índices de tendencia central, de variabilidad y de forma, puntuaciones típicas y gráficos.

Unidad 5 · Describir variables categóricas

Objetivos: construir e interpretar la distribución de frecuencias de una variable categórica; saber cuándo tiene sentido acumular frecuencias; elegir entre diagrama de barras y de sectores y aplicar buenas prácticas al elaborar gráficos.

5.1 La distribución de frecuencias

Tras recoger los datos, cada participante ocupa una fila de la **matriz de datos** y cada variable, una columna (Unidad 3). Si se pregunta a 50 personas que acuden a un servicio de psicología por su motivo principal de consulta, la columna «motivo» contiene 50 etiquetas. Leídas una a una no dicen casi nada. El primer paso de la estadística descriptiva es **contar**: cuántas veces aparece cada categoría.

El resultado es una **distribución de frecuencias**, una tabla que asocia a cada categoría su frecuencia. Para una variable categórica se usan tres columnas:

- **Frecuencia absoluta (n_i)**: número de casos de la categoría i.
- **Frecuencia relativa o proporción (p_i)**: parte del total que representa esa categoría.
- **Porcentaje ($\%_i$)**: la proporción multiplicada por 100.

$$p_i = n_i / n$$
$$\%_i = p_i \times 100$$
$$\Sigma n_i = n \; \Sigma p_i = 1 \; \Sigma \%_i = 100$$

Con los datos ficticios del servicio de psicología:

Motivo de consulta	n_i	p_i	$\%_i$
Ansiedad	18	0,36	36
Depresión	14	0,28	28
Estrés	9	0,18	18
Problemas de sueño	5	0,10	10
Otros	4	0,08	8
Total	**50**	**1,00**	**100**

Algunas pautas para construir la tabla:

- Las categorías deben ser **exhaustivas** (todo caso cabe en alguna) y **mutuamente excluyentes** (ningún caso cabe en dos).

- En una variable **nominal** el orden de las filas es arbitrario. Suele ordenarse de mayor a menor frecuencia, con «Otros» al final.
- Al redondear, los porcentajes pueden sumar 99,9 o 100,1. No es un error; conviene indicarlo en una nota.
- La proporción y el porcentaje expresan lo mismo en distinta escala. En los textos científicos se suele dar el porcentaje junto con la frecuencia absoluta: «18 personas (36 %)».

5.2 Variables ordinales, frecuencias acumuladas y moda

Cuando las categorías tienen un orden (variable **ordinal**), la tabla puede incluir **frecuencias acumuladas**: lo que suman una categoría y todas las anteriores.

- **Frecuencia absoluta acumulada (n_a)**: número de casos con esa categoría **o una inferior**.
- **Proporción acumulada (p_a)** y **porcentaje acumulado ($\%_a$)**: lo mismo, expresado sobre el total.

Ejemplo ficticio: 40 pacientes valoran su satisfacción con la terapia.

Satisfacción	n_i	p_i	n_a	$\%_a$
Muy insatisfecho	2	0,050	2	5,0
Insatisfecho	5	0,125	7	17,5
Neutral	9	0,225	16	40,0
Satisfecho	16	0,400	32	80,0
Muy satisfecho	8	0,200	40	100,0
Total	**40**	**1,000**		

La fila «Neutral» indica que el 40 % de los pacientes se declara neutral o menos satisfecho. Por diferencia, el 60 % (24 de 40) está satisfecho o muy satisfecho.

En una variable **nominal** acumular no tiene sentido: sumar «Ansiedad» y «Depresión» daría un número que depende del orden arbitrario en que se hayan escrito las filas.

La **moda (Mo)** es la categoría con mayor frecuencia. Es el único índice de tendencia central aplicable a variables nominales. En la tabla de motivos de consulta, Mo = Ansiedad; en la de satisfacción, Mo = Satisfecho. Dos precisiones:

- La moda es la **categoría**, no su frecuencia. Decir «la moda es 18» es un error frecuente.
- Puede haber **dos modas** (distribución bimodal), varias (multimodal) o ninguna, si todas las categorías tienen la misma frecuencia.

En variables ordinales también puede calcularse la **mediana** (Unidad 7): la categoría que ocupa la posición central. Con 40 casos, el centro está entre los casos 20 y 21. La columna n_a pasa de 16 a 32 en «Satisfecho», así que ambos casos están en esa categoría y Md = Satisfecho.

Datos perdidos. Si algunas personas no responden, el porcentaje puede calcularse sobre el total de la muestra o solo sobre las respuestas válidas. SPSS muestra las dos columnas («Porcentaje» y «Porcentaje válido»), y el porcentaje acumulado se calcula sobre los casos válidos. Hay que indicar siempre cuál se está usando.

5.3 Diagramas de barras y de sectores

Una tabla da los valores exactos; un gráfico muestra el patrón de un vistazo. Para variables categóricas hay dos gráficos básicos.

- **Diagrama de barras**: una barra por categoría, con una altura proporcional a n_i o a $\%_i$. Las barras van **separadas**, porque entre categorías no hay continuidad. En una variable ordinal se respeta el orden natural de las categorías; en una nominal se pueden ordenar por frecuencia.
- **Diagrama de sectores** (circular o «de tarta»): un círculo dividido en porciones cuyo ángulo es proporcional a la frecuencia relativa. Comunica la idea de **parte de un todo**.

$$\text{ángulo del sector} = p_i \times 360°$$

Para «Ansiedad», 0,36 × 360° = 129,6°.

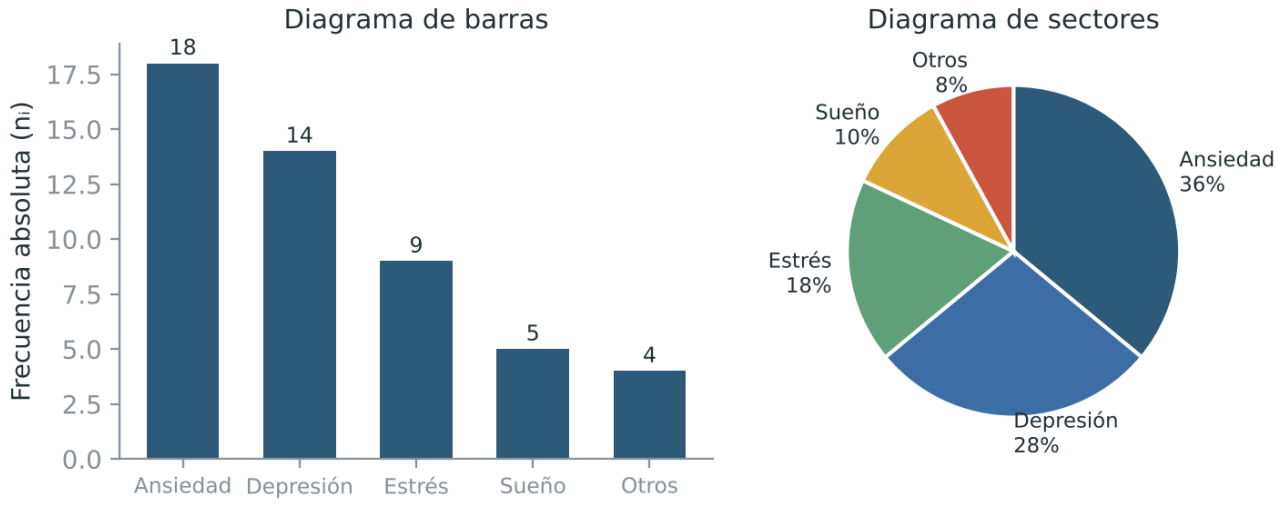


Figura 5.1. **La misma distribución en un diagrama de barras y en uno de sectores.** Motivo de consulta en 50 personas: Ansiedad 18 (36 %), Depresión 14 (28 %), Estrés 9 (18 %), Sueño 5 (10 %) y Otros 4 (8 %). Elaboración propia (SAIMAP), datos ficticios.

Comparar en la Figura 5.1 la diferencia entre Ansiedad (36 %) y Depresión (28 %) es inmediato en las barras y bastante más difícil en los sectores. El motivo es perceptivo: juzgamos con más precisión longitudes alineadas sobre una base común que ángulos o áreas. Por eso el diagrama de barras suele ser la opción por defecto, y el de sectores se reserva para pocas categorías y para mensajes del tipo «qué parte del total».

Para comparar **dos o más grupos** (por ejemplo, el motivo de consulta en hombres y mujeres) se usan barras agrupadas o apiladas con **porcentajes dentro de cada grupo**, no frecuencias absolutas, porque los grupos rara vez tienen el mismo tamaño. Esta idea se desarrolla con las tablas de contingencia (Unidad 14).

5.4 Buenas prácticas, un ejemplo histórico y software

Un gráfico mal hecho puede transmitir una conclusión falsa con datos correctos. Pautas básicas:

- En un diagrama de barras, el eje vertical **empieza en cero**. Si se corta, las diferencias pequeñas parecen grandes.
- **Sin efectos tridimensionales** ni perspectiva: deforman las alturas y las áreas.
- Ejes rotulados, con la variable y la unidad (frecuencia o porcentaje), y el tamaño de la muestra (n) a la vista.
- Pocas categorías en los sectores; las minoritarias pueden agruparse en «Otros».
- Colores distinguibles también por personas con daltonismo, y sin depender solo del color para transmitir información.
- Un título que diga qué muestra el gráfico, no solo el nombre de la variable.

Los gráficos estadísticos tienen una larga historia como herramienta de argumentación. **Florence Nightingale**, enfermera en la guerra de Crimea, presentó en 1858 un diagrama de área polar con las causas de muerte del ejército británico. Cada cuña corresponde a un mes y su área es proporcional al número de muertes. El gráfico mostraba que la mayoría de los soldados morían de enfermedades infecciosas prevenibles, no de heridas de combate, y sirvió para impulsar reformas sanitarias.

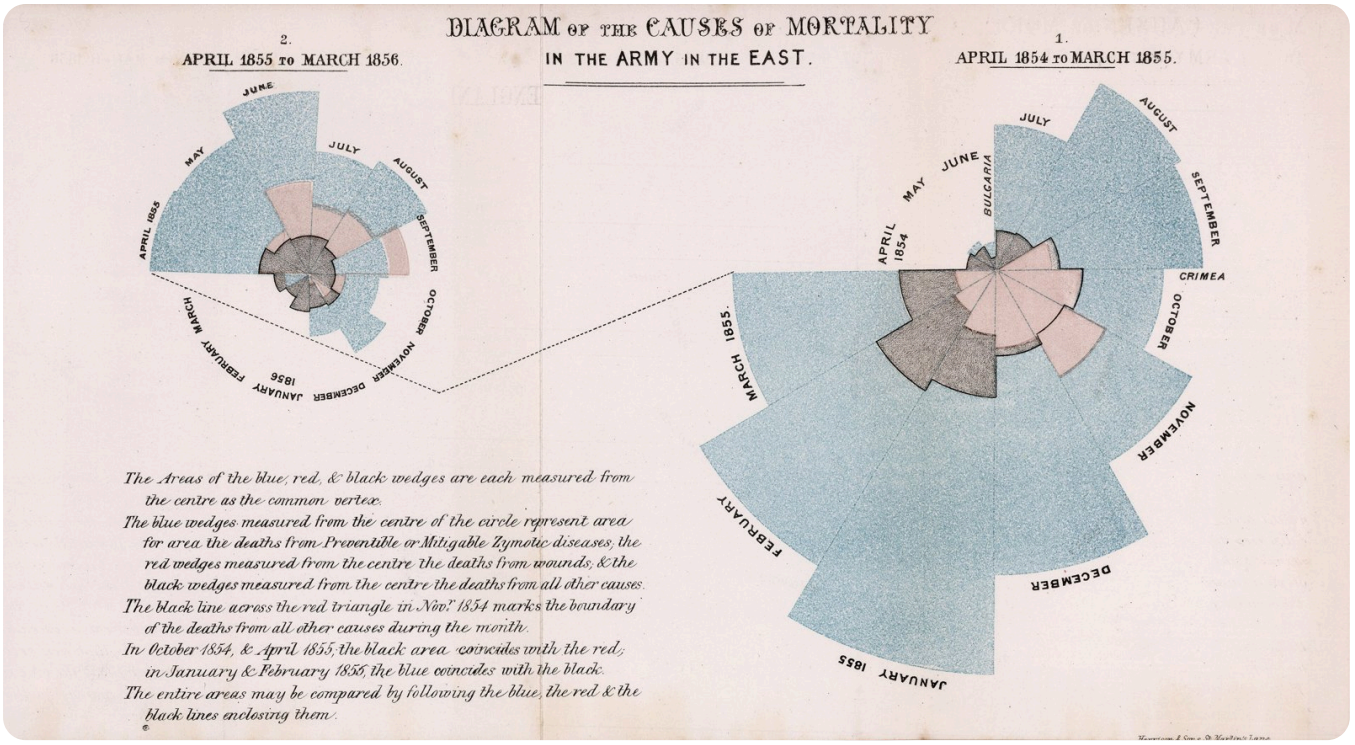


Figura 5.2. **Diagrama de Nightingale sobre las causas de mortalidad del ejército británico en la guerra de Crimea (abril 1854–marzo 1856).** Cuñas azules: enfermedades infecciosas prevenibles; rojas: heridas; negras: otras causas. A la derecha, el primer año; a la izquierda, el segundo. Florence Nightingale (1858). Dominio público, vía Wikimedia Commons.

Con software. En SPSS, las tablas de frecuencias se obtienen en **Analizar > Estadísticos descriptivos > Frecuencias**; el botón «Gráficos» de ese cuadro permite pedir diagramas de barras o de sectores. Para gráficos más elaborados está **Gráficos > Generador de gráficos**. En jamovi, **Exploration > Descriptives** ofrece la opción de tablas de frecuencias y diagrama de barras. Antes de interpretar la salida conviene comprobar que la variable está definida como nominal u ordinal y que los códigos numéricos (1, 2, 3…) tienen sus etiquetas.

Mito frecuente

Mito: «Un porcentaje dice lo mismo sea cual sea el tamaño de la muestra.»

Realidad: «El 50 % mejoró» puede significar 2 de 4 personas o 200 de 400. Con muestras pequeñas, un solo caso cambia mucho el porcentaje (en n = 4, cada persona vale 25 puntos). Por eso se informa siempre de la frecuencia absoluta o del tamaño de la muestra junto al porcentaje.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Frecuencia absoluta (n_i)	Número de casos que pertenecen a una categoría
Frecuencia relativa (p_i)	Proporción de casos de una categoría: n_i / n

Concepto	Definición
Porcentaje (%$_i$)	Frecuencia relativa multiplicada por 100
Frecuencia acumulada (n_a)	Casos de una categoría y de todas las inferiores; solo tiene sentido con orden
Moda	Categoría o valor con mayor frecuencia
Porcentaje válido	Porcentaje calculado excluyendo los datos perdidos
Diagrama de barras	Gráfico con barras separadas de altura proporcional a la frecuencia
Diagrama de sectores	Círculo dividido en porciones de ángulo proporcional a la frecuencia relativa

Clave PIR

Prioridad baja. Rara vez se pregunta directamente, pero es la base de todo lo demás. Trampas típicas: confundir la moda con su frecuencia, acumular frecuencias en una variable nominal o elegir un gráfico propio de variables cuantitativas (histograma) para una categórica.

Autoevaluación

1. En una muestra de 80 personas, 20 tienen un diagnóstico de fobia social. La frecuencia relativa de esa categoría es…
a) 20
b) 0,25
c) 0,20

2. ¿En qué tipo de variable carece de sentido calcular frecuencias acumuladas?
a) Nominal
b) Ordinal
c) Cuantitativa discreta

3. Si en una tabla la categoría «Depresión» tiene la frecuencia más alta, 14, la moda es…
a) 14
b) la frecuencia relativa de Depresión
c) Depresión

4. Para comparar con precisión la frecuencia de seis categorías, el gráfico más recomendable es…
a) el diagrama de sectores
b) el diagrama de barras
c) el histograma

5. En SPSS, el «porcentaje válido» se calcula…
a) excluyendo los casos con datos perdidos
b) incluyendo los casos con datos perdidos
c) solo con la categoría más frecuente

Soluciones

1 b. $p_i = 20 / 80 = 0{,}25$. **2 a.** En una variable nominal el orden de las categorías es arbitrario. **3 c.** La moda es la categoría, no su frecuencia. **4 b.** Las longitudes sobre una base común se comparan mejor que los ángulos; el histograma es para variables cuantitativas. **5 a.** El porcentaje simple usa como denominador el total, incluidos los perdidos.

Unidad 6 · Tablas de frecuencias con intervalos y cuantiles

Objetivos: agrupar una variable cuantitativa en intervalos y representarla con histograma, polígono de frecuencias y ojiva; calcular e interpretar percentiles, cuartiles, deciles y rangos percentiles; construir un diagrama de tallo y hojas.

6.1 Agrupar en intervalos

Si una variable cuantitativa toma pocos valores distintos (número de hijos, número de sesiones a las que se falta), la tabla de frecuencias se construye igual que en una variable ordinal: una fila por valor. Pero si la variable toma muchos valores (una puntuación de 0 a 60, un tiempo de reacción en milisegundos), una fila por valor da una tabla enorme con frecuencias de 0, 1 o 2. La solución es **agrupar los valores en intervalos**.

Elementos de un intervalo:

- **Límites aparentes**: los que se escriben en la tabla. Si los datos son enteros, el intervalo 10–14 incluye 10, 11, 12, 13 y 14.
- **Límites exactos (o reales)**: los que cierran el hueco entre intervalos consecutivos, medio punto por debajo y por encima. El intervalo 10–14 va de 9,5 a 14,5.
- **Amplitud (a)**: diferencia entre los límites exactos superior e inferior. Aquí, 14,5 − 9,5 = 5.
- **Punto medio o marca de clase (x_i)**: el centro del intervalo. Aquí, (9,5 + 14,5) / 2 = 12. Representa a todos los casos del intervalo en los cálculos.

$$a = L_s - L_i$$
$$x_i = (L_i + L_s) / 2$$

Otra forma de escribir los intervalos, habitual con variables continuas, es la notación **[10, 15)**: incluye el 10 y excluye el 15. Así no hay hueco entre intervalos y los límites escritos son ya los exactos.

Pautas para agrupar: intervalos **de la misma amplitud** siempre que sea posible, exhaustivos y mutuamente excluyentes, y un número razonable de ellos; suele recomendarse entre 5 y 15, según el tamaño de la muestra. Pocos intervalos ocultan la forma de la distribución; demasiados la vuelven irregular.

Agrupar tiene un coste: **se pierde información**. Dentro de un intervalo ya no se sabe el valor exacto de cada caso. Los cálculos con datos agrupados suponen que los casos se reparten de forma uniforme dentro del intervalo, de modo que dan **aproximaciones**.

Ejemplo con datos simulados: puntuaciones en un cuestionario de ansiedad de 120 personas, agrupadas en intervalos $[L_i, L_s)$ de amplitud 5.

Intervalo	x_i	n_i	p_i	n_a	$\%_a$
[10, 15)	12,5	6	0,050	6	5,0
[15, 20)	17,5	19	0,158	25	20,8
[20, 25)	22,5	35	0,292	60	50,0
[25, 30)	27,5	39	0,325	99	82,5
[30, 35)	32,5	16	0,133	115	95,8
[35, 40)	37,5	4	0,033	119	99,2
[40, 45)	42,5	1	0,008	120	100,0

Intervalo	x_i	n_i	p_i	n_a	$\%_a$
Total		**120**	**1,000**		

6.2 Histograma, polígono de frecuencias y ojiva

El **histograma** es el gráfico propio de una variable cuantitativa agrupada. Se parece a un diagrama de barras, con dos diferencias:

- Las barras van **juntas**, porque los intervalos son contiguos y la variable es continua.
- El eje horizontal es una **escala numérica**: cada barra ocupa exactamente su intervalo. Lo que representa la frecuencia es el **área** de la barra. Si todos los intervalos tienen la misma amplitud, basta con la altura; si no, la altura debe ser la densidad (frecuencia dividida por la amplitud).

El **polígono de frecuencias** une con segmentos los puntos situados sobre el punto medio de cada intervalo, a la altura de su frecuencia. Se cierra sobre el eje añadiendo un intervalo vacío a cada lado. Es útil para superponer las distribuciones de varios grupos en un mismo gráfico.

La **ojiva** representa las frecuencias acumuladas (en %). Cada punto se sitúa sobre el **límite superior exacto** del intervalo, porque hasta ese límite se han acumulado todos sus casos. Siempre es creciente, empieza en 0 % y termina en 100 %. Permite leer percentiles de forma aproximada: basta con trazar una horizontal desde el porcentaje deseado hasta la curva y bajar al eje.

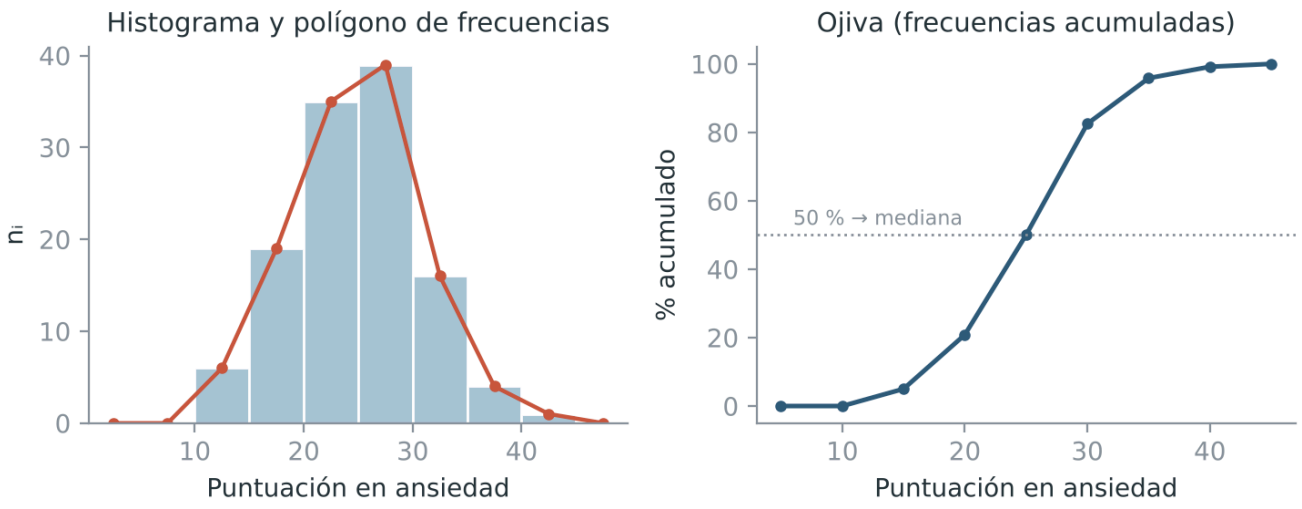


Figura 6.1. **Histograma con polígono de frecuencias (izquierda) y ojiva (derecha).** Puntuaciones de ansiedad de 120 personas en intervalos de amplitud 5. En la ojiva, la línea del 50 % corta la curva en 25, que es la mediana. Elaboración propia (SAIMAP), datos simulados.

En la Figura 6.1 se ve que la mayor parte de los casos está entre 20 y 30 puntos (74 de 120, el 61,7 %), y que la cola derecha es algo más larga que la izquierda. La ojiva alcanza exactamente el 50 % en el límite 25, de modo que la mitad de la muestra puntúa por debajo de 25.

6.3 Percentiles, cuartiles y deciles

Los **cuantiles** son valores de la variable que dividen la distribución ordenada en partes con el mismo número de casos.

- **Percentil k (P_k)**: valor que deja por debajo el k % de los casos. Hay 99 percentiles.
- **Cuartiles**: $Q_1 = P_{25}$, $Q_2 = P_{50}$ y $Q_3 = P_{75}$. Dividen la distribución en cuatro partes.
- **Deciles**: $D_1 = P_{10}$, $D_2 = P_{20}$ … $D_9 = P_{90}$.

- **Mediana**: Md = Q_2 = D_5 = P_{50}.

Un percentil es una **puntuación**, no un porcentaje. Si P_{90} = 32,8, el 90 % de las personas tiene 32,8 puntos o menos.

Cálculo con datos sin agrupar. Existen varios métodos, y programas y manuales no siempre usan el mismo. El más extendido en los manuales de psicología, y el que SPSS aplica por defecto (promedio ponderado), es:

1. Ordenar los datos de menor a mayor.
2. Calcular la **posición** del percentil: $k \cdot (n + 1) / 100$.
3. Si la posición es entera, P_k es el dato que la ocupa. Si tiene decimales, se interpola entre los dos datos vecinos, con d = parte decimal de la posición.

$$\text{posición} = k \cdot (n + 1) / 100$$
$$P_k = Y_i + d \cdot (Y_{i+1} - Y_i)$$

Ejemplo con 15 puntuaciones ficticias de estrés, ya ordenadas: 12, 15, 18, 21, 23, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 41, 47.

- P_{30}: posición $30 \cdot 16 / 100 = 4{,}8$. Entre el 4.º dato (21) y el 5.º (23): $P_{30} = 21 + 0{,}8 \cdot (23 - 21) = 22{,}6$.
- P_{25}: posición 4, exacta: $Q_1 = 21$.
- P_{50}: posición 8: Md = 27.
- P_{75}: posición 12: $Q_3 = 34$.

Con otro método (el que usan por defecto R o Excel) se obtendría $P_{30} = 23$ y $Q_3 = 32{,}5$. Las diferencias son pequeñas y se reducen al aumentar n, pero en un examen hay que usar el método que indique el manual de la asignatura.

Cálculo con datos agrupados. Se localiza el **intervalo crítico**, el primero cuya frecuencia acumulada n_a alcanza $k \cdot n / 100$, y se interpola dentro de él:

$$P_k = L_i + ((k \cdot n / 100 - n_{a(i-1)}) / n_i) \cdot a$$

donde L_i es el límite inferior exacto del intervalo crítico, $n_{a(i-1)}$ la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior, n_i la frecuencia del intervalo crítico y a su amplitud. El ejemplo resuelto aplica esta fórmula a la tabla de ansiedad.

6.4 Rango percentil y diagrama de tallo y hojas

El **rango percentil (RP)** es la operación inversa: dada una puntuación, indica qué porcentaje de casos queda por debajo de ella. Si una persona obtiene 27 puntos en el cuestionario de ansiedad y su rango percentil es 63, supera al 63 % de la muestra. Con datos agrupados:

$$RP(x) = ((n_{a(i-1)} + ((x - L_i) / a) \cdot n_i) / n) \cdot 100$$

Los percentiles y rangos percentiles son la base de los **baremos** de los tests psicológicos: la puntuación de una persona se interpreta comparándola con un grupo normativo.

Una propiedad importante: los percentiles son una escala **ordinal**. Distancias iguales en percentiles no equivalen a distancias iguales en puntuaciones. En la tabla de ansiedad, cerca del centro de la distribución hay muchos casos y pocos puntos separan percentiles alejados; en las colas ocurre lo contrario. Pasar del percentil 50 al 60 exige menos puntos que pasar del 90 al 99, por lo que no tiene sentido promediar percentiles ni restarlos como si fueran puntuaciones.

El **diagrama de tallo y hojas** organiza los datos como un histograma pero **conserva los valores originales**. Cada dato se divide en un **tallo** (los dígitos iniciales, aquí las decenas) y una **hoja** (el último dígito, aquí las unidades). Con las 15 puntuaciones de estrés:

```
Tallo | Hojas
  1   | 2 5 8
  2   | 1 3 3 5 7 8
  3   | 0 1 4 6
  4   | 1 7

Unidad de la hoja: 1   (2 | 1 = 21)
```

Girado 90°, el diagrama muestra la forma de la distribución: la mayoría de los datos está en la veintena y hay una cola hacia los valores altos. Además, permite ordenar los datos y localizar la mediana sin perder información. Es muy útil con muestras pequeñas o medianas; con cientos de datos resulta poco manejable. SPSS lo genera en **Analizar > Estadísticos descriptivos > Explorar**, botón «Gráficos».

Ejemplo resuelto · Cuartiles, percentil 90 y rango percentil con datos agrupados

Con la tabla de ansiedad (n = 120, amplitud a = 5):

$Q_1 = P_{25}$. k · n / 100 = 25 · 120 / 100 = 30. La primera n_a que alcanza 30 es la de [20, 25) (n_a = 60). Entonces L_i = 20, $n_{a(i-1)}$ = 25, n_i = 35.

$$P_{25} = 20 + ((30 - 25) / 35) \cdot 5 = 20 + 0{,}714 = 20{,}71$$

Md = P_{50}. 50 · 120 / 100 = 60. El intervalo crítico vuelve a ser [20, 25).

$$P_{50} = 20 + ((60 - 25) / 35) \cdot 5 = 20 + 5 = 25$$

$Q_3 = P_{75}$. 75 · 120 / 100 = 90. El intervalo crítico es [25, 30): L_i = 25, $n_{a(i-1)}$ = 60, n_i = 39.

$$P_{75} = 25 + ((90 - 60) / 39) \cdot 5 = 25 + 3{,}846 = 28{,}85$$

P_{90}. 90 · 120 / 100 = 108. El intervalo crítico es [30, 35): L_i = 30, $n_{a(i-1)}$ = 99, n_i = 16.

$$P_{90} = 30 + ((108 - 99) / 16) \cdot 5 = 30 + 2{,}8125 = 32{,}81$$

Rango percentil de x = 27. Está en [25, 30).

$$RP(27) = ((60 + ((27 - 25) / 5) \cdot 39) / 120) \cdot 100 = ((60 + 15{,}6) / 120) \cdot 100 = 63$$

Interpretación. El 25 % de la muestra puntúa por debajo de 20,71; la mitad, por debajo de 25; el 10 % más ansioso, por encima de 32,81. Quien obtiene 27 puntos supera aproximadamente al 63 % del grupo.

Comprobación. Con los 120 datos originales sin agrupar, SPSS (promedio ponderado) da $Q_1 = 20{,}25$, Md = 24,5 y $Q_3 = 28$. Los valores agrupados son aproximaciones cercanas, como cabe esperar al perder la información interna de cada intervalo.

Mito frecuente

Mito: «Estar en el percentil 80 de un test significa haber acertado el 80 % de las preguntas.»

Realidad: el percentil indica la **posición relativa** respecto a un grupo de referencia, no la proporción de aciertos. Una persona puede acertar el 50 % de los ítems y estar en el percentil 80 si el test es difícil y la mayoría acierta menos.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Límites exactos	Límites de un intervalo que no dejan huecos con los intervalos contiguos
Amplitud del intervalo	Diferencia entre sus límites exactos superior e inferior
Punto medio (marca de clase)	Centro del intervalo; representa a todos sus casos en los cálculos
Histograma	Gráfico de barras contiguas cuya área es proporcional a la frecuencia de cada intervalo
Ojiva	Gráfico de las frecuencias acumuladas sobre los límites superiores exactos
Percentil (P_k)	Puntuación que deja por debajo el k % de los casos
Rango percentil	Porcentaje de casos que queda por debajo de una puntuación dada
Diagrama de tallo y hojas	Representación que agrupa los datos conservando sus valores originales

Clave PIR

Prioridad media. Los percentiles aparecen sobre todo en preguntas de psicometría y baremos. Trampas típicas: confundir el percentil (una puntuación) con el rango percentil (un porcentaje), creer que el percentil indica el porcentaje de aciertos y tratar los percentiles como una escala de intervalo.

Autoevaluación

1. Si los datos son enteros, ¿cuáles son los límites exactos del intervalo 20–24?
a) 19,5 y 24,5
b) 20 y 24
c) 20 y 25

2. Si $P_{40} = 18$ en un test, significa que…
a) el 40 % de las personas acierta 18 preguntas
b) 18 personas superan al 40 % del grupo
c) el 40 % de las personas puntúa 18 o menos

3. La ojiva representa…
a) las frecuencias absolutas sobre los puntos medios
b) las frecuencias acumuladas sobre los límites superiores
c) las frecuencias relativas sobre los límites inferiores

4. Pasar del percentil 50 al 60 y pasar del percentil 90 al 99 de una distribución normal…
a) exige recorrer la misma distancia en puntuaciones
b) exige más puntos en el primer caso que en el segundo
c) exige menos puntos en el primer caso que en el segundo

5. Una ventaja del diagrama de tallo y hojas frente al histograma es que…
a) conserva los valores originales de los datos
b) es más adecuado para muestras muy grandes
c) sirve para variables nominales

Soluciones

1 a. Se amplía medio punto por cada lado. **2 c.** El percentil es la puntuación que deja por debajo ese porcentaje de casos. **3 b.** Cada punto se sitúa donde terminan los casos acumulados. **4 c.** En el centro hay más casos por punto, así que los percentiles están más juntos. **5 a.** Con muchos datos resulta poco manejable, y solo sirve para variables cuantitativas.

Unidad 7 · Tendencia central

Objetivos: calcular e interpretar la media, la mediana y la moda; conocer las propiedades de la media y su sensibilidad a los valores atípicos; elegir el índice adecuado según la escala de medida y la forma de la distribución.

7.1 La media aritmética

Un **índice de tendencia central** resume en un solo valor dónde se sitúa el «centro» de una distribución. El más usado es la **media aritmética**: la suma de todos los valores dividida entre el número de casos.

$$\bar{x} = \Sigma x_i / n$$

En la población, la media se representa con μ (Unidad 4). Para calcular una media, la variable debe ser cuantitativa (escala de intervalo o de razón).

Ejemplo ficticio: número de despertares nocturnos de 8 personas durante una semana: 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9.

$$\bar{x} = (2 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 7 + 9) / 8 = 40 / 8 = 5$$

Media con datos agrupados. Si solo se dispone de una tabla con intervalos, cada caso se representa por el punto medio de su intervalo:

$$\bar{x} \approx \Sigma(n_i \cdot x_i) / n$$

Con la tabla de ansiedad de la Unidad 6: $\Sigma(n_i \cdot x_i) = 2\,980$, y 2 980 / 120 = 24,83. La media exacta de los 120 datos originales es 24,28. La diferencia es el precio de agrupar.

Media ponderada. Cuando se combinan grupos de distinto tamaño, la media global no es el promedio simple de las medias, sino que cada media pesa según su número de casos:

$$\bar{x}_p = \Sigma(n_j \cdot \bar{x}_j) / \Sigma n_j$$

Ejemplo ficticio: tres grupos de terapia con 10, 30 y 20 pacientes y medias de 20, 26 y 23 puntos en una escala de bienestar.

$$\bar{x}_p = (10 \cdot 20 + 30 \cdot 26 + 20 \cdot 23) / 60 = 1\,440 / 60 = 24$$

El promedio simple de las tres medias sería (20 + 26 + 23) / 3 = 23, que da al grupo pequeño el mismo peso que al grande. Solo coinciden si todos los grupos tienen el mismo tamaño.

7.2 Propiedades de la media

La media tiene varias propiedades que explican su papel central en la estadística:

1. **La suma de las desviaciones respecto a la media es cero.** Con los despertares: las desviaciones $(x_i - \bar{x})$ son −3, −1, −1, −1, 0, 0, 2 y 4, que suman 0. La media es el punto de equilibrio de los datos.

$$\Sigma(x_i - \bar{x}) = 0$$

2. **La suma de las desviaciones al cuadrado respecto a la media es mínima.** Respecto a 5 (la media), $\Sigma(x_i - 5)^2 = 32$; respecto a 4,5 (la mediana), 34; respecto a 4 (la moda), 40. Ningún otro valor da una suma menor. Esta propiedad es la base de la varianza (Unidad 8) y del método de mínimos cuadrados.
3. **Se ve afectada por las transformaciones lineales de forma predecible.** Si a cada dato se le suma una constante, la media aumenta en esa constante; si se multiplica, la media queda multiplicada:

$$\text{Si } Y = a + b \cdot X, \text{ entonces } \bar{y} = a + b \cdot \bar{x}$$

Sumar 10 a los despertares da una media de 15; multiplicarlos por 3 da también 15 (3 · 5).

4. **Usa todos los datos**, lo que la hace eficiente, pero también **sensible a los valores atípicos**. Si la persona con 9 despertares tuviera en realidad 41, la suma pasaría a 72 y la media a 9. La mediana seguiría siendo 4,5. Un solo dato extremo ha desplazado la media por encima de siete de los ocho valores.

Para reducir esta sensibilidad existe la **media recortada**: se elimina un porcentaje de casos en cada extremo y se promedia el resto. Con los 8 datos que incluyen el 41, recortar un 12,5 % por cada lado elimina el 2 y el 41, y la media de los 6 restantes es 4,83, muy cerca de la mediana. SPSS ofrece la media recortada al 5 % en **Analizar > Estadísticos descriptivos > Explorar**.

7.3 Mediana y moda

La **mediana (Md)** es el valor que ocupa la posición central de los datos ordenados: deja la mitad de los casos por debajo y la mitad por encima. Es el percentil 50.

- Con n impar, es el dato que ocupa la posición (n + 1) / 2.
- Con n par, es la media de los dos datos centrales.

Con los despertares (n = 8), los datos centrales son el 4.º y el 5.º (4 y 5), así que Md = 4,5.

La mediana solo exige que los datos se puedan **ordenar**: sirve para variables ordinales y cuantitativas. Es **resistente**: no depende de lo extremos que sean los valores de las colas, solo de su posición. Por eso, en el ejemplo anterior, cambiar el 9 por un 41 no la altera. Con datos agrupados se calcula con la fórmula de los percentiles (Unidad 6); en la tabla de ansiedad, Md = 25.

La **moda (Mo)** es el valor más frecuente. En los despertares, Mo = 4, que aparece tres veces. Propiedades:

- Es el único índice válido para variables **nominales**, aunque puede usarse con cualquier escala.
- Puede no ser única (bimodal, multimodal) o no existir (si ningún valor se repite).
- Con datos agrupados se habla de **intervalo modal**, el de mayor frecuencia: [25, 30) en la tabla de ansiedad.
- Es poco estable: en muestras pequeñas, cambiar un solo dato puede cambiar la moda.

Una distribución **bimodal** suele indicar que se han mezclado dos grupos distintos (por ejemplo, tiempos de reacción de personas que respondieron al azar y de personas que leyeron la instrucción). En ese caso, ningún índice de tendencia central resume bien los datos y conviene analizar los grupos por separado.

7.4 Elegir el índice: escala de medida y forma de la distribución

El primer criterio es la **escala de medida** (Unidad 3):

Escala	Índices aplicables	Índice habitual
Nominal	Moda	Moda

Escala	Índices aplicables	Índice habitual
Ordinal	Moda, mediana	Mediana
Intervalo o razón	Moda, mediana, media	Media si la distribución es simétrica; mediana si es asimétrica o hay atípicos

El segundo criterio es la **forma de la distribución**. En una distribución unimodal y simétrica, media, mediana y moda coinciden. Cuando hay **asimetría**, la media se desplaza hacia la cola larga, porque recoge el peso de los valores extremos, mientras que la mediana se mantiene más cerca del grueso de los datos:

- **Asimetría positiva** (cola larga a la derecha): Mo < Md < $\bar{x}$. Es típica de tiempos de reacción, ingresos o número de síntomas.
- **Asimetría negativa** (cola larga a la izquierda): $\bar{x}$ < Md < Mo. Es típica de exámenes muy fáciles, donde muchas personas se acercan a la nota máxima.

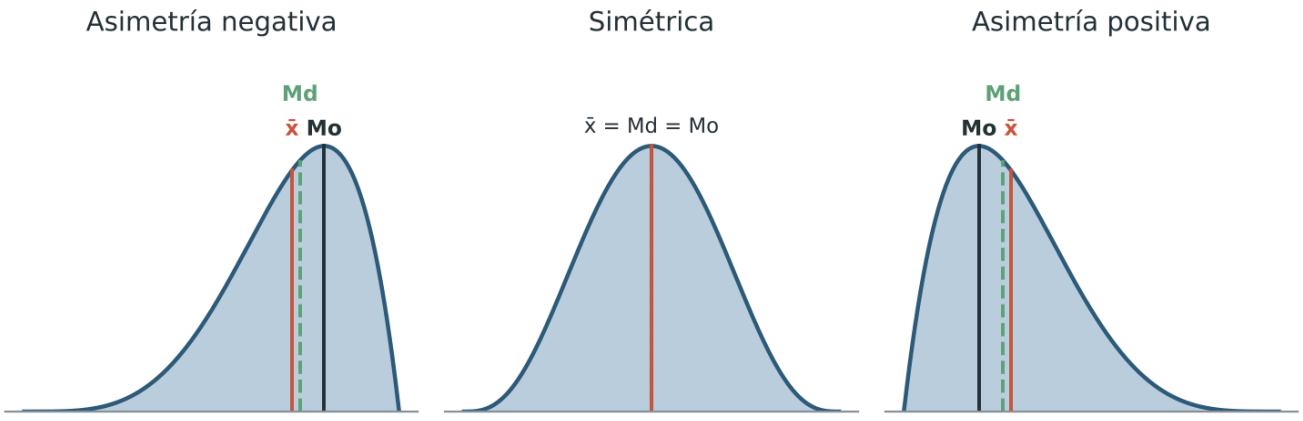


Figura 7.1. **Posición de la media, la mediana y la moda según la forma de la distribución.** En la asimetría negativa, $\bar{x}$ < Md < Mo; en la simétrica, $\bar{x}$ = Md = Mo; en la positiva, Mo < Md < $\bar{x}$. Elaboración propia (SAIMAP).

Este orden es una regla orientativa para distribuciones unimodales y continuas; en distribuciones discretas o multimodales puede no cumplirse. Aun así, comparar la media y la mediana es una primera pista rápida sobre la asimetría.

Recomendación práctica: informar de un índice de tendencia central **junto con uno de variabilidad** coherente con él: la media con la desviación típica, la mediana con la amplitud intercuartil (Unidad 8).

Ejemplo resuelto · Tiempos de reacción con un valor extremo

Diez participantes responden a un estímulo visual. Sus tiempos de reacción, en milisegundos y ya ordenados, son (datos ficticios): 310, 325, 330, 340, 345, 350, 360, 375, 410, 655.

Media.

$$\bar{x} = 3\,800 / 10 = 380 \text{ ms}$$

Mediana. n = 10 es par; los datos centrales son el 5.º (345) y el 6.º (350).

$$\text{Md} = (345 + 350) / 2 = 347{,}5 \text{ ms}$$

Moda. Ningún valor se repite: la distribución es **amodal**.

Media recortada al 10 %. Se elimina un caso por cada extremo (310 y 655) y se promedian los 8 restantes.

$$\bar{x}\ \text{recortada} = 2\,835 / 8 = 354{,}4\ \text{ms}$$

Interpretación. La media (380 ms) es mayor que la mediana (347,5 ms): señal de asimetría positiva, provocada por el 655, quizá un despiste del participante. Ocho de los diez tiempos están por debajo de la media, así que 380 ms no describe bien al participante «típico». La mediana o la media recortada son mejores resúmenes. Antes de decidir nada sobre el 655 conviene revisar si es un error de registro (Unidad 9).

Consenso y debate

Consenso: las puntuaciones totales de escalas formadas por muchos ítems (por ejemplo, un cuestionario de ansiedad de 20 ítems) se tratan habitualmente como cuantitativas, y se describen con la media y la desviación típica.

Debate: si es legítimo calcular la media de un **único ítem tipo Likert** (de 1 = «nada» a 5 = «mucho»). Desde la teoría de la medida de Stevens, esa escala es ordinal y la media no estaría justificada; en la práctica se hace con frecuencia y a menudo da conclusiones similares. Una opción prudente es informar también de la mediana y de la distribución de frecuencias.

Mito frecuente

Mito: «La media es siempre el valor más representativo de un grupo.»

Realidad: la media representa bien al grupo cuando la distribución es aproximadamente simétrica y sin valores extremos. En distribuciones asimétricas, como los ingresos o los tiempos de reacción, la mayoría de los casos puede quedar por debajo de la media, y la mediana describe mejor el caso típico.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Media aritmética	Suma de los valores dividida entre el número de casos
Media ponderada	Media en la que cada valor o grupo pesa según su tamaño o importancia
Media recortada	Media calculada tras eliminar un porcentaje de casos en cada extremo
Mediana	Valor que deja por debajo y por encima la mitad de los casos ordenados
Moda	Valor o categoría más frecuente
Intervalo modal	Intervalo con mayor frecuencia en una tabla agrupada
Resistencia	Propiedad de un índice poco afectado por los valores extremos
Distribución bimodal	Distribución con dos valores o zonas de máxima frecuencia

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta qué índice corresponde a cada escala, el orden de media, mediana y moda en distribuciones asimétricas y las propiedades de la media (suma de desviaciones igual a cero, efecto de sumar o multiplicar una constante). Trampa típica: creer que la mediana es la media de los dos valores extremos o que la moda es su frecuencia.

Autoevaluación

1. En una distribución con asimetría positiva, lo habitual es que…
a) Mo < Md < $\bar{x}$
b) $\bar{x}$ < Md < Mo
c) $\bar{x}$ = Md = Mo

2. Si a todas las puntuaciones de un grupo se les suman 5 puntos, la media…
a) no cambia
b) se multiplica por 5
c) aumenta en 5 puntos

3. ¿Qué índice de tendencia central es el más adecuado para la variable «estado civil»?
a) La moda
b) La mediana
c) La media

4. Dos grupos de 10 y 40 personas tienen medias de 12 y 22. La media del conjunto es…
a) 17
b) 20
c) 22

5. ¿Cuál de estos índices es más resistente a los valores atípicos?
a) La media aritmética
b) La mediana
c) La media ponderada

Soluciones

1 a. La cola derecha arrastra la media hacia valores altos. **2 c.** $\bar{y} = a + \bar{x}$ con a = 5. **3 a.** Es una variable nominal. **4 b.** (10 · 12 + 40 · 22) / 50 = 1 000 / 50 = 20. **5 b.** Depende de la posición de los datos, no de su magnitud.

Unidad 8 · Variabilidad

Objetivos: calcular e interpretar la amplitud total, la amplitud intercuartil, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación; distinguir la varianza calculada con n de la cuasivarianza calculada con n − 1; predecir el efecto de las transformaciones lineales sobre los índices de variabilidad.

8.1 Por qué medir la variabilidad. La amplitud total

Dos grupos pueden tener la misma media y ser muy distintos. Si dos clases tienen una media de 100 en un test de inteligencia, en una todos pueden estar entre 95 y 105 y en la otra puede haber desde 70 hasta 130. La **variabilidad** (o dispersión) indica cuánto se diferencian los datos entre sí o respecto a su centro. Sin ella, un índice de tendencia central está incompleto: cuanto menor es la variabilidad, mejor representa la media a cada caso.

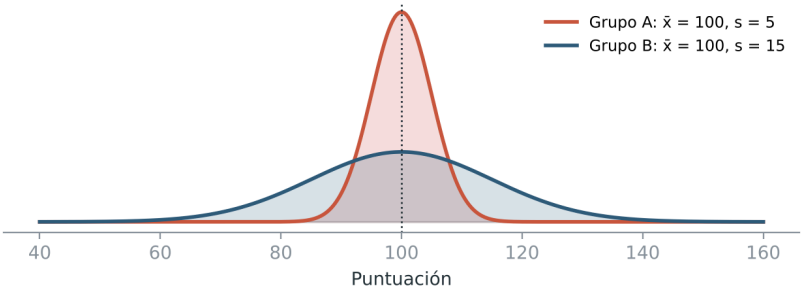


Figura 8.1. **Misma media, distinta variabilidad.** El grupo A ($\bar{x}$ = 100, s = 5) está concentrado alrededor de la media; el grupo B ($\bar{x}$ = 100, s = 15) está mucho más disperso. Elaboración propia (SAIMAP).

El índice más sencillo es la **amplitud total** (o rango): la distancia entre el valor máximo y el mínimo.

$$AT = x_{max} - x_{min}$$

Con los despertares de la Unidad 7 (2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9): AT = 9 − 2 = 7.

Es fácil de calcular y de entender, pero tiene dos limitaciones: solo usa dos datos y depende por completo de los extremos. Si el 9 fuera un 41, la amplitud pasaría de 7 a 39 aunque los otros siete datos no hubieran cambiado. Además, tiende a crecer con el tamaño de la muestra, porque con más casos es más probable encontrar valores extremos.

8.2 La amplitud intercuartil

La **amplitud intercuartil** (AIQ, también llamada rango intercuartil o RIC) es la distancia entre el tercer y el primer cuartil. Abarca el **50 % central** de los datos.

$$RIC = Q_3 - Q_1$$

Con los despertares, mediante el método de SPSS (Unidad 6):

- Q_1: posición 25 · 9 / 100 = 2,25. Los datos 2.º y 3.º son 4 y 4, así que Q_1 = 4.
- Q_3: posición 75 · 9 / 100 = 6,75. Los datos 6.º y 7.º son 5 y 7: Q_3 = 5 + 0,75 · (7 − 5) = 6,5.
- RIC = 6,5 − 4 = 2,5.

Como con cualquier cuantil, el resultado depende del método de cálculo: con el método por defecto de R o Excel, $Q_3 = 5{,}5$ y RIC = 1,5. En muestras tan pequeñas la diferencia es apreciable; con muestras grandes se vuelve irrelevante.

El RIC ignora el 25 % de casos de cada extremo, así que es **resistente** a los valores atípicos: sustituir el 9 por un 41 no lo cambia. Es el índice de variabilidad que acompaña a la mediana y es la base del diagrama de caja (Unidad 9).

8.3 Varianza y desviación típica

Para medir la variabilidad usando todos los datos, parece natural promediar las **desviaciones** de cada dato respecto a la media, $(x_i - \bar{x})$. El problema es que siempre suman cero (Unidad 7). La solución es elevarlas al cuadrado antes de promediarlas. Así se obtiene la **varianza**:

$$S^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / n$$

La **desviación típica** (o desviación estándar) es su raíz cuadrada, y devuelve el índice a las unidades originales de la variable:

$$S = \sqrt{S^2}$$

Con los despertares ($\bar{x} = 5$):

x_i	2	4	4	4	5	5	7	9
$x_i - \bar{x}$	−3	−1	−1	−1	0	0	2	4
$(x_i - \bar{x})^2$	9	1	1	1	0	0	4	16

$$\Sigma(x_i - \bar{x})^2 = 32$$
$$S^2 = 32 / 8 = 4$$
$$S = \sqrt{4} = 2 \text{ despertares}$$

Una fórmula equivalente, cómoda para calcular a mano, es la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media:

$$S^2 = (\Sigma x_i^2 / n) - \bar{x}^2 = (232 / 8) - 5^2 = 29 - 25 = 4$$

Interpretación. La varianza está en unidades al cuadrado («despertares al cuadrado»), lo que dificulta interpretarla. La desviación típica, en cambio, está en las unidades de la variable y se interpreta como la **distancia típica de los datos a su media**: aquí, los despertares se alejan de 5 unas 2 unidades por término medio (en sentido cuadrático). Ambos índices son siempre ≥ 0 y valen 0 solo si todos los datos son iguales. Como la media, son sensibles a los valores atípicos.

Varianza con n y cuasivarianza con n − 1. Existe una segunda versión que divide entre n − 1 en lugar de n. Se llama **cuasivarianza** (o varianza insesgada):

$$s^2_{n-1} = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$$
$$s_{n-1} = \sqrt{s^2_{n-1}}$$

Con los despertares: $s^2_{n-1} = 32 / 7 = 4{,}571$ y $s_{n-1} = 2{,}138$. Las dos versiones se relacionan así:

$$s^2_{n-1} = S^2 \cdot n / (n - 1)$$

La diferencia no es de corrección, sino de objetivo:

- **S^2 (con n)** describe la variabilidad de la propia muestra.
- **s^2_{n-1} (con n − 1)** se usa cuando la muestra sirve para **estimar** la varianza de la población, σ^2. Dividir entre n tiende a quedarse corto, porque las desviaciones se miden respecto a $\bar{x}$, que está siempre en el centro de la muestra, y no respecto a la media poblacional μ. Dividir entre n − 1 corrige ese sesgo (Unidad 16).

SPSS, jamovi, JASP y R dan por defecto la versión con n − 1. Con muestras grandes la diferencia es mínima: con n = 100, la cuasivarianza solo es un 1 % mayor. Atención a la notación: los manuales españoles no coinciden, y algunos usan S^2 precisamente para la versión con n − 1. Antes de aplicar una fórmula conviene comprobar su denominador.

8.4 Coeficiente de variación y transformaciones lineales

La desviación típica depende de las unidades de la variable, así que no sirve para comparar la variabilidad de variables medidas en escalas distintas, ni la de variables con medias muy diferentes. Para eso se usa el **coeficiente de variación**, que expresa la desviación típica como porcentaje de la media:

$$CV = (S / \bar{x}) \times 100$$

Con los despertares: CV = (2 / 5) × 100 = 40 %.

Ejemplo ficticio: en una tarea de atención, el tiempo de reacción tiene $\bar{x}$ = 400 ms y S = 60 ms (CV = 15 %), y el número de errores tiene $\bar{x}$ = 5 y S = 2 (CV = 40 %). Aunque 60 es mucho mayor que 2, los errores son relativamente más variables.

El CV solo tiene sentido en variables de **razón** con media positiva. En una escala de intervalo, el cero es arbitrario y el CV cambiaría simplemente al cambiar el origen de la escala.

Transformaciones lineales. Si cada dato se transforma según Y = a + b · X:

- **Sumar una constante (a)** desplaza toda la distribución, pero no cambia las distancias entre los datos: la amplitud, el RIC, la varianza y la desviación típica **no cambian**.
- **Multiplicar por una constante (b)** multiplica las distancias: la desviación típica, la amplitud y el RIC quedan multiplicados por el valor absoluto de b, y la varianza por b^2.

$$S(Y) = |b| \cdot S(X)$$
$$S^2(Y) = b^2 \cdot S^2(X)$$

Si a los despertares se les aplica Y = 50 + 10 · X, la nueva media es 50 + 10 · 5 = 100, la desviación típica 10 · 2 = 20 y la varianza $10^2 \cdot 4 = 400$. Si solo se suman 10 puntos, S sigue siendo 2, pero la media pasa a 15 y el CV baja de 40 % a 13,3 %: otra muestra de que el CV no tiene sentido cuando el cero de la escala es arbitrario.

Estas reglas permiten cambiar de unidades sin recalcular nada: pasar de horas a minutos multiplica la media y la desviación típica por 60, y la varianza por 3 600.

Ejemplo resuelto · Variabilidad de las horas de sueño

Seis estudiantes informan de cuántas horas durmieron la noche anterior (datos ficticios): 5, 6, 7, 7, 8, 9.

Media. $\bar{x}$ = 42 / 6 = 7 horas.

Amplitud total. AT = 9 − 5 = 4 horas.

Amplitud intercuartil (método de SPSS).

- Q_1: posición 25 · 7 / 100 = 1,75 → Q_1 = 5 + 0,75 · (6 − 5) = 5,75.
- Q_3: posición 75 · 7 / 100 = 5,25 → Q_3 = 8 + 0,25 · (9 − 8) = 8,25.
- RIC = 8,25 − 5,75 = 2,5 horas.

Varianza y desviación típica. Las desviaciones son −2, −1, 0, 0, 1 y 2; sus cuadrados, 4, 1, 0, 0, 1 y 4.

$$\Sigma(x_i - \bar{x})^2 = 10$$
$$S^2 = 10 / 6 = 1{,}667 \; S = 1{,}291 \text{ horas}$$
$$s^2_{n-1} = 10 / 5 = 2 \; s_{n-1} = 1{,}414 \text{ horas}$$

Coeficiente de variación.

$$CV = (1{,}291 / 7) \times 100 = 18{,}4\ \%$$

(Con s_{n-1} sería 20,2 %. Hay que indicar cuál se ha usado.)

Cambio de unidades. En minutos, la media sería 420 y la desviación típica, 60 · 1,291 = 77,46 minutos, sin necesidad de recalcular.

Interpretación. Los estudiantes duermen de media 7 horas, con una desviación típica de 1,3 horas. Si un programa como SPSS diera «Desv. típ. = 1,414», no habría contradicción: es la misma variabilidad calculada con n − 1.

Mito frecuente

Mito: «La varianza con n está mal calculada; la buena es la de n − 1.»

Realidad: las dos son correctas para propósitos distintos. La de n describe la dispersión de la muestra que se tiene delante; la de n − 1 estima sin sesgo la varianza de la población. Lo que no es correcto es mezclarlas en un mismo cálculo o no indicar cuál se usa.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Amplitud total	Diferencia entre el valor máximo y el mínimo
Amplitud intercuartil (RIC)	Diferencia $Q_3 - Q_1$; recoge el 50 % central de los datos
Desviación	Distancia de un dato a la media, $x_i - \bar{x}$
Varianza (S^2)	Media de las desviaciones al cuadrado respecto a la media
Cuasivarianza (s^2_{n-1})	Suma de desviaciones al cuadrado dividida entre n − 1; estima σ^2 sin sesgo
Desviación típica	Raíz cuadrada de la varianza, en las unidades de la variable
Coeficiente de variación	Desviación típica expresada como porcentaje de la media

Concepto	Definición
Transformación lineal	Cambio $Y = a + b \cdot X$; sumar no altera la variabilidad, multiplicar sí

Clave PIR

Prioridad media. Lo más preguntado es el efecto de las transformaciones lineales: sumar una constante no cambia la desviación típica ni la varianza; multiplicar por b multiplica la desviación típica por $|b|$ y la varianza por b^2. También se pregunta cuándo usar el coeficiente de variación y la resistencia del RIC frente a la desviación típica.

Autoevaluación

1. Si a todas las puntuaciones de un grupo se les suman 10 puntos, la desviación típica…
a) aumenta en 10 puntos
b) no cambia
c) se multiplica por 10

2. Si todas las puntuaciones se multiplican por 3, la varianza…
a) se multiplica por 9
b) se multiplica por 3
c) no cambia

3. ¿Qué índice de variabilidad es más resistente a los valores atípicos?
a) La amplitud total
b) La desviación típica
c) La amplitud intercuartil

4. En una muestra de n = 5, la suma de las desviaciones al cuadrado es 20. La cuasivarianza vale…
a) 4
b) 5
c) 2

5. El coeficiente de variación es especialmente útil para…
a) comparar la variabilidad de variables con distintas unidades
b) describir variables nominales
c) detectar valores atípicos

Soluciones

1 b. Desplazar los datos no cambia las distancias entre ellos. **2 a.** $S^2(Y) = b^2 \cdot S^2(X) = 9 \cdot S^2(X)$. **3 c.** Prescinde del 25 % de casos de cada extremo. **4 b.** $20 / (5 - 1) = 5$; la varianza con n sería $20 / 5 = 4$. **5 a.** Es un índice relativo, sin unidades, aplicable a variables de razón.

Unidad 9 · Forma, puntuaciones típicas y gráficos

Objetivos: describir e interpretar la asimetría y la curtosis de una distribución; calcular puntuaciones típicas (z) y transformarlas en escalas derivadas; construir e interpretar un diagrama de caja y detectar valores atípicos.

9.1 Asimetría

Una distribución queda bien descrita con tres rasgos: su centro (Unidad 7), su variabilidad (Unidad 8) y su **forma**. La forma se resume con dos características: la asimetría y la curtosis.

La **asimetría** indica si los datos se reparten por igual a ambos lados del centro (Figura 7.1):

- **Simétrica**: las dos mitades son imágenes especulares.
- **Asimetría positiva**: la cola se alarga hacia los valores **altos**. Es la forma habitual de tiempos de reacción, ingresos o número de síntomas en población general, donde la mayoría puntúa bajo y unos pocos, muy alto.
- **Asimetría negativa**: la cola se alarga hacia los valores **bajos**. Aparece, por ejemplo, en una prueba demasiado fácil (efecto techo), en la que casi todos se acercan al máximo.

Hay varios índices de asimetría. Todos valen 0 en una distribución simétrica, son positivos con asimetría positiva y negativos con asimetría negativa:

$$\text{Índice de Pearson: } A_p = (\bar{x} - Mo) / S$$
$$\text{Índice basado en cuartiles: } Aq = (Q_3 + Q_1 - 2 \cdot Md) / (Q_3 - Q_1)$$
$$\text{Índice de Fisher: } g_1 = \Sigma(x_i - \bar{x})^3 / (n \cdot S^3)$$

El índice de Fisher es el más usado. Al elevar las desviaciones al cubo conserva su signo, así que las desviaciones grandes de un lado no se compensan con las del otro. SPSS y jamovi muestran una versión corregida para muestras pequeñas, que en muestras grandes es prácticamente igual a g_1.

Con los 20 datos de la Figura 9.2 (3, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 24), SPSS da una asimetría de 1,44. Si se elimina el 24, pasa a −0,20. Un único valor atípico basta para convertir una distribución casi simétrica en una claramente asimétrica según el índice, lo que obliga a mirar siempre el gráfico.

9.2 Curtosis

La **curtosis** compara la forma de la distribución con la de una normal con la misma media y varianza. Se fija en cuánto peso tienen el centro y, sobre todo, las colas:

- **Leptocúrtica**: más apuntada en el centro y con **colas más pesadas** que la normal; los valores extremos son más frecuentes.
- **Mesocúrtica**: como la normal.
- **Platicúrtica**: más aplanada, con colas más ligeras.

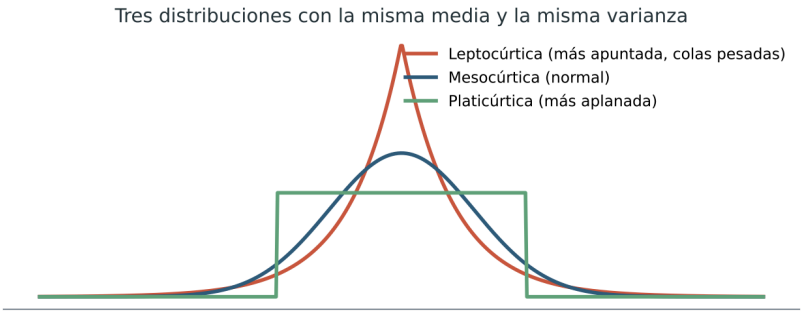


Figura 9.1. **Tres distribuciones con la misma media y la misma varianza.** Leptocúrtica (más apuntada, colas pesadas), mesocúrtica (normal) y platicúrtica (más aplanada). Elaboración propia (SAIMAP).

El índice habitual es el de Fisher, al que se resta 3 para que la normal valga 0 (por eso a veces se llama **exceso de curtosis**):

$$g_2 = [\Sigma(x_i - \bar{x})^4 / (n \cdot S^4)] - 3$$

$g_2 > 0$ indica leptocurtosis; $g_2 \approx 0$, mesocurtosis; $g_2 < 0$, platicurtosis. Como referencia, en la Figura 9.1 la distribución leptocúrtica (de Laplace) tiene un exceso de curtosis de 3 y la platicúrtica (uniforme), de −1,2. SPSS y jamovi muestran también una versión corregida de este índice, con la normal en 0.

Hoy se subraya que la curtosis refleja sobre todo el peso de las colas, es decir, la presencia de valores extremos, más que la «altura del pico». Por eso un solo atípico puede disparar el índice: con los 20 datos anteriores, SPSS da una curtosis de 4,15.

¿Cuándo es «grande» un índice? Los programas dan también el error típico de cada índice. Una práctica extendida es dividir el índice entre su error típico y considerar que hay asimetría o curtosis apreciable si el cociente supera ±1,96. Con los 20 datos: 1,444 / 0,512 = 2,82 para la asimetría y 4,153 / 0,992 = 4,19 para la curtosis. En ambos casos el responsable es el 24.

9.3 Puntuaciones típicas (z) y escalas derivadas

Una puntuación directa aislada dice poco. Sacar 46 puntos en un test de memoria puede ser mucho o poco, según cómo haya puntuado el grupo. La **puntuación típica** o **puntuación z** expresa cada dato como su distancia a la media en unidades de desviación típica:

$$z_i = (x_i - \bar{x}) / S$$

- z = 0: el dato coincide con la media.
- z = 1,5: está 1,5 desviaciones típicas por encima de la media.
- z = −0,5: está media desviación típica por debajo.

Con los despertares ($\bar{x} = 5$, $S = 2$), las puntuaciones z son −1,5, −0,5, −0,5, −0,5, 0, 0, 1 y 2.

Propiedades del conjunto de puntuaciones z de una muestra:

- Su media es **0** y su desviación típica es **1**.
- Son **adimensionales**: no tienen unidades, lo que permite comparar la posición de una persona en variables medidas con escalas distintas.
- Son una transformación lineal, y por tanto **conservan la forma** de la distribución. La asimetría de los despertares es la misma antes y después de tipificar ($g_1 = 0,66$).

Si la variable sigue una distribución normal, cada z se corresponde con un percentil concreto. Por ejemplo, z = 1,5 deja por debajo el 93,3 % de los casos (Unidad 15). Si la distribución no es normal, esa correspondencia no vale.

Para calcular z se puede usar S (con n) o s_{n-1}. SPSS, al guardar las puntuaciones tipificadas como nuevas variables desde **Analizar > Estadísticos descriptivos > Descriptivos**, usa s_{n-1}. Lo importante es usar la misma en todos los datos.

Escalas derivadas. Las puntuaciones z tienen decimales y signos negativos, incómodos para comunicar resultados. Por eso los tests las transforman linealmente en escalas con otra media y otra desviación típica:

$$\text{Puntuación derivada} = \text{media de la nueva escala} + \text{desviación típica de la nueva escala} \cdot z$$
$$\text{Puntuaciones T: } T = 50 + 10 \cdot z$$
$$\text{Escala de CI: } CI = 100 + 15 \cdot z$$

Una persona con z = 1,5 tiene T = 65 y un CI de 122,5. Como son transformaciones lineales, la posición relativa de cada persona no cambia: solo cambia la escala en que se expresa.

9.4 Diagrama de caja y valores atípicos

El **diagrama de caja** (o de caja y bigotes, *box plot*) resume en un solo gráfico el centro, la dispersión, la asimetría y los valores atípicos de una distribución. Sus elementos:

- **Caja**: va de Q_1 a Q_3, así que su longitud es el RIC y contiene el 50 % central de los datos.
- **Línea interior**: la mediana.
- **Vallas** (no se dibujan): $Q_1 - 1{,}5 \cdot \text{RIC}$ y $Q_3 + 1{,}5 \cdot \text{RIC}$.
- **Bigotes**: llegan hasta el dato más extremo que queda dentro de las vallas.
- **Valores atípicos**: los que quedan fuera de las vallas, dibujados como puntos. SPSS marca con un círculo los atípicos y con un asterisco los **extremos**, situados a más de 3 RIC de la caja.

$$\text{Valla inferior} = Q_1 - 1{,}5 \cdot \text{RIC}$$
$$\text{Valla superior} = Q_3 + 1{,}5 \cdot \text{RIC}$$

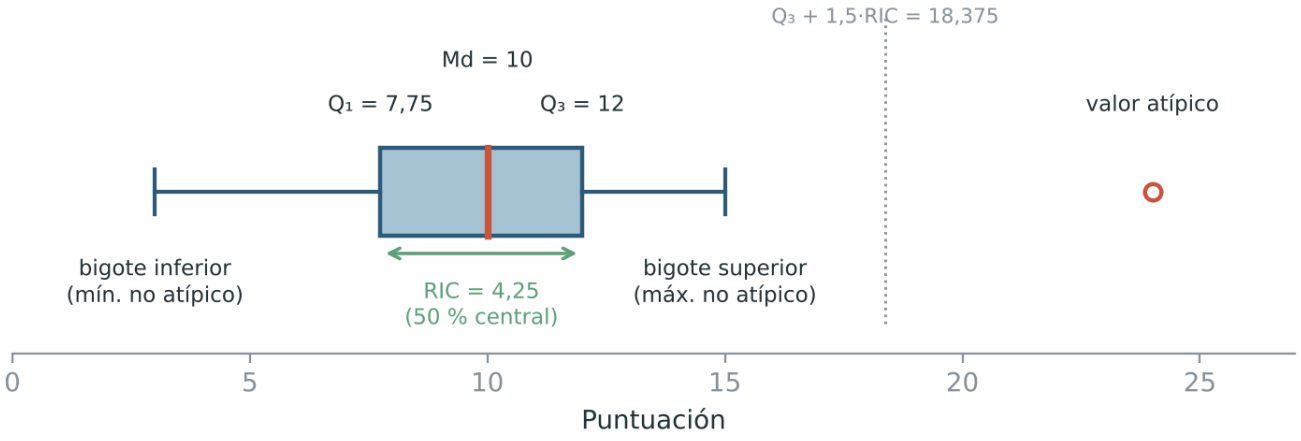


Figura 9.2. **Partes del diagrama de caja.** 20 datos con $Q_1 = 7{,}75$, Md = 10 y $Q_3 = 12$ (cuartiles por interpolación lineal), RIC = 4,25 y valla superior $Q_3 + 1{,}5 \cdot \text{RIC} = 18{,}375$. Los bigotes llegan a 3 y a 15; el 24 queda fuera y es un valor atípico. Elaboración propia (SAIMAP).

Con los datos de la Figura 9.2:

- RIC = 12 − 7,75 = 4,25.
- Valla inferior: 7,75 − 1,5 · 4,25 = 1,375. Ningún dato queda por debajo, así que el bigote inferior llega al mínimo, 3.
- Valla superior: 12 + 1,5 · 4,25 = 18,375. El dato más alto por debajo es 15, donde termina el bigote. El 24 la supera: es **atípico**.
- Límite de los extremos: 12 + 3 · 4,25 = 24,75. El 24 no lo alcanza, así que es atípico, pero no extremo.

La figura calcula los cuartiles por interpolación lineal. Con el promedio ponderado de la Unidad 6, $Q_1 = 7{,}25$, $Q_3 = 12$ y RIC = 4,75; la valla superior queda en 19,125 y el 24 sigue siendo atípico.

Cómo leer la forma. Si la mediana está centrada en la caja y los bigotes tienen una longitud parecida, la distribución es aproximadamente simétrica. Si la mediana está cerca de Q_1 y el bigote superior es largo, hay asimetría positiva. Varias cajas en paralelo permiten comparar grupos de un vistazo (por ejemplo, la ansiedad en tres tipos de tratamiento).

Qué hacer con un atípico. Primero, comprobar si es un **error** de registro o de codificación; si lo es, se corrige. Si es un valor real, no se elimina de forma automática: puede ser el dato más informativo del estudio. Las opciones razonables son analizar con y sin él e informar de ambos resultados, o usar índices resistentes (mediana, RIC, media recortada). Cualquier exclusión debe justificarse y comunicarse.

Con software. En SPSS, **Analizar > Estadísticos descriptivos > Explorar** reúne casi todo lo de este capítulo: media, media recortada al 5 %, mediana, varianza, desviación típica, RIC, asimetría y curtosis con sus errores típicos, y gráficos de caja, de tallo y hojas e histogramas. Admite además una variable de agrupación para obtener todo por grupos. En jamovi, **Exploration > Descriptives** ofrece los mismos estadísticos y el diagrama de caja.

Ejemplo resuelto · Comparar el rendimiento en dos tests

Una persona obtiene 46 puntos en un test de memoria (media del grupo normativo 40, desviación típica 4) y 70 puntos en un test de atención (media 80, desviación típica 20). ¿En cuál rinde mejor en relación con su grupo?

Puntuaciones z.

$$z(\text{memoria}) = (46 - 40) / 4 = 1{,}5$$
$$z(\text{atención}) = (70 - 80) / 20 = -0{,}5$$

Puntuaciones T.

$$T(\text{memoria}) = 50 + 10 \cdot 1{,}5 = 65$$
$$T(\text{atención}) = 50 + 10 \cdot (-0{,}5) = 45$$

Escala de CI (media 100, desviación típica 15).

$$100 + 15 \cdot 1{,}5 = 122{,}5 \quad 100 + 15 \cdot (-0{,}5) = 92{,}5$$

Interpretación. En memoria, la persona está 1,5 desviaciones típicas por encima de la media; en atención, media desviación típica por debajo. Comparar las puntuaciones directas (46 frente a 70) llevaría

a la conclusión contraria. Si las dos variables se distribuyeran normalmente en el grupo normativo, z = 1,5 equivaldría a superar al 93,3 % del grupo y z = −0,5, a superar al 30,9 %.

Consenso y debate

Consenso: antes de usar la media y la desviación típica, o pruebas que suponen normalidad, hay que examinar la forma de la distribución con gráficos (histograma, diagrama de caja) e índices de asimetría y curtosis.

Debate: cómo decidir si la asimetría o la curtosis son «demasiado grandes». El criterio de dividir el índice entre su error típico y compararlo con ±1,96 depende mucho del tamaño de la muestra: con muestras grandes, desviaciones mínimas resultan «significativas», y con muestras pequeñas pasan inadvertidas desviaciones importantes. Otros autores proponen umbrales fijos para el valor del índice, y no hay acuerdo sobre cuáles. Lo más defendible es combinar los índices con la inspección de los gráficos y con el conocimiento de la variable.

Mito frecuente

Mito: «Convertir las puntuaciones en puntuaciones z hace que la distribución sea normal.»

Realidad: tipificar es una transformación lineal: cambia la media a 0 y la desviación típica a 1, pero conserva la forma. Una distribución asimétrica sigue igual de asimétrica tras tipificarla. Solo si la distribución original es normal, las puntuaciones z siguen la normal tipificada.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Asimetría positiva	Forma con la cola más larga hacia los valores altos
Curtosis	Grado en que una distribución concentra peso en el centro y las colas respecto a la normal
Leptocúrtica	Distribución más apuntada y con colas más pesadas que la normal
Puntuación z	Distancia de un dato a la media expresada en desviaciones típicas
Puntuación T	Escala derivada con media 50 y desviación típica 10: $T = 50 + 10 \cdot z$
Diagrama de caja	Gráfico con la mediana, los cuartiles, los bigotes y los valores atípicos
Valor atípico	Dato situado a más de 1,5 RIC por debajo de Q_1 o por encima de Q_3
Valor extremo	Dato situado a más de 3 RIC de la caja; SPSS lo marca con un asterisco

Clave PIR

Prioridad alta. Las puntuaciones típicas y las escalas derivadas (T, CI) son de lo más preguntado de la estadística descriptiva, también en las preguntas de psicometría sobre baremos. Trampas típicas: creer que tipificar normaliza la distribución, confundir el signo de la asimetría (positiva = cola a la derecha) y olvidar que el criterio de atípico es 1,5 RIC desde los cuartiles, no desde la mediana.

Autoevaluación

1. En una distribución con la cola larga hacia los valores bajos, la asimetría es…
a) positiva
b) negativa
c) nula

2. Una persona obtiene z = −1. Su puntuación T es…
a) 40
b) 60
c) 49

3. Al convertir en puntuaciones z los datos de una distribución con asimetría positiva, la distribución resultante…
a) pasa a ser normal
b) pasa a ser simétrica pero no normal
c) mantiene la misma asimetría

4. Con $Q_1 = 20$ y $Q_3 = 30$, ¿a partir de qué valor un dato alto se considera atípico?
a) 40
b) 45
c) 60

5. Una distribución con colas más pesadas que la normal y mayor frecuencia de valores extremos es…
a) platicúrtica
b) mesocúrtica
c) leptocúrtica

Soluciones

1 b. El signo de la asimetría lo marca el lado de la cola larga. **2 a.** T = 50 + 10 · (−1) = 40. **3 c.** Tipificar es una transformación lineal y conserva la forma. **4 b.** RIC = 10; valla superior = 30 + 1,5 · 10 = 45. **5 c.** La curtosis positiva refleja colas pesadas.

Capítulo 3 · Probabilidad

La probabilidad es el lenguaje con el que la estadística cuantifica la incertidumbre. Este capítulo presenta sus conceptos básicos, las reglas de cálculo, la probabilidad condicionada y el teorema de Bayes, y explica por qué todo ello es imprescindible para pasar de la muestra a la población.

Unidad 10 · Fundamentos de probabilidad

Objetivos: definir experimento aleatorio, espacio muestral y suceso; distinguir los enfoques clásico, frecuentista y subjetivo de la probabilidad; aplicar los axiomas y las reglas del complementario, la suma y la intersección.

10.1 Experimentos aleatorios, espacio muestral y sucesos

Un **experimento aleatorio** es cualquier proceso que cumple tres condiciones: puede repetirse en condiciones análogas, se conocen de antemano todos sus resultados posibles y no se puede predecir cuál de ellos se obtendrá en una realización concreta. Lanzar un dado, extraer al azar a un participante de una lista o registrar si una persona responde correctamente a un ítem de elección múltiple son experimentos aleatorios.

Un experimento es **determinista** cuando, en las mismas condiciones, produce siempre el mismo resultado. La estadística se ocupa de los aleatorios.

El **espacio muestral** (E, a veces Ω) es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento. Cada resultado individual es un **suceso elemental**.

- Lanzar un dado: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
- Responder a un ítem con tres opciones: E = {a, b, c}.
- Clasificar a una persona según tenga o no diagnóstico de ansiedad: E = {sí, no}.

Un **suceso** es cualquier subconjunto del espacio muestral. «Obtener un número par» es el suceso A = {2, 4, 6}. Hay algunos sucesos con nombre propio:

Tipo de suceso	Definición	Ejemplo con un dado
Elemental	Contiene un único resultado	{5}
Compuesto	Contiene dos o más resultados	«Par» = {2, 4, 6}
Seguro	Coincide con el espacio muestral; ocurre siempre	{1, 2, 3, 4, 5, 6}
Imposible	No contiene ningún resultado (∅)	«Sacar un 7»
Complementario de A ($\bar{A}$ o A′)	Ocurre cuando no ocurre A	«Impar» = {1, 3, 5}

Entre dos sucesos A y B se definen dos operaciones básicas:

- **Unión (A ∪ B):** ocurre A, ocurre B o ocurren ambos. Se lee «A o B».
- **Intersección (A ∩ B):** ocurren A y B a la vez. Se lee «A y B».

Dos sucesos son **incompatibles** (o mutuamente excluyentes) cuando no pueden ocurrir a la vez, es decir, cuando $A \cap B = \varnothing$. «Sacar un 2» y «sacar un 5» en una sola tirada son incompatibles. «Sacar par» y «sacar más de 4» no lo son, porque comparten el 6.

10.2 Tres formas de entender la probabilidad

La **probabilidad** de un suceso es un número entre 0 y 1 que expresa lo esperable que es. Hay tres enfoques principales para asignarla.

Enfoque clásico (Laplace). Si todos los resultados del espacio muestral son igualmente probables, la probabilidad de un suceso es el cociente entre los casos favorables y los casos posibles:

$$P(A) = \text{casos favorables} / \text{casos posibles}$$

Con un dado equilibrado, P(par) = 3/6 = 0,5. Este enfoque, que Pierre-Simon Laplace sistematizó a principios del siglo XIX, solo sirve cuando hay simetría: dados, monedas, urnas o extracciones al azar de una lista. No sirve para preguntas como «¿cuál es la probabilidad de que un paciente abandone la terapia?», porque los dos resultados no tienen por qué ser igual de probables.

Enfoque frecuentista. La probabilidad de un suceso es el valor al que tiende su **frecuencia relativa** cuando el experimento se repite un número muy grande de veces:

$$P(A) = \text{límite de } n_a / n \text{ cuando } n \text{ tiende a infinito}$$

Con pocas repeticiones la frecuencia relativa oscila mucho; con muchas, se estabiliza. Esta regularidad se conoce como **ley de los grandes números**. Es el enfoque que usa la estadística inferencial clásica: si en un registro amplio el 20 % de los pacientes abandona la terapia, se estima que la probabilidad de abandono es de 0,20. Su limitación es que exige poder repetir el experimento, algo que no siempre es posible.

Enfoque subjetivo (o bayesiano). La probabilidad expresa el **grado de creencia** de una persona sobre un suceso, a partir de la información de la que dispone. Un clínico que estima en un 70 % la probabilidad de que un tratamiento funcione en un paciente concreto usa este enfoque. Las creencias deben ser coherentes (respetar los axiomas) y se actualizan con los datos mediante el teorema de Bayes (Unidad 11).

Enfoque	Qué es la probabilidad	Cuándo se usa	Limitación
Clásico	Casos favorables / casos posibles	Resultados equiprobables	Exige simetría
Frecuentista	Límite de la frecuencia relativa	Experimentos repetibles	Exige repetición
Subjetivo	Grado de creencia coherente	Sucesos únicos; estadística bayesiana	Depende de quién la asigna

Los tres enfoques no compiten en la práctica: todos obedecen las mismas reglas de cálculo.

10.3 Axiomas y propiedades básicas

En 1933, Andréi Kolmogórov formuló la probabilidad como una teoría matemática basada en tres **axiomas**, válidos para cualquiera de los tres enfoques:

1. La probabilidad de cualquier suceso es no negativa: $P(A) \geq 0$.
2. La probabilidad del suceso seguro es 1: $P(E) = 1$.
3. Si A y B son incompatibles, la probabilidad de su unión es la suma de sus probabilidades: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

De los axiomas se deducen varias **propiedades**:

- **Acotación:** $0 \leq P(A) \leq 1$.

- **Suceso imposible:** $P(\varnothing) = 0$.
- **Complementario:** la probabilidad de que no ocurra A es uno menos la de que ocurra.

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

- **Monotonía:** si A está incluido en B, entonces $P(A) \leq P(B)$. «Sacar un 6» no puede ser más probable que «sacar par».

La regla del complementario es muy útil cuando calcular P(A) directamente es largo. Por ejemplo, la probabilidad de obtener **al menos un 6** al lanzar dos dados es más fácil de obtener a partir de su complementario, «ningún 6»: P(ningún 6) = (5/6) · (5/6) = 25/36, de modo que P(al menos un 6) = 1 − 25/36 = 11/36 ≈ 0,306. Contar los 36 resultados posibles da lo mismo: 11 contienen al menos un 6.

10.4 Regla de la suma e intersección de sucesos

Regla de la suma. Para dos sucesos cualesquiera, la probabilidad de que ocurra uno u otro es:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Se resta la intersección porque, al sumar P(A) y P(B), los resultados comunes se cuentan dos veces. Con un dado, sea A = «par» = {2, 4, 6} y B = «mayor que 4» = {5, 6}. Entonces P(A) = 3/6, P(B) = 2/6 y $P(A \cap B) = P(\{6\}) = 1/6$:

$$P(A \cup B) = 3/6 + 2/6 - 1/6 = 4/6 \approx 0{,}667$$

En efecto, $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$, cuatro de seis resultados.

Si A y B son **incompatibles**, $P(A \cap B) = 0$ y la regla se reduce al tercer axioma: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Un error frecuente es sumar sin restar la intersección cuando los sucesos sí comparten resultados; el síntoma típico es obtener una probabilidad mayor que 1.

Intersección. La probabilidad de que ocurran A y B a la vez, $P(A \cap B)$, se puede obtener de dos formas:

- **Contando** en una tabla o en el espacio muestral los casos en que se dan ambos sucesos.
- Con la **regla del producto**, que exige la probabilidad condicionada y se estudia en la Unidad 11. En el caso particular de sucesos **independientes**, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Así se calculó antes P(ningún 6) = (5/6) · (5/6), porque los dos dados no se influyen.

Incompatibles no es lo mismo que independientes. Si dos sucesos con probabilidad mayor que cero son incompatibles, saber que ha ocurrido uno indica con certeza que el otro no ha ocurrido; por tanto, son **dependientes**. Es una confusión muy repetida en los exámenes.

En psicología, los datos suelen llegar en forma de **tabla de doble entrada**. Las probabilidades se obtienen dividiendo cada frecuencia entre el total: las casillas interiores dan las intersecciones y los márgenes dan las probabilidades de cada suceso por separado (probabilidades **marginales**).

Ejemplo resuelto · Ansiedad e insomnio en una residencia universitaria

En una residencia universitaria con 200 estudiantes (datos ficticios), 60 cumplen criterios de ansiedad (A), 50 refieren insomnio (I) y 30 presentan ambos problemas. Se elige a un estudiante al azar.

	Insomnio (I)	Sin insomnio	Total
Ansiedad (A)	30	30	60
Sin ansiedad	20	120	140
Total	50	150	200

1. **Probabilidades marginales:** P(A) = 60/200 = 0,30; P(I) = 50/200 = 0,25.
2. **Intersección:** P(A ∩ I) = 30/200 = 0,15.
3. **Unión:** P(A ∪ I) = 0,30 + 0,25 − 0,15 = 0,40. El 40 % presenta al menos uno de los dos problemas.
4. **Complementario de la unión:** P(ni ansiedad ni insomnio) = 1 − 0,40 = 0,60, que coincide con 120/200.
5. **Complementario de A:** P(Ā) = 1 − 0,30 = 0,70.
6. **Solo ansiedad:** P(A) − P(A ∩ I) = 0,30 − 0,15 = 0,15 (30 estudiantes).
7. **Exactamente uno de los dos problemas:** (30 + 20) / 200 = 0,25.

¿Son incompatibles A e I? No, porque P(A ∩ I) = 0,15 ≠ 0. ¿Son independientes? Si lo fueran, se cumpliría P(A ∩ I) = P(A) · P(I) = 0,30 · 0,25 = 0,075. Como la intersección observada (0,15) es el doble, los sucesos están **asociados**: entre quienes tienen ansiedad, el insomnio es más frecuente de lo esperable por azar. La Unidad 11 retoma este ejemplo con probabilidades condicionadas.

Mito frecuente

Mito: «Si en una ruleta ha salido rojo diez veces seguidas, ahora es más probable que salga negro».

Realidad: cada tirada es independiente de las anteriores, y la probabilidad no cambia por lo que haya pasado antes. Es la **falacia del jugador**. La ley de los grandes números habla de la estabilización de la frecuencia relativa a largo plazo, no de que el azar «compense» las rachas a corto plazo.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Experimento aleatorio	Proceso repetible con resultados posibles conocidos pero impredecibles en cada realización
Espacio muestral	Conjunto de todos los resultados posibles de un experimento
Suceso	Subconjunto del espacio muestral
Sucesos incompatibles	Sucesos que no pueden ocurrir a la vez: A ∩ B = ∅
Enfoque clásico	Casos favorables / casos posibles, con resultados equiprobables
Enfoque frecuentista	Probabilidad como límite de la frecuencia relativa en muchas repeticiones
Regla del complementario	P(Ā) = 1 − P(A)
Regla de la suma	P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B)

Clave PIR

Prioridad baja. La probabilidad pura casi no se pregunta de forma aislada, pero sus reglas sostienen la interpretación del valor p y de los errores de decisión. Conviene tener claro el enfoque frecuentista, la regla de la suma con la resta de la intersección y la diferencia entre sucesos incompatibles e independientes, que es la trampa más habitual.

Autoevaluación

1. Según el enfoque frecuentista, la probabilidad de un suceso es…
a) el cociente entre casos favorables y casos posibles
b) el límite de su frecuencia relativa al repetir el experimento
c) el grado de creencia razonable de quien la asigna

2. Con un dado, ¿cuánto vale P(par ∪ mayor que 4)?
a) 5/6
b) 4/6
c) 3/6

3. Si P(A) = 0,30, la probabilidad de su complementario es…
a) 0,70
b) 0,30
c) 1,30

4. Dos sucesos con probabilidad mayor que cero que son incompatibles…
a) son siempre independientes
b) pueden ser independientes o no
c) son siempre dependientes

5. En la residencia del ejemplo, P(A) = 0,30, P(I) = 0,25 y P(A ∩ I) = 0,15. ¿Cuánto vale P(A ∪ I)?
a) 0,55
b) 0,075
c) 0,40

Soluciones

1 b. La opción a) es el enfoque clásico y la c), el subjetivo. **2 b.** 3/6 + 2/6 − 1/6 = 4/6, porque el 6 está en los dos sucesos. **3 a.** P(Ā) = 1 − 0,30. **4 c.** Si ocurre uno, el otro ya no puede ocurrir, así que la información de uno cambia la probabilidad del otro. **5 c.** 0,30 + 0,25 − 0,15 = 0,40; sumar sin restar la intersección da 0,55.

Unidad 11 · Probabilidad condicionada y teorema de Bayes

Objetivos: calcular probabilidades condicionadas y aplicar la regla del producto; comprobar si dos sucesos son independientes; aplicar el teorema de la probabilidad total y el de Bayes, en especial al cribado diagnóstico; entender por qué la probabilidad es la base de la inferencia.

11.1 Probabilidad condicionada y regla del producto

La **probabilidad condicionada** de A dado B, P(A | B), es la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B. Al conocer B, el espacio muestral se reduce a los casos de B, y dentro de él se cuenta cuántos son también A:

$$P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B), \text{ siempre que } P(B) > 0$$

En la residencia de la Unidad 10 (200 estudiantes; 60 con ansiedad, 50 con insomnio, 30 con ambos), la probabilidad de tener ansiedad sabiendo que un estudiante tiene insomnio es:

$$P(A \mid I) = 0{,}15 / 0{,}25 = 0{,}60$$

Contado directamente en la tabla: de los 50 estudiantes con insomnio, 30 tienen ansiedad, y 30/50 = 0,60.

La condicionada **no es simétrica**. La probabilidad de insomnio sabiendo que hay ansiedad es P(I | A) = 30/60 = 0,50, distinta de P(A | I) = 0,60. Confundir P(A | B) con P(B | A) es la **falacia de la inversión de la condicional**, origen de muchos errores de razonamiento clínico y, como se verá en la Unidad 16, de la mala interpretación del valor p.

Despejando la intersección de la definición se obtiene la **regla del producto**:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A \mid B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$$

Es útil cuando los sucesos ocurren en secuencia. Por ejemplo, en un grupo de 10 participantes, 4 tienen puntuaciones altas de ansiedad. Si se eligen dos al azar **sin reposición**, la probabilidad de que los dos tengan puntuaciones altas es:

$$P(1.º \text{ alto} \cap 2.º \text{ alto}) = (4/10) \cdot (3/9) = 12/90 \approx 0{,}133$$

La segunda probabilidad es 3/9 porque, tras elegir al primero, quedan 9 personas y 3 con puntuación alta. Si la extracción fuera **con reposición** (la misma persona puede volver a salir), la segunda extracción no dependería de la primera y la probabilidad sería (4/10) · (4/10) = 0,16.

11.2 Independencia de sucesos

Dos sucesos son **independientes** cuando saber que uno ha ocurrido no modifica la probabilidad del otro:

$$P(A \mid B) = P(A)$$

De forma equivalente, y es la comprobación más rápida:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

En la residencia, $P(A \mid I) = 0{,}60$, mientras que $P(A) = 0{,}30$. Saber que alguien duerme mal **duplica** la probabilidad de que tenga ansiedad, así que los sucesos son dependientes. La misma conclusión se obtiene con el producto: $P(A) \cdot P(I) = 0{,}075 \neq 0{,}15$.

La independencia es una propiedad de las probabilidades, no del sentido común. Dos sucesos pueden parecer relacionados y ser independientes, o al revés. Por eso se comprueba con números. Esta misma idea, aplicada a variables enteras en lugar de a dos sucesos, es la base de la prueba χ^2 de la Unidad 14: si dos variables categóricas son independientes, la frecuencia esperada de cada casilla es el producto de las probabilidades marginales por el total.

Relación	Definición	Consecuencia
Incompatibles	$P(A \cap B) = 0$	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
Independientes	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$	$P(A \mid B) = P(A)$
Dependientes	$P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$	Conocer B cambia la probabilidad de A

11.3 Probabilidad total y teorema de Bayes

Teorema de la probabilidad total. Si los sucesos $B_1, B_2, \ldots, B_k$ son incompatibles entre sí y su unión es todo el espacio muestral (forman una **partición**), la probabilidad de cualquier suceso A se obtiene sumando lo que aporta cada parte:

$$P(A) = P(B_1) \cdot P(A \mid B_1) + P(B_2) \cdot P(A \mid B_2) + \ldots + P(B_k) \cdot P(A \mid B_k)$$

En el caso más sencillo, la partición es un suceso y su complementario: $P(A) = P(B) \cdot P(A \mid B) + P(\bar{B}) \cdot P(A \mid \bar{B})$.

Teorema de Bayes. Permite «dar la vuelta» a una condicional: obtener $P(B_i \mid A)$ cuando se conocen las $P(A \mid B_i)$. Se deduce de la regla del producto y de la probabilidad total:

$$P(B_i \mid A) = P(B_i) \cdot P(A \mid B_i) \,/\, P(A)$$

Sus elementos tienen nombre propio:

- **Probabilidad a priori**, $P(B_i)$: lo que se sabe de B_i antes de observar A (por ejemplo, la prevalencia de un trastorno).
- **Verosimilitud**, $P(A \mid B_i)$: lo probable que es la observación A si B_i es cierto (por ejemplo, la sensibilidad de una prueba).
- **Probabilidad a posteriori**, $P(B_i \mid A)$: la probabilidad de B_i actualizada tras observar A.

El teorema lleva el nombre del reverendo Thomas Bayes, cuyo ensayo se publicó póstumamente en 1763; Laplace lo desarrolló y generalizó poco después. Hoy es la base de la **estadística bayesiana**, que trata los parámetros como inciertos y actualiza las creencias con los datos. En psicología clínica, su aplicación más directa es la interpretación de pruebas diagnósticas.

11.4 Cribado diagnóstico y frecuencias naturales

Una prueba de cribado clasifica a las personas como **positivas** (+) o **negativas** (−). Su calidad se describe con cuatro índices:

Índice	Definición	Pregunta que responde
Sensibilidad	P(+ | trastorno)	¿Qué proporción de quienes tienen el trastorno detecta la prueba?
Especificidad	P(− | sin trastorno)	¿Qué proporción de quienes no lo tienen descarta la prueba?
Valor predictivo positivo (VPP)	P(trastorno | +)	Si doy positivo, ¿qué probabilidad hay de que tenga el trastorno?
Valor predictivo negativo (VPN)	P(sin trastorno | −)	Si doy negativo, ¿qué probabilidad hay de que no lo tenga?

La sensibilidad y la especificidad son propiedades de la prueba. Los valores predictivos, en cambio, **dependen de la prevalencia** (la probabilidad a priori) y son lo que interesa al paciente y al clínico. El paso de unos a otros es exactamente el teorema de Bayes.

Las personas razonan mucho mejor con **frecuencias naturales** (recuentos sobre una población concreta, como «90 de cada 10 000») que con probabilidades condicionadas expresadas en tantos por uno. Un árbol de frecuencias hace visible el cálculo (Figura 11.1).



Figura 11.1. **Árbol de frecuencias naturales de un cribado.** De 10 000 personas, 100 tienen el trastorno (prevalencia del 1 %): la prueba detecta a 90 (sensibilidad del 90 %) y deja escapar a 10. De las 9 900 sin trastorno, 9 405 dan negativo (especificidad del 95 %) y 495 dan positivo. De los 585 positivos, solo 90 tienen el trastorno: P(T | +) = 90/585 ≈ 0,15. Elaboración propia (SAIMAP).

La **falacia de la tasa base** consiste en ignorar la probabilidad a priori y quedarse solo con la sensibilidad. Ante una prueba «que acierta en el 90 % de los casos», mucha gente estima que un positivo indica el trastorno con una probabilidad cercana al 90 %. Pero cuando el trastorno es poco frecuente, los falsos positivos procedentes de la gran mayoría sana superan con mucho a los verdaderos positivos.

La prevalencia cambia mucho el VPP con la misma prueba (sensibilidad 90 %, especificidad 95 %):

Prevalencia	VPP	VPN
1 % (población general)	0,154	0,999
10 % (atención primaria con síntomas)	0,667	0,988

Prevalencia	VPP	VPN
30 % (unidad especializada)	0,885	0,957

Por eso un cribado poblacional de un trastorno raro produce muchos falsos positivos, y un positivo debe confirmarse siempre con una evaluación más completa. Si a los positivos se les aplica una segunda prueba independiente con las mismas características, la probabilidad a priori pasa a ser 0,154 y el nuevo VPP sube a ≈ 0,766: la posterior de un paso se convierte en la a priori del siguiente.

Para qué sirve todo esto en psicología. La probabilidad es el puente entre la muestra y la población. La inferencia estadística (Capítulo 5) se pregunta cuán probable sería un resultado como el observado si en la población no hubiera efecto. Esa pregunta es una probabilidad condicionada, $P(\text{datos} \mid H_0)$, y no debe confundirse con $P(H_0 \mid \text{datos})$, que es la que de verdad interesa pero que el contraste clásico no proporciona. Es la misma inversión de la condicional que se ha visto en el cribado.

Ejemplo resuelto · Valor predictivo de un cribado de depresión

Un cuestionario breve de cribado de depresión tiene una sensibilidad del 90 % y una especificidad del 95 % (datos ficticios). Se aplica en una población con una prevalencia del 1 %. Una persona da positivo. ¿Qué probabilidad hay de que tenga depresión?

1. Datos. $P(T) = 0{,}01$; $P(\bar{T}) = 0{,}99$; $P(+ \mid T) = 0{,}90$; $P(+ \mid \bar{T}) = 1 - 0{,}95 = 0{,}05$.

2. Probabilidad total de dar positivo.

$$P(+) = P(T) \cdot P(+ \mid T) + P(\bar{T}) \cdot P(+ \mid \bar{T})$$
$$P(+) = 0{,}01 \cdot 0{,}90 + 0{,}99 \cdot 0{,}05 = 0{,}009 + 0{,}0495 = 0{,}0585$$

3. Teorema de Bayes.

$$P(T \mid +) = 0{,}009 \,/\, 0{,}0585 \approx 0{,}154$$

4. Comprobación con frecuencias naturales. En 10 000 personas: 100 con depresión (90 positivos y 10 negativos) y 9 900 sin ella (495 positivos y 9 405 negativos). Hay 90 + 495 = 585 positivos, que son el 5,85 % del total, y VPP = 90/585 ≈ 0,154.

5. Valor predictivo negativo. VPN = 9 405 / (9 405 + 10) = 9 405/9 415 ≈ 0,999.

Interpretación. Solo alrededor de **15 de cada 100 positivos** tienen depresión; los otros 85 son falsos positivos (495/585 ≈ 0,846). En cambio, un negativo descarta el trastorno casi con seguridad. El cuestionario es útil para descartar, no para diagnosticar: los positivos deben pasar a una entrevista clínica.

Mito frecuente

Mito: «Si una prueba tiene una sensibilidad del 90 %, un resultado positivo significa que hay un 90 % de probabilidad de tener el trastorno».

Realidad: la sensibilidad es P(+ | trastorno), y lo que se pregunta es P(trastorno | +). Son probabilidades distintas, y la segunda depende de la prevalencia. Con una prevalencia del 1 % y una especificidad del 95 %, esa probabilidad es de solo ≈ 0,15.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Probabilidad condicionada	$P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B)$: probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B
Regla del producto	$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A \mid B)$
Sucesos independientes	Sucesos que cumplen $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
Probabilidad total	Suma de $P(B_i) \cdot P(A \mid B_i)$ sobre una partición del espacio muestral
Teorema de Bayes	Obtiene la probabilidad a posteriori a partir de la a priori y la verosimilitud
Sensibilidad	Probabilidad de dar positivo si se tiene el trastorno
Especificidad	Probabilidad de dar negativo si no se tiene el trastorno
Valor predictivo positivo	Probabilidad de tener el trastorno si se da positivo; depende de la prevalencia

Clave PIR

Prioridad media. Las preguntas de Bayes suelen plantearse como casos de cribado: hay que calcular o comparar el VPP sabiendo prevalencia, sensibilidad y especificidad. La trampa típica es confundir sensibilidad con VPP o creer que el VPP no depende de la prevalencia. También aparece la diferencia entre P(A | B) y P(B | A), clave para interpretar correctamente el valor p.

Autoevaluación

1. En la residencia, 30 de los 50 estudiantes con insomnio tienen ansiedad. ¿Cuánto vale P(A | I)?
a) 0,60
b) 0,50
c) 0,15

2. A y B son independientes si…
a) $P(A \cap B) = 0$
b) $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
c) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

3. ¿Cuál de estos índices depende de la prevalencia del trastorno?
a) La sensibilidad
b) La especificidad
c) El valor predictivo positivo

4. Prevalencia 1 %, sensibilidad 90 %, especificidad 95 %. ¿Cuánto vale aproximadamente el VPP?
a) 0,90
b) 0,15
c) 0,95

5. La falacia de la tasa base consiste en…
a) ignorar la probabilidad a priori al interpretar un resultado
b) creer que el azar compensa las rachas
c) sumar probabilidades sin restar la intersección

Soluciones

1 a. 30/50 = 0,60; 0,50 sería P(I | A) y 0,15 es la intersección. **2 b.** La a) define sucesos incompatibles y la c) es la regla de la suma para incompatibles. **3 c.** Sensibilidad y especificidad son propiedades de la prueba; los valores predictivos cambian con la prevalencia. **4 b.** 0,009 / 0,0585 ≈ 0,154. **5 a.** La b) es la falacia del jugador y la c), un error de cálculo con la regla de la suma.

Capítulo 4 · Relación entre variables

Buena parte de las preguntas de la psicología son preguntas sobre relaciones: si el sueño se asocia con el rendimiento, si la ansiedad varía con el sexo o si una terapia se relaciona con la mejoría. Este capítulo explica cómo describir esas relaciones con variables cuantitativas y categóricas, y por qué una relación no basta para afirmar una causa.

Unidad 12 · Asociación y causalidad

Objetivos: distinguir asociación y causalidad; conocer los requisitos para inferir una relación causal; reconocer variables de confusión, correlaciones espurias, la paradoja de Simpson y la restricción de rango; valorar el ejemplo histórico de John Snow.

12.1 Relación no es causa

Dos variables están **relacionadas** (o asociadas, o covarían) cuando los valores de una tienden a ir acompañados de ciertos valores de la otra. Si quienes duermen más horas suelen obtener mejores notas, sueño y rendimiento están relacionados.

Que haya relación no dice **por qué** la hay. Ante una asociación entre X e Y caben, al menos, cinco explicaciones:

Explicación	Esquema	Ejemplo
X causa Y	X → Y	Dormir más mejora el rendimiento
Y causa X (causalidad inversa)	Y → X	Ir bien en los estudios reduce el estrés y deja dormir mejor
Causalidad bidireccional	X ⇄ Y	Sueño y rendimiento se influyen mutuamente
Tercera variable	Z → X y Z → Y	Un horario laboral exigente reduce a la vez el sueño y el tiempo de estudio
Azar	—	En una muestra pequeña aparece una relación que no existe en la población

Una relación causal implica asociación, pero una asociación no implica causalidad. Por eso la frase «correlación no implica causalidad» es uno de los principios más repetidos de la metodología.

La **asociación** se describe con estadísticos como la covarianza y la correlación (Unidad 13) o con χ^2 y sus coeficientes (Unidad 14). La **causalidad** no es un estadístico: es una conclusión que depende sobre todo del **diseño** de la investigación (Unidad 2).

12.2 Requisitos para inferir causalidad

Desde John Stuart Mill, se acepta que para afirmar que X causa Y deben cumplirse tres condiciones:

1. **Covariación:** X e Y están relacionadas.
2. **Precedencia temporal:** la causa ocurre antes que el efecto.
3. **Eliminación de explicaciones alternativas:** se descartan terceras variables y otras causas posibles.

La tercera es la más difícil. El **experimento** la resuelve mediante la **manipulación** de la variable independiente y la **asignación aleatoria** de los participantes a las condiciones. El azar reparte por igual entre los grupos las demás características, conocidas o no. Por eso un experimento bien hecho tiene la mayor **validez interna** y es el diseño que mejor permite concluir causalidad.

En los estudios **correlacionales** u **observacionales**, donde no se manipula nada, la inferencia causal es mucho más arriesgada. Aun así, en epidemiología se usan desde 1965 los **criterios de Bradford Hill** para valorar la plausibilidad de una relación causal con datos observacionales: fuerza de la asociación, consistencia entre estudios, especificidad, temporalidad, gradiente dosis-respuesta, plausibilidad biológica, coherencia con lo conocido, evidencia experimental y analogía. Ninguno es suficiente por sí solo, y solo la temporalidad es imprescindible.

Una **variable de confusión** (o confusora) es una tercera variable que está relacionada a la vez con la supuesta causa y con el efecto, y que puede crear, ocultar o invertir una relación. El control de la confusión puede hacerse en el **diseño** (aleatorización, emparejamiento, mantener constante la variable) o en el **análisis** (estratificar, es decir, analizar por separado cada nivel de la variable; o técnicas multivariadas que se estudian en cursos posteriores).

Una **correlación espuria** es una relación entre dos variables que no se debe a ningún vínculo directo entre ellas, sino a una tercera variable o al azar. El ejemplo clásico: en los meses en que se venden más helados hay más ahogamientos. No es que los helados provoquen ahogamientos: el calor aumenta a la vez el consumo de helados y los baños. Con muchas variables y muchos datos, además, siempre aparecen correlaciones llamativas por puro azar.

12.3 La paradoja de Simpson y la restricción de rango

Paradoja de Simpson. Una relación que aparece en cada uno de los subgrupos de una muestra puede desaparecer o **invertirse** al juntar todos los datos. Edward Simpson la describió en 1951. Ocurre cuando una variable de confusión está distribuida de forma desigual entre los grupos.

Con variables cuantitativas se ve en la Figura 12.1: dentro de cada uno de los tres grupos, la relación entre X e Y es positiva, pero los grupos están colocados de tal manera que, al juntarlos, la relación global es claramente negativa.

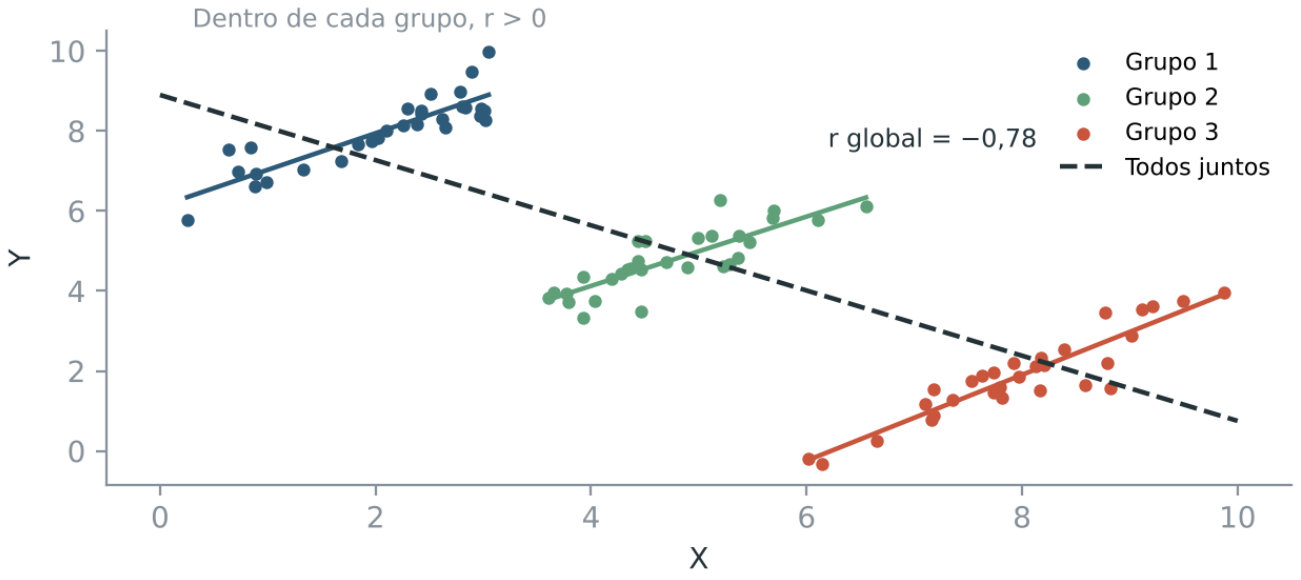


Figura 12.1. **Paradoja de Simpson con variables cuantitativas.** En cada uno de los tres grupos la relación entre X e Y es positiva (r > 0), pero con todos los datos juntos la correlación global es r = −0,78 (línea discontinua). Elaboración propia (SAIMAP), datos simulados.

Con variables categóricas la lógica es la misma. Supóngase un servicio con dos terapias (datos ficticios) y casos leves y graves:

	Leves: mejoran	Graves: mejoran	Total: mejoran
Terapia A	18 de 20 (90 %)	48 de 80 (60 %)	66 de 100 (66 %)
Terapia B	64 de 80 (80 %)	10 de 20 (50 %)	74 de 100 (74 %)

La terapia A obtiene mejores resultados **tanto en leves como en graves**, pero en el total parece peor. La razón es que A se aplicó sobre todo a casos graves, que mejoran menos con cualquier terapia. La gravedad es la variable de confusión. La conclusión correcta procede del análisis estratificado, no del total. La paradoja no es un error de cálculo: muestra que los datos agregados pueden engañar cuando hay variables relevantes sin controlar.

Restricción de rango. Cuando la muestra solo incluye una parte del rango de valores de una variable, la correlación observada suele ser **menor** que la que existe en la población completa. Ocurre a menudo en la validación de pruebas de selección: solo se conoce el rendimiento posterior de quienes fueron admitidos, que son los que puntuaron alto en la prueba de admisión.

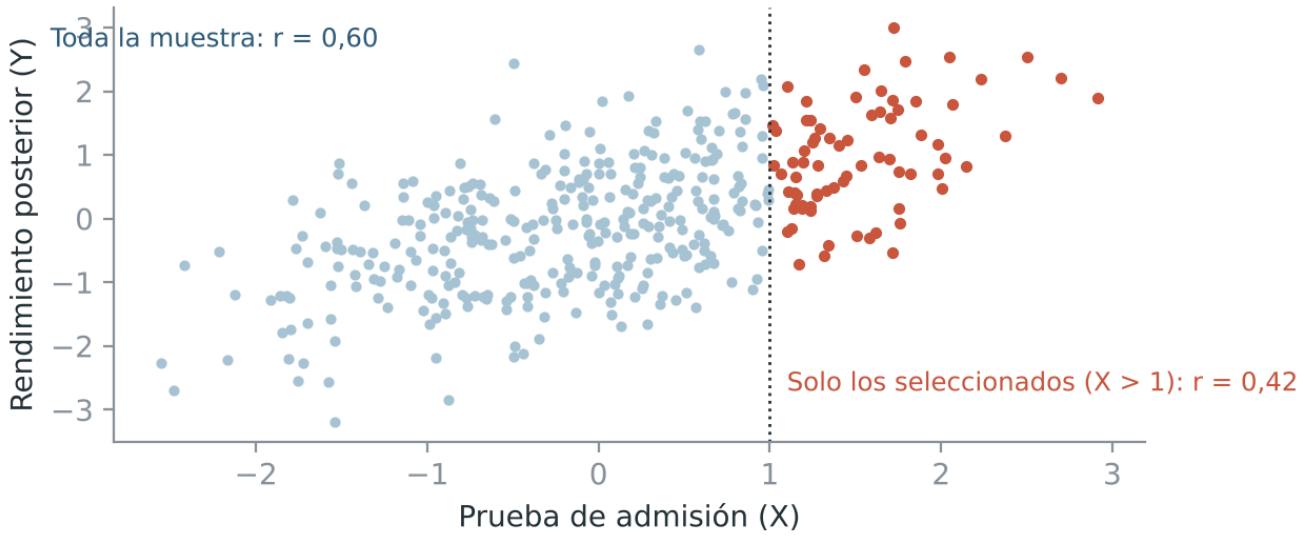


Figura 12.2. **Restricción de rango.** Con los 400 casos, la correlación entre la prueba de admisión (X) y el rendimiento posterior (Y) es r = 0,60. Si solo se observan los seleccionados (X > 1), baja a r = 0,42. Elaboración propia (SAIMAP), datos simulados.

La consecuencia práctica es importante: una prueba de selección puede parecer poco válida simplemente porque solo se ha estudiado a los seleccionados. Lo mismo ocurre si se estudia la relación entre CI y rendimiento académico solo en estudiantes universitarios, un grupo con un rango de CI más reducido que la población general.

12.4 John Snow y el cólera: razonar con datos

En 1854 un brote de cólera causó cientos de muertes en pocos días en el barrio del Soho, en Londres. La teoría dominante atribuía la enfermedad a los «miasmas», el aire contaminado. El médico John Snow defendía que se transmitía por el agua.

Snow situó cada muerte en un mapa del barrio. Las defunciones se concentraban alrededor de la bomba de agua pública de Broad Street (Figura 12.3). Además, examinó las excepciones, que son las que dan fuerza al argumento: los trabajadores de una fábrica de cerveza cercana, que bebían cerveza y agua de un pozo propio, apenas enfermaron; y algunas víctimas que vivían lejos resultaron haber bebido agua de esa bomba porque la preferían.

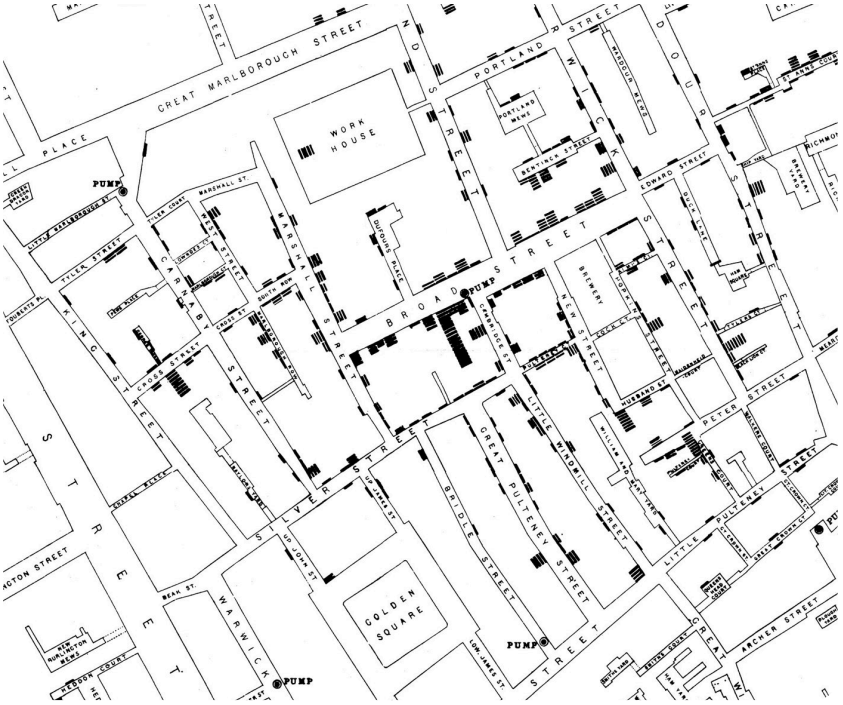


Figura 12.3. **Mapa del brote de cólera del Soho.** Cada barra negra representa una muerte; en el centro se ve la bomba de agua de Broad Street (*Broad Street Pump*), alrededor de la cual se acumulan las defunciones. John Snow (1855), *On the mode of communication of cholera*, 2.ª ed. Dominio público, vía Wikimedia Commons.

El mapa por sí solo mostraba una **asociación espacial**. Snow reforzó la inferencia causal con un segundo análisis: comparó la mortalidad de los hogares abastecidos por dos compañías de agua que servían a las mismas calles, una que captaba el agua de un tramo del Támesis contaminado por aguas residuales y otra que la captaba río arriba. Los hogares eran parecidos en todo salvo en el agua que recibían, y la mortalidad fue muchas veces mayor entre los abastecidos por la primera. Funcionaba como un **experimento natural**: la «asignación» al agua contaminada no dependía de las características de las familias, lo que reducía el peligro de confusión.

El caso reúne casi todo lo visto en la unidad: covariación, precedencia temporal, búsqueda activa de explicaciones alternativas, análisis de las excepciones y un diseño que se acerca a la comparación controlada.

Consenso y debate

Consenso: la causalidad no se deduce de un coeficiente, sino del diseño. Un experimento con asignación aleatoria es la vía más sólida; los datos observacionales pueden apoyar conclusiones causales solo si se controlan las variables de confusión y se acumulan evidencias convergentes, como hizo Snow.

Debate: hasta qué punto es legítimo hablar de causas con datos observacionales. Hoy existen métodos formales de inferencia causal (diagramas causales, emparejamiento, variables instrumentales) que lo permiten bajo supuestos explícitos, pero esos supuestos no pueden comprobarse por completo con los datos, y su uso en psicología es todavía desigual.

Mito frecuente

Mito: «Cuando Snow retiró la manivela de la bomba de Broad Street, la epidemia se detuvo de golpe».

Realidad: la manivela se retiró cuando el brote ya estaba remitiendo, en parte porque muchos vecinos habían huido del barrio. El propio Snow lo reconoció. Su argumento no descansa en ese gesto, sino en el patrón de los datos y en la comparación entre compañías de agua.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Asociación	Tendencia de los valores de dos variables a presentarse juntos
Causalidad inversa	El supuesto efecto es en realidad la causa
Variable de confusión	Tercera variable relacionada con la supuesta causa y con el efecto
Correlación espuria	Relación sin vínculo directo, debida a una tercera variable o al azar
Precedencia temporal	Requisito de que la causa ocurra antes que el efecto
Paradoja de Simpson	Inversión o desaparición de una relación al agregar subgrupos
Restricción de rango	Reducción de la correlación al estudiar solo parte del rango de una variable
Experimento natural	Situación en que un factor externo asigna las condiciones de forma casi aleatoria

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta qué permite concluir causalidad (manipulación y asignación aleatoria), qué es una variable de confusión y qué efecto tiene la restricción de rango sobre la correlación (la reduce). La trampa típica es aceptar una conclusión causal a partir de un estudio correlacional por el mero hecho de que la correlación sea alta.

Autoevaluación

1. Para inferir que X causa Y, además de la covariación hace falta…
a) una correlación mayor que 0,50 en una muestra amplia
b) precedencia temporal y descartar explicaciones alternativas
c) que ambas variables se midan en una escala cuantitativa

2. Ventas de helados y ahogamientos aumentan a la vez porque ambos dependen del calor. Es un ejemplo de…
a) correlación espuria
b) causalidad inversa
c) restricción de rango

3. Si una relación positiva en cada subgrupo se vuelve negativa al juntar los datos, se trata de…
a) la falacia de la tasa base
b) un error de medida
c) la paradoja de Simpson

4. Al estudiar la validez de una prueba de admisión solo con los admitidos, la correlación observada…
a) suele ser menor que en la población completa
b) suele ser mayor que en la población completa
c) no se ve afectada

5. El diseño que mejor permite eliminar las variables de confusión es…
a) el estudio de encuesta
b) el experimento con asignación aleatoria
c) el estudio observacional con muestra grande

Soluciones

1 b. El tamaño de la correlación no garantiza causalidad, y la escala de las variables tampoco. **2 a.** La relación se debe a una tercera variable, la temperatura. **3 c.** La variable que define los subgrupos actúa como confusora. **4 a.** Al reducir la variabilidad de X se atenúa la correlación. **5 b.** La aleatorización reparte por igual entre los grupos las variables conocidas y desconocidas; un tamaño grande no elimina la confusión.

Unidad 13 · Covarianza y correlación de Pearson

Objetivos: construir e interpretar un diagrama de dispersión; calcular la covarianza y el coeficiente de correlación de Pearson; interpretar r y r^2; conocer las matrices de varianzas-covarianzas y de correlaciones y las limitaciones de r.

13.1 Diagrama de dispersión y covarianza

Para estudiar la relación entre dos variables **cuantitativas**, el primer paso es siempre el **diagrama de dispersión** (o nube de puntos): cada caso es un punto con coordenadas (x_i, y_i). El diagrama muestra tres cosas:

- **Dirección:** positiva (los puntos suben de izquierda a derecha), negativa (bajan) o nula.
- **Forma:** lineal o curvilínea.
- **Intensidad:** cuánto se ajustan los puntos a una línea. Además, deja ver casos atípicos y grupos.

La **covarianza** (S_{xy}) cuantifica cuánto varían conjuntamente dos variables. Se basa en las **puntuaciones diferenciales** (distancia de cada valor a su media):

$$S_{xy} = \Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / n$$

La lógica es sencilla. Si un caso está por encima de la media en X y también en Y, el producto de sus diferenciales es positivo; si está por debajo en ambas, también. Si está por encima en una y por debajo en la otra, el producto es negativo. Al promediar los productos:

- **$S_{xy} > 0$:** relación lineal positiva (directa).
- **$S_{xy} < 0$:** relación lineal negativa (inversa).
- **$S_{xy} \approx 0$:** no hay relación lineal, lo que no excluye una relación curvilínea.

Como ocurre con la varianza (Unidad 8), hay dos versiones. La de la fórmula anterior divide entre **n** y describe la muestra. La **cuasicovarianza** divide entre **n − 1** y es la que da SPSS por defecto, porque estima sin sesgo la covarianza de la población. Los manuales españoles difieren en la notación; lo importante es saber cuál se ha usado. La varianza de una variable es su covarianza consigo misma: $S_{xx} = S_x^2$.

La covarianza tiene un problema: **depende de las unidades de medida**. Si el tiempo de reacción se registra en milisegundos en lugar de segundos, la covarianza se multiplica por 1 000 aunque la relación sea idéntica. Además, no tiene un máximo fijo. Por eso no permite decir si una relación es fuerte o débil. Para eso se estandariza.

13.2 El coeficiente de correlación de Pearson

El **coeficiente de correlación de Pearson** (r_{xy}) es la covarianza dividida entre el producto de las desviaciones típicas. Equivale a la covarianza de las puntuaciones típicas z:

$$r_{xy} = S_{xy} / (S_x \cdot S_y)$$
$$r_{xy} = \Sigma(z_x \cdot z_y) / n$$

Si en el numerador y en el denominador se usan las versiones con n − 1, el resultado es el mismo: **r no depende de si se divide entre n o entre n − 1**, siempre que se use el mismo criterio arriba y abajo.

Propiedades de r:

- Varía entre **−1 y +1**. El signo indica la dirección; el valor absoluto, la intensidad de la relación **lineal**.

- r = ±1 indica una relación lineal perfecta: todos los puntos están sobre una recta.
- r = 0 indica ausencia de relación **lineal**, no ausencia de relación.
- No tiene unidades y **no cambia** si se suma una constante o se multiplica por una constante positiva cualquiera de las variables. Si se multiplica por una constante negativa, cambia el signo pero no el valor absoluto.
- Es **simétrico**: $r_{xy} = r_{yx}$.
- Es **sensible a los casos atípicos** y a la **restricción de rango** (Unidad 12).

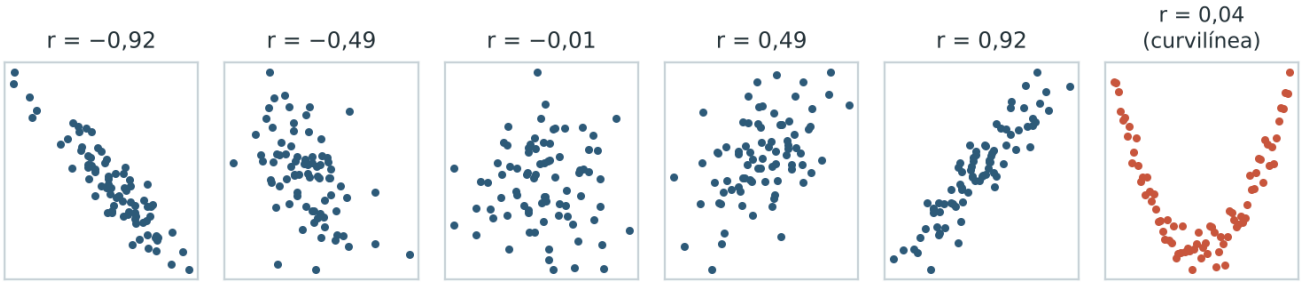


Figura 13.1. **Diagramas de dispersión y valor de r.** Cinco nubes con relaciones lineales de distinta dirección e intensidad (r = −0,92, −0,49, −0,01, 0,49 y 0,92) y una relación curvilínea en forma de U con r = 0,04: hay una relación muy clara, pero no es lineal. Elaboración propia (SAIMAP), datos simulados.

Como orientación general, Cohen propuso considerar pequeña una correlación de 0,10, media una de 0,30 y grande una de 0,50, en valor absoluto. Son referencias orientativas: lo que es una relación importante depende del campo y del uso.

Correlación no es pendiente. r mide lo bien que los puntos se ajustan a una recta, no lo inclinada que es. La pendiente de la recta de regresión de Y sobre X es $b = S_{xy} / S_x^2 = r \cdot (S_y / S_x)$, de modo que depende de las unidades y de las desviaciones típicas. Dos nubes pueden tener la misma r con pendientes muy distintas, y una recta muy inclinada puede tener puntos muy dispersos a su alrededor. Cuando r = 0, la pendiente también es 0, y las dos comparten siempre el signo.

Correlación de Spearman. Cuando las variables son **ordinales**, o la relación es monótona pero no lineal, o hay atípicos influyentes, se usa el coeficiente de **Spearman** (r_s): es la correlación de Pearson calculada sobre los **rangos** (los números de orden) en lugar de sobre los valores.

13.3 Coeficiente de determinación y matrices

El **coeficiente de determinación** es el cuadrado de la correlación:

$$r^2 = (r_{xy})^2$$

Indica la **proporción de varianza compartida** por las dos variables. En el contexto de la regresión, se interpreta como la proporción de la varianza de Y que se explica por su relación lineal con X. Con r = 0,50, $r^2 = 0,25$: las variables comparten el 25 % de su varianza. La diferencia, $1 - r^2$, es la proporción **no compartida**.

r^2 hace ver que correlaciones que parecen grandes dejan mucha variabilidad sin explicar. También ayuda a no sobrevalorar las diferencias: r = 0,60 no es «el doble» que r = 0,30 en varianza compartida, sino el cuádruple (0,36 frente a 0,09).

Cuando hay más de dos variables se resumen en matrices cuadradas y **simétricas**:

- **Matriz de varianzas-covarianzas:** en la diagonal están las varianzas de cada variable; fuera de ella, las covarianzas entre cada par.

- **Matriz de correlaciones:** en la diagonal hay unos (toda variable correlaciona perfectamente consigo misma); fuera de ella, las correlaciones entre cada par.

Basta con leer el triángulo superior o el inferior, porque son iguales. Estas matrices son la materia prima de técnicas posteriores, como el análisis factorial o la regresión múltiple.

En SPSS: Analizar > Correlacionar > Bivariadas. Se pasan las variables a la lista, se marca **Pearson** (por defecto) o **Spearman**, y el programa devuelve la matriz de correlaciones con el valor p de cada coeficiente y el número de casos. En **Opciones** puede pedirse también la covarianza, que SPSS calcula con n − 1. El diagrama de dispersión se obtiene en **Gráficos > Generador de gráficos**. **En jamovi: Regression > Correlation Matrix**, con casillas para Pearson y Spearman y opción de mostrar los diagramas de dispersión.

13.4 Limitaciones de r: el cuarteto de Anscombe

En 1973, el estadístico Francis Anscombe construyó cuatro conjuntos de 11 pares de datos con resúmenes numéricos prácticamente idénticos y formas completamente diferentes. Su mensaje: **antes de calcular, hay que mirar los datos**.

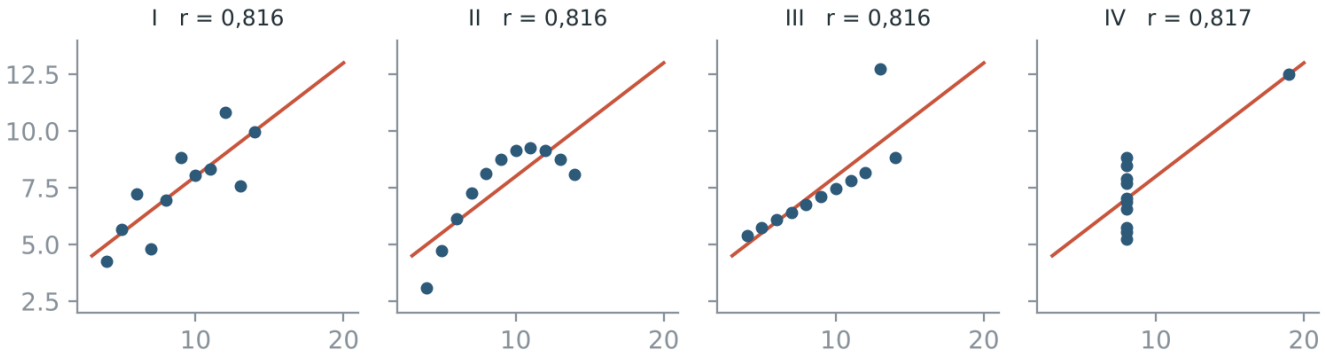


Figura 13.2. **Cuarteto de Anscombe.** Los cuatro conjuntos tienen la misma media de X (9) y de Y (7,50), varianza de Y ≈ 4,12, la misma recta y = 3 + 0,5x y r ≈ 0,82 (0,816 en I–III; 0,817 en IV por redondeo). I: relación lineal con ruido; II: relación curva; III: relación lineal perfecta salvo un atípico; IV: todos los puntos en x = 8 salvo uno, que genera por sí solo la correlación. Elaboración propia (SAIMAP) a partir de los datos de Anscombe (1973).

Solo en el conjunto I es razonable resumir la relación con r. En el II, la relación es fuerte pero no lineal y r la describe mal. En el III, un único atípico **rebaja** una correlación que sin él sería prácticamente perfecta. En el IV, un único caso **fabrica** una correlación que sin él no podría calcularse, porque X no varía.

De aquí se derivan las precauciones al usar r:

- Mide solo relación **lineal**: siempre hay que mirar el diagrama de dispersión.
- Es muy sensible a **atípicos**.
- Se atenúa con la **restricción de rango** y con la baja fiabilidad de las medidas.
- Puede estar inflada o invertida por **subgrupos** (paradoja de Simpson).
- No indica **causalidad** (Unidad 12).
- En muestras pequeñas es muy inestable; su significación se estudia con los métodos de inferencia del Capítulo 5.

Ejemplo resuelto · Calidad del sueño y rendimiento en una tarea de memoria

Se registran la calidad subjetiva del sueño la noche anterior en una escala de 1 a 5 (X) y los aciertos en una tarea de memoria (Y) de cinco estudiantes (datos ficticios).

Caso	x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(y_i - \bar{y})^2$
1	1	2	−2	−2	4	4	4
2	2	4	−1	0	0	1	0
3	3	5	0	1	0	0	1
4	4	4	1	0	0	1	0
5	5	5	2	1	2	4	1
Σ	15	20	0	0	**6**	**10**	**6**

1. Medias. $\bar{x} = 15/5 = 3$; $\bar{y} = 20/5 = 4$.

2. Covarianza.

$$S_{xy} = 6 / 5 = 1{,}2 \text{ (con n)}$$
$$\text{cuasicovarianza} = 6 / 4 = 1{,}5 \text{ (con n} - 1)$$

Es positiva: mejor calidad del sueño se asocia con más aciertos.

3. Varianzas y desviaciones típicas (con n).

$$S_x^2 = 10 / 5 = 2,\ S_x = \sqrt{2} \approx 1{,}414$$
$$S_y^2 = 6 / 5 = 1{,}2,\ S_y = \sqrt{1{,}2} \approx 1{,}095$$

4. Correlación de Pearson.

$$r_{xy} = 1{,}2 / (1{,}414 \cdot 1{,}095) \approx 0{,}775$$

Con las versiones de n − 1 se obtiene lo mismo: $1{,}5 / (\sqrt{2{,}5} \cdot \sqrt{1{,}5}) \approx 0{,}775$.

5. Coeficiente de determinación. $r^2 = 0{,}775^2 \approx 0{,}60$: sueño y aciertos comparten el 60 % de su varianza.

6. Matrices. Con n − 1, como las da SPSS:

	X	Y
X	2,5	1,5
Y	1,5	1,5

Matriz de correlaciones: 1 en la diagonal y 0,775 fuera de ella.

7. Pendiente. $b = S_{xy} / S_x^2 = 1{,}2 / 2 = 0{,}6$ aciertos por cada punto de X. La pendiente (0,6) y la correlación (0,775) son números distintos que responden a preguntas distintas.

Interpretación. Relación lineal positiva y fuerte en estos cinco casos. Con solo cinco observaciones, la estimación es muy imprecisa: el contraste de la Unidad 16 no la declararía significativa ($p \approx 0{,}12$). Con los mismos datos, la correlación de Spearman es $r_s \approx 0{,}74$.

Mito frecuente

Mito: «Si r = 0, las dos variables no tienen ninguna relación».

Realidad: r = 0 solo indica ausencia de relación **lineal**. En la Figura 13.1 hay una relación en forma de U muy clara con r = 0,04. Por ejemplo, la relación entre activación y rendimiento puede tener forma de U invertida, y r la pasaría por alto.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Diagrama de dispersión	Gráfico en el que cada caso es un punto (x_i, y_i)
Covarianza	Media de los productos de las puntuaciones diferenciales de X e Y
Cuasicovarianza	Covarianza calculada con n − 1; la que da SPSS por defecto
Correlación de Pearson	Covarianza estandarizada; mide la relación lineal entre −1 y +1
Coeficiente de determinación	r^2: proporción de varianza compartida por dos variables
Matriz de correlaciones	Tabla simétrica con unos en la diagonal y las correlaciones entre pares
Correlación de Spearman	Correlación de Pearson aplicada a los rangos; para datos ordinales
Cuarteto de Anscombe	Cuatro conjuntos con la misma r y formas distintas; obliga a mirar los datos

Clave PIR

Prioridad alta. Es uno de los contenidos de estadística que más se pregunta. Hay que dominar las propiedades de r (invarianza ante transformaciones lineales, cambio de signo con constantes negativas, sensibilidad a atípicos y a la restricción de rango), interpretar r^2 como varianza compartida y recordar que r = 0 no excluye una relación curvilínea. Trampa típica: confundir correlación con pendiente o con causalidad.

Autoevaluación

1. La principal limitación de la covarianza como medida de relación es que…
a) solo puede ser positiva
b) depende de las unidades de medida
c) no se puede calcular con n − 1

2. Si se multiplican todos los valores de X por −2, la correlación con Y…
a) cambia de signo y mantiene su valor absoluto
b) se multiplica por −2
c) no cambia en absoluto

3. Con r = 0,60, la proporción de varianza compartida es…
a) 0,60
b) 0,77
c) 0,36

4. Un valor de r próximo a 0 indica que…
a) no hay relación de ningún tipo
b) no hay relación lineal
c) la pendiente es muy pronunciada

5. Para dos variables ordinales es preferible…
a) la correlación de Spearman
b) la covarianza con n − 1
c) el coeficiente de determinación

Soluciones

1 b. Por eso se estandariza dividiendo entre las desviaciones típicas. **2 a.** Multiplicar por una constante negativa invierte el signo; el valor absoluto no cambia. **3 c.** $0{,}60^2 = 0{,}36$. **4 b.** Puede haber una relación curvilínea intensa, como en la Figura 13.1. **5 a.** Trabaja con los rangos, que es la información que tienen los datos ordinales.

Unidad 14 · Tablas de contingencia y chi cuadrado

Objetivos: construir e interpretar una tabla de contingencia con frecuencias conjuntas, marginales y condicionadas; calcular las frecuencias esperadas bajo independencia y el estadístico χ^2; medir la intensidad de la asociación con φ y la V de Cramer.

14.1 Tablas de contingencia

Cuando las dos variables son **categóricas** (nominales u ordinales con pocas categorías), los datos se resumen en una **tabla de contingencia** o tabla de doble entrada. Las categorías de una variable van en las filas y las de la otra, en las columnas. Una tabla con I filas y J columnas se llama tabla I × J.

	Aprueba	Suspende	Total
Taller	30	20	50
Sin taller	20	30	50
Total	50	50	100

En la tabla aparecen tres tipos de frecuencias:

- **Frecuencias conjuntas** (n_{ij}): las de cada casilla. 30 estudiantes hicieron el taller y aprobaron.
- **Frecuencias marginales**: los totales de cada fila (n_{i+}) y de cada columna (n_{+j}). Describen cada variable por separado. 50 estudiantes hicieron el taller; 50 aprobaron.
- **Total** (N): número de casos, 100.

Las frecuencias absolutas se comparan mal cuando los grupos tienen tamaños distintos. Por eso se calculan **porcentajes**, que pueden ser de tres tipos:

- **Por fila:** cada casilla entre el total de su fila. Responde a «de los que hicieron el taller, ¿qué porcentaje aprobó?».
- **Por columna:** cada casilla entre el total de su columna. Responde a «de los que aprobaron, ¿qué porcentaje hizo el taller?».
- **Sobre el total:** cada casilla entre N.

Los porcentajes por fila o por columna son **distribuciones condicionadas** (Unidad 11). La regla práctica es **calcular los porcentajes en la dirección de la variable explicativa** y comparar en la otra dirección. Si el taller es la posible causa y el aprobado el resultado, se calculan por fila: aprobó el 60 % de los que hicieron el taller (30/50) frente al 40 % de los que no lo hicieron (20/50).

Si las distribuciones condicionadas son iguales en todas las filas, las variables son **independientes**: saber la fila no cambia la probabilidad de cada columna. Si difieren, hay **asociación**. La pregunta estadística es si la diferencia es mayor de lo que cabría esperar por azar.

14.2 Frecuencias esperadas y estadístico χ^2

Las **frecuencias esperadas** (e_{ij}) son las que habría en cada casilla si las dos variables fueran independientes y se mantuvieran los totales marginales. Se obtienen aplicando la regla del producto para sucesos independientes:

$$e_{ij} = (\text{total de la fila } i \times \text{total de la columna } j) \,/\, N$$

El **estadístico chi cuadrado de Pearson** (χ^2) compara las frecuencias observadas (n_{ij}) con las esperadas:

$$\chi^2 = \Sigma\,(n_{ij} - e_{ij})^2 / e_{ij}$$

Cada sumando mide cuánto se aleja una casilla de lo esperado, en relación con lo esperado. Por eso:

- **$\chi^2 = 0$** cuando las observadas coinciden con las esperadas: independencia perfecta en la muestra.
- Cuanto **mayor** es χ^2, mayor es la discrepancia respecto a la independencia.
- χ^2 **nunca es negativo**, porque las diferencias se elevan al cuadrado.

Los **grados de libertad** de una tabla I × J son:

$$gl = (I - 1) \cdot (J - 1)$$

Una tabla 2 × 2 tiene 1 grado de libertad: fijados los marginales, basta conocer una casilla para deducir las demás.

Para decidir si la asociación es estadísticamente significativa, el valor de χ^2 se compara con la **distribución χ^2** con esos grados de libertad, que se estudiará junto a la lógica del contraste en la Unidad 16. Con gl = 1 y α = 0,05, el valor crítico es 3,84; con gl = 2, es 5,99. Si χ^2 supera el valor crítico (o, de forma equivalente, si $p < 0,05$), se rechaza la hipótesis de independencia.

Supuesto de las frecuencias esperadas. La distribución χ^2 solo es una buena aproximación cuando las frecuencias **esperadas** no son demasiado pequeñas. La regla habitual pide que **ninguna esperada sea menor que 1 y que no más del 20 % de las casillas tenga esperadas menores que 5**; en tablas 2 × 2 se suele exigir que todas sean al menos 5. La regla se refiere a las esperadas, no a las observadas. Si no se cumple, puede agruparse categorías con sentido teórico o, en tablas 2 × 2, usar la **prueba exacta de Fisher**. Además, cada caso debe aparecer en una sola casilla (observaciones independientes).

14.3 Intensidad de la asociación: φ y V de Cramer

χ^2 tiene una limitación importante: **depende del tamaño de la muestra**. Si se multiplican todas las frecuencias de una tabla por 10, las proporciones no cambian, pero χ^2 se multiplica por 10. Por eso un χ^2 grande indica que la asociación es poco compatible con el azar, pero no que sea fuerte. Para medir la intensidad se usan coeficientes que eliminan el efecto de N.

Coeficiente phi (φ), para tablas 2 × 2:

$$\varphi = \sqrt{(\chi^2 / N)}$$

Varía entre 0 y 1 cuando se calcula así. También puede calcularse directamente con las frecuencias de la tabla, y entonces lleva signo (entre −1 y +1); en ese caso equivale a la correlación de Pearson entre dos variables dicotómicas codificadas con 0 y 1. El signo depende de cómo se ordenen las categorías, de modo que en variables nominales se interpreta sobre todo su valor absoluto.

V de Cramer, para tablas de cualquier tamaño:

$$V = \sqrt{(\chi^2 / (N \cdot (k - 1)))}$$

donde k es el **menor** de los números de filas y columnas. Varía entre 0 (independencia) y 1 (asociación perfecta). En una tabla 2 × 2, k − 1 = 1 y V coincide con el valor absoluto de φ.

Como orientación para tablas 2 × 2, se suele considerar pequeña una asociación de 0,10, media de 0,30 y grande de 0,50. En tablas mayores esas referencias cambian con el número de categorías, así que conviene

interpretarlas con prudencia y siempre acompañadas de los porcentajes.

Medida	Para qué sirve	Depende de N
χ^2	Valorar si la asociación es compatible con el azar	Sí
φ	Intensidad en tablas 2 × 2	No
V de Cramer	Intensidad en tablas de cualquier tamaño	No

14.4 Tablas de contingencia en SPSS e informe de resultados

En SPSS: Analizar > Estadísticos descriptivos > Tablas cruzadas. Se coloca una variable en **Filas** y otra en **Columnas** (habitualmente, la explicativa en filas). En **Estadísticos** se marcan **Chi-cuadrado** y **Phi y V de Cramer**. En **Casillas** se pueden pedir las frecuencias **esperadas** y los porcentajes por **fila**, por **columna** o del **total**.

La salida incluye varias tablas. En la de pruebas de chi cuadrado conviene saber que:

- La fila **Chi-cuadrado de Pearson** es el estadístico explicado en esta unidad.
- En tablas 2 × 2 aparece además la **corrección de continuidad** (de Yates), una versión más conservadora, y la **prueba exacta de Fisher**.
- Una nota al pie indica cuántas casillas tienen frecuencia esperada menor que 5. Es la forma rápida de comprobar el supuesto.

En jamovi: Frequencies > Contingency Tables > Independent Samples, con χ^2 por defecto y opciones para φ, V de Cramer, frecuencias esperadas y porcentajes.

Para informar, se dan las frecuencias o los porcentajes relevantes, el estadístico con sus grados de libertad y N, el valor p y una medida de intensidad. Por ejemplo: «Aprobó el 60 % de quienes hicieron el taller frente al 40 % de quienes no lo hicieron, $\chi^2(1, N = 100) = 4{,}00$, $p = 0{,}046$, $\varphi = 0{,}20$».

Ejemplo resuelto · Taller de técnicas de estudio y aprobado

Cien estudiantes de primer curso se reparten **al azar** en dos grupos de 50: uno recibe un taller de técnicas de estudio y el otro no. Al final del cuatrimestre se registra si aprueban una asignatura (datos ficticios; tabla del apartado 14.1).

1. Porcentajes por fila. Taller: 30/50 = 60 % aprueba. Sin taller: 20/50 = 40 % aprueba. Hay una diferencia de 20 puntos.

2. Frecuencias esperadas. Todas las filas suman 50 y todas las columnas, 50:

$$e_{ij} = (50 \times 50) / 100 = 25 \text{ en las cuatro casillas}$$

Todas son mayores que 5, así que se cumple el supuesto.

3. Estadístico χ^2. Cada casilla se aleja 5 unidades de lo esperado:

$$\chi^2 = (30 - 25)^2/25 + (20 - 25)^2/25 + (20 - 25)^2/25 + (30 - 25)^2/25$$
$$\chi^2 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4{,}00$$

4. Grados de libertad y decisión. $gl = (2 - 1) \cdot (2 - 1) = 1$. Como 4,00 > 3,84, se rechaza la independencia con $\alpha = 0{,}05$. El valor p es 0,046. (Con la corrección de Yates, que SPSS muestra en la fila siguiente, $\chi^2 = 3{,}24$ y $p = 0{,}072$: el resultado está en el límite y conviene no darle más peso del que tiene.)

5. Intensidad.

$$\varphi = \sqrt{(4{,}00 / 100)} = 0{,}20$$

V de Cramer coincide: V = √(4,00 / (100 · 1)) = 0,20. Es una asociación pequeña-media.

6. El efecto de N. Si la misma tabla tuviera diez veces más casos (300, 200 / 200, 300; N = 1 000), los porcentajes serían idénticos (60 % frente a 40 %), pero $\chi^2 = 40$, con un valor p minúsculo. En cambio, φ seguiría valiendo 0,20. χ^2 informa de si la asociación es compatible con el azar; φ, de cuán fuerte es.

Interpretación. Los datos indican una asociación entre hacer el taller y aprobar. Como la asignación fue aleatoria, la diferencia puede atribuirse con razonable confianza al taller (Unidad 12). Si los estudiantes hubieran elegido libremente hacer el taller, la motivación podría ser una variable de confusión.

Mito frecuente

Mito: «Cuanto mayor es χ^2, más fuerte es la relación entre las variables».

Realidad: χ^2 crece con el tamaño de la muestra. Con proporciones idénticas, la tabla de N = 1 000 da un χ^2 diez veces mayor que la de N = 100. Para la intensidad hay que mirar φ o la V de Cramer, y los porcentajes.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Tabla de contingencia	Tabla de doble entrada con las frecuencias conjuntas de dos variables categóricas
Frecuencias marginales	Totales de cada fila y de cada columna
Distribución condicionada	Porcentajes por fila o por columna
Frecuencia esperada	(total de fila × total de columna) / N: lo esperable si hay independencia
Chi cuadrado de Pearson	$\Sigma\ (n - e)^2 / e$: discrepancia entre frecuencias observadas y esperadas
Grados de libertad	$(I - 1) \cdot (J - 1)$ en una tabla I × J
Coeficiente phi	$\sqrt{(\chi^2 / N)}$: intensidad de la asociación en tablas 2 × 2
V de Cramer	$\sqrt{(\chi^2 / (N \cdot (k - 1)))}$: intensidad en tablas de cualquier tamaño

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta cómo se calculan las frecuencias esperadas y los grados de libertad, qué indica $\chi^2 = 0$, el supuesto de las esperadas mayores o iguales que 5 y la diferencia entre χ^2 (depende de N) y φ o V (no dependen de N). Trampa típica: aplicar el criterio de 5 a las frecuencias observadas en lugar de a las esperadas.

Autoevaluación

1. En una tabla de contingencia, la frecuencia esperada de una casilla se calcula como…
a) total de la fila × total de la columna / N
b) frecuencia observada / N
c) total de la fila / total de la columna

2. ¿Cuántos grados de libertad tiene una tabla 3 × 4?
a) 12
b) 6
c) 7

3. Si se multiplican por 10 todas las frecuencias de una tabla…
a) χ^2 y φ se multiplican por 10
b) χ^2 no cambia y φ se multiplica por 10
c) χ^2 se multiplica por 10 y φ no cambia

4. El supuesto de que las frecuencias sean al menos 5 se refiere a las frecuencias…
a) observadas
b) esperadas
c) marginales

5. Para medir la intensidad de la asociación en una tabla 3 × 3 se usa…
a) la V de Cramer
b) el coeficiente phi
c) el valor de χ^2

Soluciones

1 a. Es la frecuencia que habría si las variables fueran independientes con los mismos marginales. **2 b.** $(3 - 1) \cdot (4 - 1) = 6$. **3 c.** Las proporciones no cambian, así que la intensidad tampoco; χ^2 crece con N. **4 b.** Es un error frecuente aplicarlo a las observadas. **5 a.** φ es para tablas 2 × 2, y χ^2 no mide intensidad.

Capítulo 5 · Inferencia estadística

Cómo pasar de lo que se observa en una muestra a lo que probablemente ocurre en la población: la distribución normal, las distribuciones muestrales, los intervalos de confianza y el contraste de hipótesis.

Unidad 15 · Distribuciones muestrales y distribución normal

Objetivos: distinguir variables aleatorias discretas y continuas; manejar la distribución normal y la tabla de la normal tipificada; entender qué es la distribución muestral de la media y qué dice el teorema central del límite.

15.1 Variables aleatorias

Una **variable aleatoria** es una regla que asigna un número a cada resultado de un experimento aleatorio (Unidad 10). Antes de observar a una persona no se sabe qué puntuación obtendrá en un test, pero sí qué valores son posibles y con qué probabilidad aparecen.

- **Discreta**: toma valores aislados que se pueden contar. Ejemplo: número de respuestas correctas en un test de 20 ítems (0, 1, 2… 20). Se describe con una **función de probabilidad**, que da la probabilidad de cada valor.
- **Continua**: puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Ejemplo: tiempo de reacción en milisegundos. Se describe con una **función de densidad**, una curva cuya área total vale 1. En una variable continua la probabilidad de un valor exacto es 0; solo tienen probabilidad los **intervalos**, y esa probabilidad es el **área bajo la curva** entre sus límites.

Igual que una muestra tiene media y varianza (Unidades 7 y 8), una variable aleatoria tiene su **esperanza** o valor esperado, $E(X) = \mu$, y su **varianza**, σ^2. Son parámetros: describen el comportamiento de la variable en la población o «a la larga», no en un grupo concreto de datos.

La **función de distribución**, $F(x) = P(X \leq x)$, da la probabilidad acumulada hasta un valor. Es la versión teórica de la frecuencia relativa acumulada y la que recogen las tablas estadísticas.

Muchas variables psicológicas son el resultado de sumar muchos factores pequeños e independientes (genes, experiencias, estado del día, errores de medida). Cuando ocurre eso, la distribución resultante tiende a tener forma de campana. La máquina de Galton lo muestra de forma física: cada bola rebota a izquierda o derecha en cada fila de clavos, y la posición final es la suma de muchos rebotes al azar.

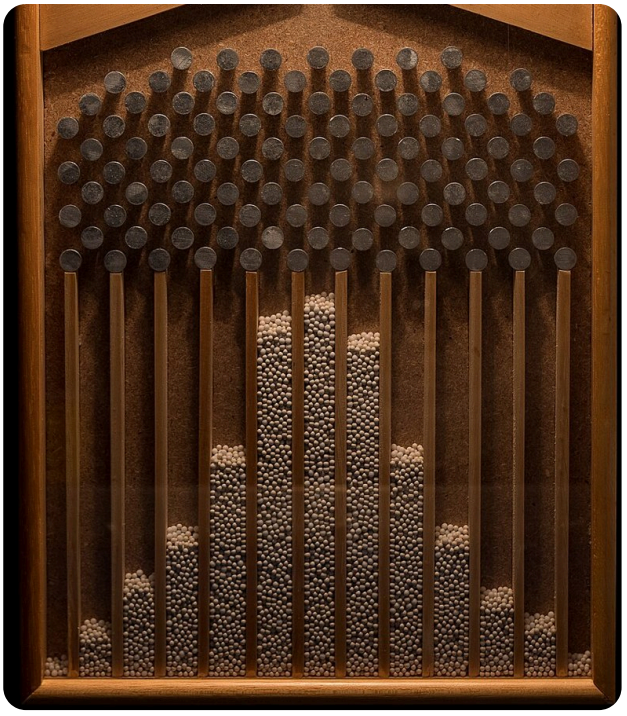


Figura 15.1. **Máquina de Galton.** Las bolas rebotan al azar en los clavos y se acumulan en los compartimentos con una forma aproximadamente normal. Fotografía: Rodrigo Argenton; pieza de Estes Objethos Atelier. CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

15.2 La distribución normal

La **distribución normal** (o de Gauss) es la distribución continua más importante en estadística, por dos motivos: describe bien muchas variables (puntuaciones de CI, errores de medida, estatura) y, sobre todo, describe cómo se distribuyen las **medias de muestras**, como se verá en 15.4.

Una normal queda definida por dos parámetros, su media μ y su desviación típica σ. Se escribe $X \sim N(\mu, \sigma)$. Algunos manuales escriben la varianza en lugar de la desviación típica, $N(\mu, \sigma^2)$; conviene mirar qué convenio se usa antes de operar.

Propiedades:

- Es **simétrica** respecto a μ, con forma de campana.
- **Media, mediana y moda coinciden** en μ.
- Es **asintótica**: las colas se acercan al eje horizontal sin tocarlo nunca. Cualquier valor es posible, aunque los alejados son muy improbables.
- Tiene los **puntos de inflexión** en $\mu - \sigma$ y $\mu + \sigma$.
- El **área total** bajo la curva es 1, y la mitad queda a cada lado de μ.
- Es **mesocúrtica**: sirve de referencia para la curtosis (Unidad 9).

Cualquiera que sea μ y σ, la proporción de casos a una distancia dada de la media, medida en desviaciones típicas, es siempre la misma:

Intervalo	Proporción de casos
$\mu \pm 1\sigma$	68,3 %
$\mu \pm 2\sigma$	95,4 %
$\mu \pm 3\sigma$	99,7 %
$\mu \pm 1{,}96\sigma$	95 % exacto

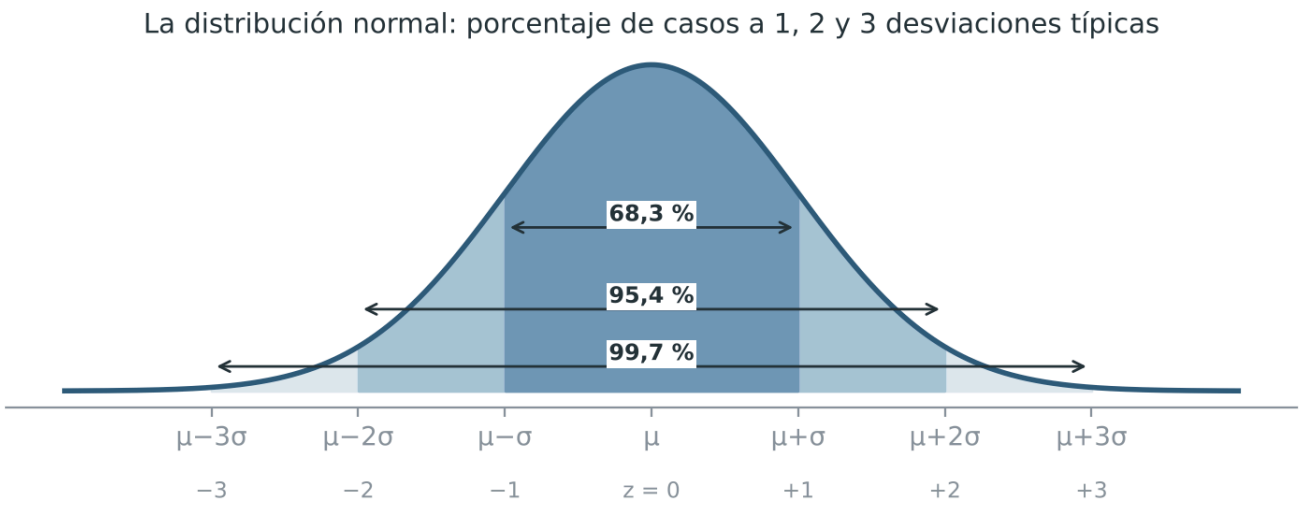


Figura 15.2. **Porcentaje de casos a 1, 2 y 3 desviaciones típicas de la media en una distribución normal.** Entre μ ± σ queda el 68,3 %; entre μ ± 2σ, el 95,4 %; entre μ ± 3σ, el 99,7 %. Elaboración propia (SAIMAP).

Con el CI, que se escala con μ = 100 y σ = 15, esto significa que en torno al 68 % de la población puntúa entre 85 y 115, y en torno al 95 % entre 70 y 130.

La **normal tipificada** (o estándar), Z ~ N(0, 1), es la normal con media 0 y desviación típica 1. Cualquier normal se convierte en ella restando la media y dividiendo por la desviación típica, igual que las puntuaciones típicas de la Unidad 9:

$$z = (x - \mu) / \sigma$$
$$x = \mu + z \cdot \sigma$$

Tipificar no cambia la forma de la distribución; solo cambia la escala. Por eso basta con **una sola tabla** para calcular probabilidades de cualquier variable normal.

15.3 La tabla de la normal tipificada

La tabla más habitual da, para cada valor z, el área acumulada a su izquierda, P(Z ≤ z). La primera columna recoge la unidad y el primer decimal de z, y la primera fila, el segundo decimal. Por ejemplo, para z = 1,50 se lee 0,9332.

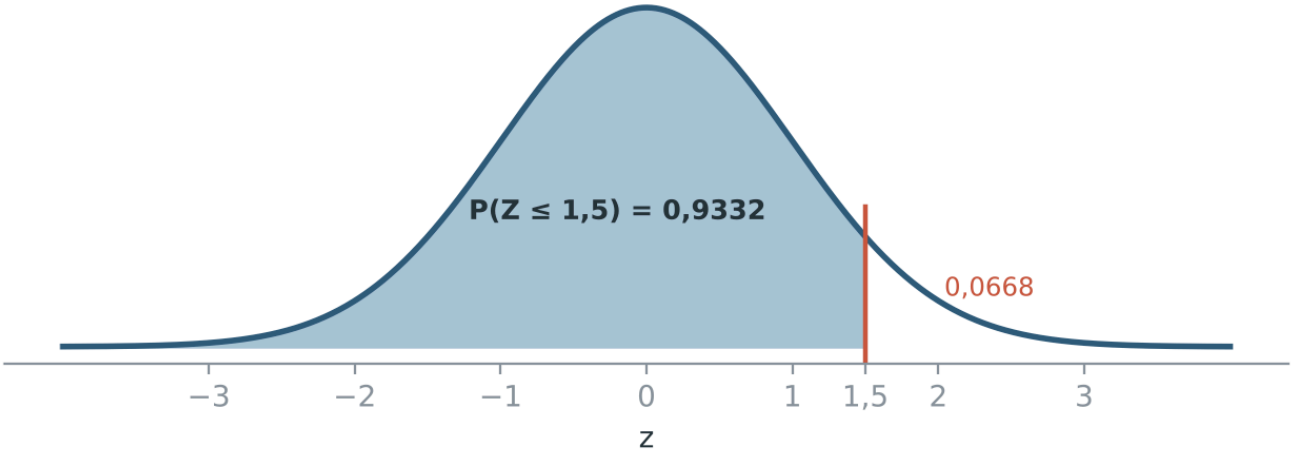


Figura 15.3. **Área acumulada hasta z = 1,5.** P(Z ≤ 1,5) = 0,9332 (zona sombreada); la cola derecha vale 1 − 0,9332 = 0,0668. Elaboración propia (SAIMAP).

Con esa tabla y la simetría de la curva se resuelven todos los casos:

Se busca	Cálculo	Ejemplo con la tabla
P(Z ≤ a)	Lectura directa	P(Z ≤ 1,50) = 0,9332
P(Z ≥ a)	1 − P(Z ≤ a)	P(Z ≥ 1,50) = 0,0668
P(Z ≤ −a)	1 − P(Z ≤ a), por simetría	P(Z ≤ −1,50) = 0,0668
P(a ≤ Z ≤ b)	P(Z ≤ b) − P(Z ≤ a)	P(−1 ≤ Z ≤ 1) = 0,8413 − 0,1587 = 0,6826
Valor z que deja una proporción p por debajo	Búsqueda inversa: localizar p en el cuerpo de la tabla	p = 0,90 → z ≈ 1,28

Algunas tablas dan el área entre 0 y z o solo la mitad derecha: hay que comprobar siempre qué área recoge la tabla. Cualquier programa (SPSS, jamovi, JASP, R, una hoja de cálculo) calcula estas áreas con más decimales; la tabla sigue siendo útil para entender la lógica y para el examen.

Hay cuatro valores que conviene recordar porque reaparecen en la Unidad 16:

z	Área que deja	Uso típico
1,645	5 % en una cola	Contraste unilateral con α = 0,05
1,96	2,5 % en cada cola (95 % central)	IC al 95 %; contraste bilateral con α = 0,05
2,576	0,5 % en cada cola (99 % central)	IC al 99 %; contraste bilateral con α = 0,01
0,84	20 % en la cola derecha	Cálculo de la potencia (0,80)

15.4 Distribución muestral de la media y teorema central del límite

Si se extraen muchas muestras de tamaño n de la misma población y en cada una se calcula la media, las medias no coinciden: varían de una muestra a otra. La **distribución muestral de la media** es la distribución de probabilidad de $\bar{x}$ considerando todas las muestras posibles de tamaño n. Es una distribución teórica: en la práctica solo se tiene una muestra, pero esa distribución permite saber cuánto puede alejarse esa única media del valor poblacional.

Sus propiedades son:

$$E(\bar{x}) = \mu$$
$$ET = \sigma / \sqrt{n}$$

- Su media es la media poblacional: $\bar{x}$ no tiende a quedarse ni por encima ni por debajo de μ.
- Su desviación típica se llama **error típico de la media** (ET, en inglés *standard error*). Mide la precisión de $\bar{x}$ como estimación de μ.
- El error típico **disminuye con √n**: para reducirlo a la mitad hay que multiplicar el tamaño de la muestra por 4.

No hay que confundir la desviación típica (σ, cuánto difieren las personas) con el error típico ($\sigma/\sqrt{n}$, cuánto difieren las medias de unas muestras a otras). Con el CI ($\sigma = 15$) y $n = 25$, el error típico es $15/\sqrt{25} = 3$.

¿Qué forma tiene esa distribución?

- Si la población es **normal**, la distribución de $\bar{x}$ es normal para **cualquier n**.
- Si no lo es, interviene el **teorema central del límite** (TCL): siempre que la población tenga varianza finita, la distribución de la media muestral **se aproxima a la normal a medida que n aumenta**, con media μ y error típico $\sigma/\sqrt{n}$, sea cual sea la forma de la población de partida.

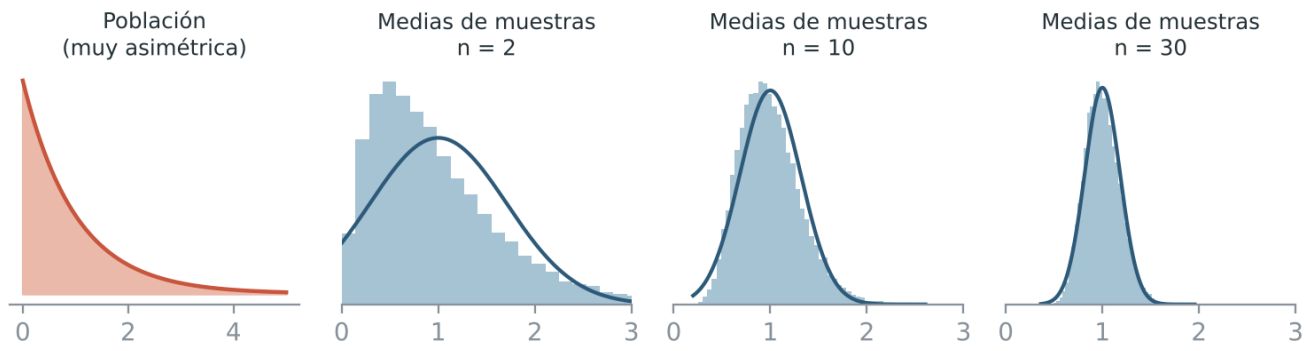


Figura 15.4. **Teorema central del límite.** A la izquierda, una población exponencial muy asimétrica. A la derecha, la distribución de 20 000 medias de muestras de tamaño n = 2, 10 y 30, con la curva normal teórica superpuesta: al crecer n, la distribución de las medias se vuelve más simétrica, más estrecha y más próxima a la normal. Elaboración propia (SAIMAP), simulación.

Se suele decir que con $n \geq 30$ la aproximación es suficiente. Es una regla práctica, no un teorema: con poblaciones casi simétricas basta un n menor, y con poblaciones muy asimétricas o con valores extremos puede hacer falta bastante más. El TCL habla de la **media**, no de los datos: aunque la muestra sea grande, la distribución de las puntuaciones individuales sigue teniendo la forma que tenga en la población.

La t de Student. Para usar $\sigma/\sqrt{n}$ hay que conocer σ, algo que casi nunca ocurre. Si se sustituye σ por la desviación típica de la muestra calculada con $n - 1$ (s, la raíz de la cuasivarianza; Unidad 8), el estadístico tipificado ya no sigue una normal, sino una **distribución t de Student**:

$$t = (\bar{x} - \mu) / (s / \sqrt{n}), \text{ con } gl = n - 1$$

La publicó en 1908 William S. Gosset, químico de la cervecera Guinness, con el seudónimo «Student». Sus propiedades: es simétrica y centrada en 0, como Z, pero tiene **colas más pesadas**, porque s también varía de una muestra a otra; hay una distinta para cada número de **grados de libertad** (gl); y **se aproxima a la normal** a medida que aumentan los gl. Por ejemplo, el valor que deja el 95 % central es 2,571 con 5 gl, 2,064 con 24 gl y 1,984 con 100 gl, frente a 1,96 en la normal. Es la distribución que usan SPSS, jamovi y JASP en las pruebas t, las más frecuentes en psicología.

Ejemplo resuelto · Tipificar y buscar en la tabla normal

Las puntuaciones de CI se distribuyen como N(100, 15). Se usa la tabla de áreas a la izquierda con cuatro decimales.

a) Proporción de personas con CI ≤ 122,5.

$$z = (122{,}5 - 100) / 15 = 1{,}50$$

P(Z ≤ 1,50) = **0,9332**. Un 93,32 % de la población puntúa 122,5 o menos.

b) Proporción con CI ≥ 130.

$$z = (130 - 100) / 15 = 2{,}00$$

P(Z ≥ 2,00) = 1 − 0,9772 = **0,0228**, algo más del 2 %.

c) Proporción con CI entre 90 y 120.

$$z_1 = (90 - 100) / 15 = -0{,}67$$
$$z_2 = (120 - 100) / 15 = 1{,}33$$

P(Z ≤ 1,33) = 0,9082. Por simetría, P(Z ≤ −0,67) = 1 − 0,7486 = 0,2514. La proporción buscada es 0,9082 − 0,2514 = **0,6568**, casi dos de cada tres personas.

d) Puntuación que deja por debajo al 90 % (percentil 90). Se busca en el cuerpo de la tabla el área más próxima a 0,90: es 0,8997, que corresponde a z = 1,28. Se deshace la tipificación:

$$x = 100 + 1{,}28 \cdot 15 = 119{,}2$$

Con un programa, z = 1,2816 y x = 119,22. La diferencia se debe solo al redondeo de la tabla.

e) Una persona frente a la media de un grupo. La probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un CI ≥ 106 es P(Z ≥ 0,40) = 1 − 0,6554 = 0,3446. La probabilidad de que la **media** de una muestra aleatoria de 25 personas sea ≥ 106 se calcula con el error típico, 15/√25 = 3:

$$z = (106 - 100) / 3 = 2{,}00$$

P(Z ≥ 2,00) = **0,0228**. Un valor que es frecuente en un individuo (34 %) es raro como media de 25 (2 %): las medias varían mucho menos que las personas. Esta idea es la base de toda la Unidad 16.

Mito frecuente

Mito: «Con 30 o más participantes, los datos se vuelven normales».

Realidad: el teorema central del límite se refiere a la distribución de la **media muestral**, no a la de los datos. Una muestra grande de una variable asimétrica (por ejemplo, tiempos de reacción o número de ingresos hospitalarios) sigue siendo asimétrica; lo que se aproxima a la normal es la distribución de las medias. Además, el umbral de 30 es orientativo y depende de la forma de la población.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Variable aleatoria	Regla que asigna un número a cada resultado de un experimento aleatorio
Función de densidad	Curva de una variable continua; las probabilidades son áreas bajo ella
Distribución normal	Distribución continua, simétrica y en forma de campana definida por μ y σ
Normal tipificada	Normal con media 0 y desviación típica 1, N(0, 1)
Distribución muestral	Distribución de un estadístico en todas las muestras posibles de tamaño n
Error típico de la media	Desviación típica de la distribución muestral de la media, σ/√n
Teorema central del límite	La media muestral tiende a distribuirse normalmente al aumentar n
t de Student	Distribución que sustituye a la normal cuando σ se estima con s; depende de los gl

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta el cálculo de áreas con la normal (sobre todo con 1,96 y 1,645), la diferencia entre desviación típica y error típico, el efecto del tamaño muestral sobre el error típico y qué afirma exactamente el teorema central del límite. Trampa típica: atribuir al TCL que los datos se vuelvan normales.

Autoevaluación

1. En una distribución normal, ¿qué proporción aproximada de casos queda entre μ − 2σ y μ + 2σ?
a) 68 %
b) 95 %
c) 99 %

2. Si P(Z ≤ 1,5) = 0,9332, ¿cuánto vale P(Z ≤ −1,5)?
a) 0,0668
b) 0,4332
c) 0,9332

3. Si la población tiene σ = 20 y las muestras son de n = 100, el error típico de la media vale…
a) 0,2
b) 20
c) 2

4. El teorema central del límite afirma que, al aumentar n…
a) la distribución de las puntuaciones de la muestra se vuelve normal
b) la distribución de la media muestral se aproxima a la normal
c) la media muestral se aleja cada vez más de μ

5. Frente a la normal tipificada, la distribución t de Student…
a) tiene colas más pesadas y se acerca a la normal al aumentar los gl
b) es asimétrica positiva para muestras pequeñas
c) solo puede utilizarse cuando se conoce σ

Soluciones

1 b. Con más precisión, el 95,4 %. **2 a.** Por simetría, 1 − 0,9332 = 0,0668. **3 c.** 20/√100 = 20/10 = 2. **4 b.** Habla de la media, no de los datos individuales. **5 a.** Es simétrica y se usa precisamente cuando σ es desconocida y se estima con s.

Unidad 16 · Estimación por intervalos y contraste de hipótesis

Objetivos: calcular e interpretar correctamente un intervalo de confianza para la media; aplicar paso a paso un contraste de hipótesis e interpretar el valor p; relacionar errores tipo I y II, potencia y tamaño del efecto, e informar de un resultado según las normas APA.

16.1 Estimación puntual e intervalos de confianza

La inferencia tiene dos tareas: **estimar** parámetros (¿cuánto vale μ?) y **contrastar hipótesis** sobre ellos (¿es μ distinto de 100?).

Estimación puntual. Consiste en dar un único valor calculado con la muestra. La fórmula que se usa es el **estimador** ($\bar{x}$ para μ, la proporción muestral p para π, la cuasivarianza s^2_{n-1} para σ^2). Un buen estimador debe ser:

Propiedad	Significado
Insesgado	Su valor esperado coincide con el parámetro: no tiende a sobrestimarlo ni a infraestimarlo
Eficiente	Entre los insesgados, es el que tiene menor varianza (varía menos de una muestra a otra)
Consistente	Al aumentar n, se acerca cada vez más al parámetro
Suficiente	Aprovecha toda la información de la muestra relevante para el parámetro

La media muestral es un estimador insesgado y consistente de μ. La varianza con n (S^2) es **sesgada**: tiende a quedarse por debajo de σ^2. La cuasivarianza (con n − 1) es **insesgada**; por eso la usan SPSS y la mayoría de programas (Unidad 8).

Estimación por intervalo. Un **intervalo de confianza** (IC) da un rango de valores plausibles para el parámetro junto con un **nivel de confianza** (1 − α), normalmente el 95 %. Para la media, si se conoce σ:

$$IC = \bar{x} \pm z \cdot \sigma / \sqrt{n}$$

$$\text{Error máximo de estimación (margen de error)} = z \cdot \sigma / \sqrt{n}$$

Con el 95 %, z = 1,96. Por ejemplo, con $\bar{x} = 100$, σ = 15 y n = 25, el error típico es 15/5 = 3 y el margen de error es 1,96 · 3 = 5,88:

$$IC\ 95\ \% = 100 \pm 5{,}88 = [94{,}12;\ 105{,}88]$$

Si σ es desconocida, que es lo habitual, se usa s (con n − 1) y el valor crítico de la t de Student con n − 1 gl en lugar de 1,96.

La amplitud del intervalo aumenta con el **nivel de confianza** (al 99 % se usa 2,576) y con la **variabilidad** (σ), y disminuye con el **tamaño de la muestra**: para reducir el margen de error a la mitad hay que multiplicar n por 4.

Interpretación correcta. El 95 % se refiere al **procedimiento**: si se repitiera el muestreo muchas veces, alrededor del 95 % de los intervalos calculados contendría μ. Un intervalo concreto contiene μ o no lo contiene, y no se sabe cuál de las dos cosas ocurre. Por eso, en el enfoque clásico, no es correcto decir «hay un 95 % de probabilidad de que μ esté entre 94,12 y 105,88». Lo correcto es «con un 95 % de confianza, μ está entre 94,12 y 105,88», entendiendo esa confianza como la fiabilidad del método.

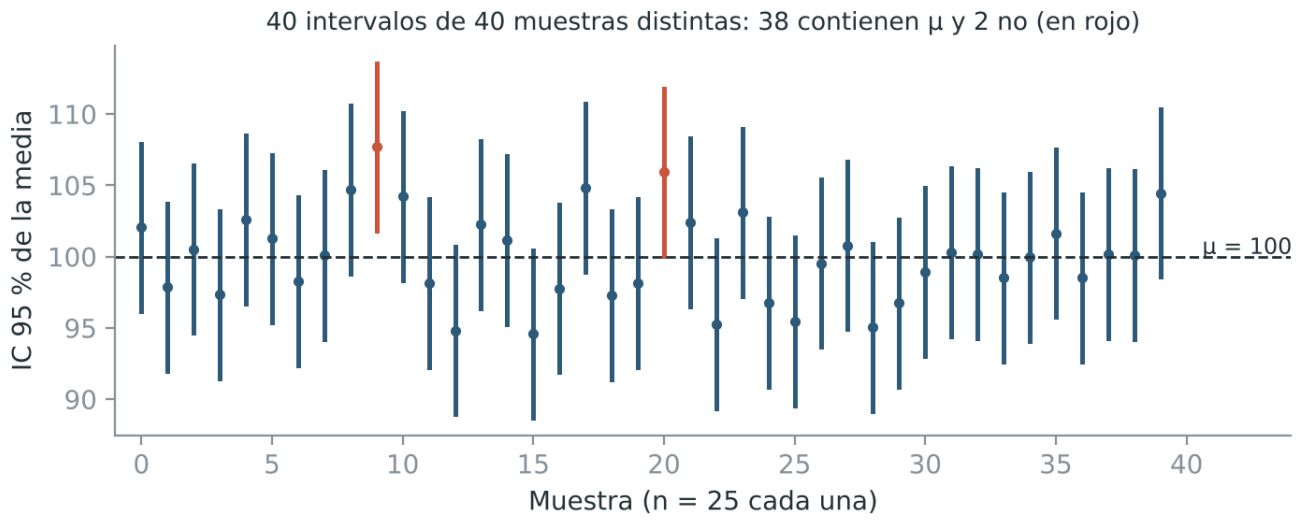


Figura 16.1. **Cobertura de los intervalos de confianza.** Intervalos al 95 % calculados en 40 muestras distintas (n = 25) de una población con μ = 100 y σ = 15: 38 contienen μ y 2 no (en rojo). Cada intervalo concreto acierta o falla; el 95 % describe la tasa de acierto del método. Elaboración propia (SAIMAP), simulación.

16.2 La lógica del contraste de hipótesis

Un **contraste de hipótesis** decide, con los datos de una muestra, si una afirmación sobre la población es compatible con lo observado. Su lógica es indirecta: se supone que **no hay efecto** y se comprueba si los datos serían raros bajo ese supuesto.

Hipótesis.

- **Hipótesis nula (H_0)**: afirma que no hay efecto o diferencia; siempre incluye la igualdad. Ejemplo: H_0: $\mu = 100$.
- **Hipótesis alternativa (H_1)**: lo que se acepta si se rechaza H_0. Puede ser **bilateral** (H_1: $\mu \neq 100$) o **unilateral** (H_1: $\mu > 100$, o bien H_1: $\mu < 100$).

La hipótesis de investigación suele coincidir con H_1. Se contrasta H_0 porque fija un valor concreto del parámetro y permite saber qué distribución seguiría el estadístico.

Estadístico de contraste. Para una media, μ_0 es el valor que fija H_0. Con σ conocida se usa z, que sigue la normal tipificada si H_0 es verdadera; con σ desconocida, t, que sigue la t de Student con n − 1 gl:

$$z = (\bar{x} - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n})$$
$$t = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$$

Pasos del contraste.

1. **Formular H_0 y H_1** antes de ver los datos, y decidir si el contraste es bilateral o unilateral.
2. **Comprobar los supuestos** (muestreo aleatorio, independencia de las observaciones, normalidad de la población o n suficiente).
3. **Elegir el estadístico de contraste** y su distribución si H_0 es verdadera.
4. **Fijar el nivel de significación α**, la probabilidad máxima de rechazar H_0 siendo verdadera que se está dispuesto a asumir. Por convención, α = 0,05.
5. **Determinar la región crítica** (o de rechazo): los valores del estadístico tan extremos que, si H_0 fuera cierta, solo aparecerían con probabilidad α. En un contraste bilateral con α = 0,05, α se reparte entre las dos colas (0,025 en cada una) y los valores críticos son ±1,96. En uno unilateral derecho, todo α está en una cola y el valor crítico es 1,645.
6. **Calcular el estadístico** con los datos.

7. **Decidir**: si el estadístico cae en la región crítica, se **rechaza H_0** y se dice que el resultado es **estadísticamente significativo**; si no, se **mantiene H_0** (no se rechaza).

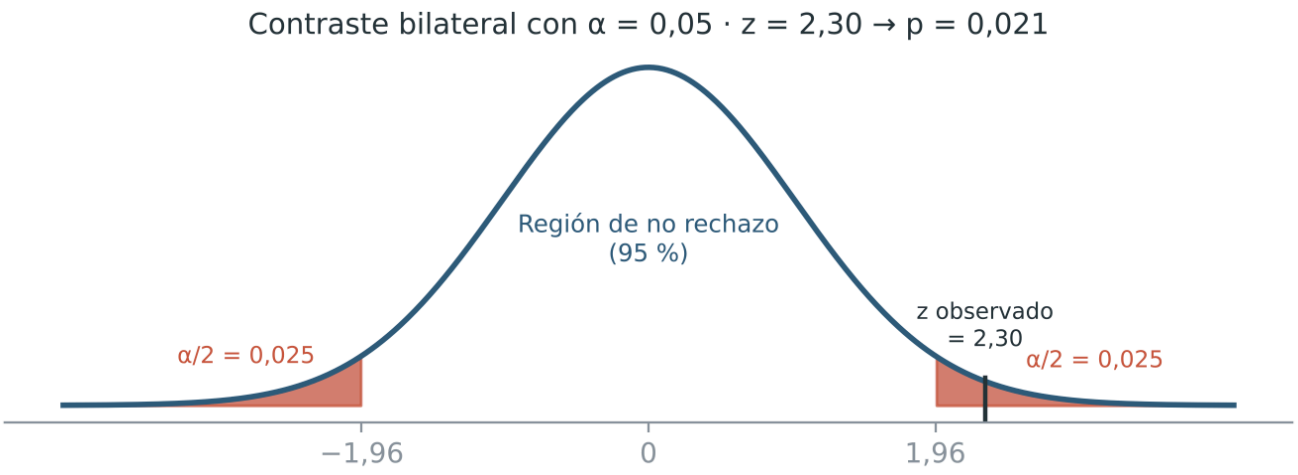


Figura 16.2. **Regiones de rechazo en un contraste bilateral con α = 0,05.** La región de rechazo está más allá de ±1,96 (α/2 = 0,025 en cada cola). Un z observado de 2,30 cae en ella; su valor p bilateral es 0,021. Elaboración propia (SAIMAP).

Mantener no es aceptar. No rechazar H_0 no demuestra que sea verdadera: puede que el efecto exista y la muestra sea pequeña para detectarlo. Por eso se dice «mantener» o «no rechazar» H_0, no «aceptarla». Igualmente, rechazar H_0 no **prueba** H_1; indica que los datos son poco compatibles con H_0.

Unilateral o bilateral. El unilateral tiene más potencia en la dirección prevista, pero no detecta efectos en la contraria. Solo es legítimo si la dirección se fijó antes de ver los datos; elegir la cola después duplica en la práctica el riesgo de error tipo I. Por defecto se usan contrastes bilaterales.

16.3 El valor p y el contraste mediante intervalos

El **valor p** (nivel crítico o significación observada, «Sig.» en SPSS) es la **probabilidad de obtener un resultado igual de extremo o más que el observado, suponiendo que H_0 es verdadera** (y que se cumplen los supuestos del modelo).

- En un contraste bilateral, se suman las dos colas: $p = 2 \cdot P(Z \geq |z|)$.
- En uno unilateral, se toma solo la cola de la dirección prevista.

Con $z = 2{,}30$, $P(Z \leq 2{,}30) = 0{,}9893$, de modo que p unilateral = 0,0107 y p bilateral = $2 \cdot 0{,}0107 \approx 0{,}021$.

Regla de decisión. Se rechaza H_0 si **$p \leq \alpha$**, lo que equivale a comparar el estadístico con el valor crítico: $z = 2{,}30$ supera 1,96 y $p = 0{,}021$ es menor que 0,05. El valor p informa además de **cuánto** de incompatibles son los datos con H_0.

Qué no es el valor p (Greenland et al., 2016):

Interpretación	¿Correcta?
Probabilidad de datos tan extremos o más si H_0 fuera verdadera	**Sí**
Probabilidad de que H_0 sea verdadera	No. Para eso hace falta un enfoque bayesiano y probabilidades previas
Probabilidad de que el resultado se deba al azar	No. Ya supone que H_0 (el «azar») es cierta
1 − p es la probabilidad de que el resultado se replique	No. La replicación depende sobre todo de la potencia

Interpretación	¿Correcta?
Un p más pequeño indica un efecto más grande o importante	No. p depende también de n
p > 0,05 demuestra que no hay efecto	No. Puede faltar potencia

Significación estadística no es relevancia. Con muestras muy grandes, diferencias minúsculas resultan significativas; con muestras pequeñas, diferencias importantes pueden no serlo (como χ^2 y φ en la Unidad 14). Por eso el valor p debe ir siempre acompañado del **tamaño del efecto** y de su **intervalo de confianza**.

Contraste mediante el intervalo de confianza. Existe una correspondencia directa entre ambos procedimientos: un contraste bilateral con nivel α rechaza H_0: $\mu = \mu_0$ **si y solo si μ_0 queda fuera del IC al $(1 - \alpha) \cdot 100$ %**. Si el IC al 95 % de una media es [101,02; 112,78], el valor 100 queda fuera y el contraste bilateral con $\alpha = 0{,}05$ es significativo. El IC aporta más que la decisión: muestra la magnitud estimada y su precisión. Es la propuesta central de la llamada «nueva estadística» (Cumming, 2014; Cumming y Calin-Jageman, 2024).

16.4 Errores, potencia y tamaño del efecto

Toda decisión basada en una muestra puede equivocarse:

Decisión / Realidad	H_0 verdadera	H_0 falsa
Rechazar H_0	**Error tipo I** (falso positivo). Probabilidad α	Decisión correcta. Probabilidad $1 - \beta$ (**potencia**)
Mantener H_0	Decisión correcta. Probabilidad $1 - \alpha$ (nivel de confianza)	**Error tipo II** (falso negativo). Probabilidad β

La probabilidad de error tipo I la fija el investigador con α. La de error tipo II, β, depende del tamaño real del efecto, de n y de α. La **potencia** $(1 - \beta)$ es la probabilidad de detectar un efecto que existe; por convención (Cohen, 1988) se busca al menos 0,80.

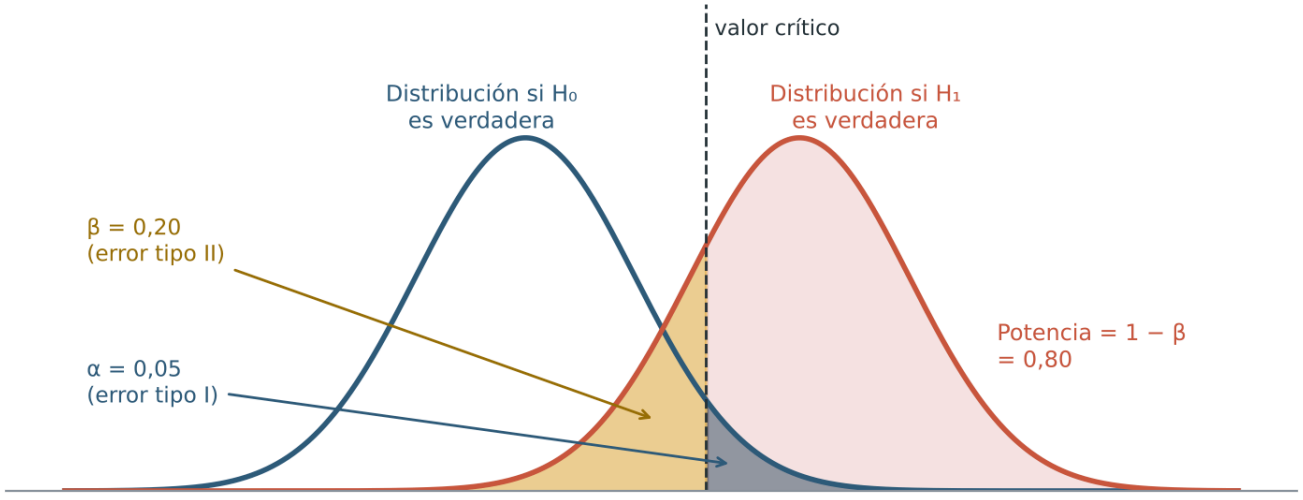


Figura 16.3. **Errores tipo I y II y potencia en un contraste unilateral.** La curva azul es la distribución del estadístico si H_0 es verdadera, y la roja, si lo es H_1. A la derecha del valor crítico se rechaza H_0: el área gris bajo la curva azul es $\alpha = 0{,}05$ (error tipo I) y el área rosada bajo la curva roja es la potencia, $1 - \beta = 0{,}80$. A la izquierda del valor crítico, el área amarilla bajo la curva roja es $\beta = 0{,}20$ (error tipo II). Elaboración propia (SAIMAP).

La potencia aumenta con: un **tamaño del efecto** mayor (las distribuciones de H_0 y H_1 se separan más); un **n** mayor (baja el error típico); un **α** mayor, a costa de más errores tipo I (con n y efecto fijos, **α y β varían en sentido contrario**); menor **variabilidad** (medidas fiables, diseños intrasujeto), y un contraste **unilateral** en la dirección correcta.

Análisis de potencia. Antes de recoger datos se calcula el n necesario para la potencia deseada con un efecto plausible. Para una prueba t de dos grupos independientes, con α = 0,05 bilateral y potencia 0,80, hacen falta **26 personas por grupo** si d = 0,8, **64 por grupo** si d = 0,5 y **394 por grupo** si d = 0,2. Con 20 por grupo y d = 0,5, la potencia es solo de 0,34. La baja potencia, junto con la flexibilidad en el análisis (Simmons, Nelson y Simonsohn, 2011), se considera una causa de la baja replicabilidad observada en psicología (Open Science Collaboration, 2015; Klein et al., 2018).

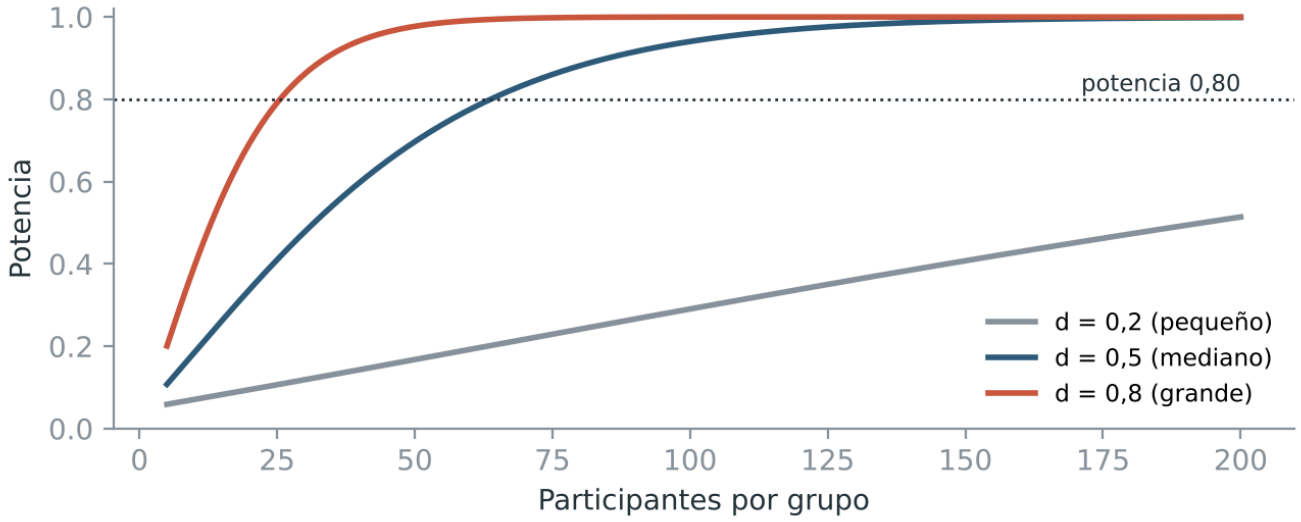


Figura 16.4. **Potencia de la prueba t para dos grupos independientes (α = 0,05 bilateral) según el número de participantes por grupo.** Para d = 0,8 la potencia de 0,80 se alcanza con unos 26 por grupo y para d = 0,5 con unos 64; para d = 0,2, incluso con 200 por grupo la potencia solo ronda 0,51. Elaboración propia (SAIMAP).

Tamaño del efecto. Indica la **magnitud** de un efecto con independencia de n. Para diferencias de medias, el más usado es la **d de Cohen**, la diferencia en desviaciones típicas:

$$d = (\bar{x} - \mu_0) / \sigma, \text{ o } / s \text{ si } \sigma \text{ es desconocida (una muestra frente a un valor de referencia)}$$

$$d = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / s \text{ combinada (dos grupos)}$$

Cohen (1988) propuso como orientación d = 0,2 (pequeño), 0,5 (mediano) y 0,8 (grande), advirtiendo que la relevancia depende del contexto. Otros tamaños del efecto ya vistos son r y r^2 (Unidad 13) y φ y V de Cramer (Unidad 14).

Cómo informar. Las normas de la APA (estándares JARS; Appelbaum et al., 2018) piden: el **estadístico** con sus gl, p. ej., t(24) = 2,30; el **valor p exacto** (p < 0,001 si es muy pequeño), no solo «p < 0,05»; el **tamaño del efecto** con su **IC**; los **descriptivos** (medias, desviaciones típicas, n), y si el análisis estaba **planificado** o es exploratorio. En inglés, APA omite el cero inicial en p y r (p = .021); en español con coma decimal la práctica varía (p = 0,021 o p = ,021).

Ejemplo resuelto · Intervalo de confianza y contraste paso a paso

Un equipo aplica un programa de entrenamiento atencional a 25 estudiantes elegidos al azar y les pasa una escala de atención baremada con μ = 100 y σ = 15. Obtienen $\bar{x}$ = 106,9 (datos ficticios). ¿Difiere de

100 la media de los estudiantes entrenados?

1. Hipótesis. No se puede descartar de antemano un efecto negativo, así que el contraste es bilateral:

$$H_0: \mu = 100$$
$$H_1: \mu \neq 100$$

2. Supuestos y criterio. Muestra aleatoria, observaciones independientes, puntuaciones aproximadamente normales; σ = 15 se conoce por el baremo, así que se usa z. Con α = 0,05, la región crítica es |z| ≥ 1,96.

3. Cálculo.

$$ET = 15 / \sqrt{25} = 3$$
$$z = (106{,}9 - 100) / 3 = 6{,}9 / 3 = 2{,}30$$

4. Decisión. 2,30 > 1,96: el valor cae en la región crítica (Figura 16.2) y se **rechaza H_0**.

5. Valor p. P(Z ≤ 2,30) = 0,9893.

$$p = 2 \cdot (1 - 0{,}9893) = 0{,}0214 \approx 0{,}021$$

Como 0,021 ≤ 0,05, la decisión coincide. Si μ fuera 100, una media a 6,9 puntos o más de 100 (en cualquier dirección) aparecería en torno al 2 % de las muestras de 25 personas.

6. Intervalo de confianza al 95 %.

$$IC\ 95\ \% = 106{,}9 \pm 1{,}96 \cdot 3 = 106{,}9 \pm 5{,}88 = [101{,}02;\ 112{,}78]$$

El 100 queda fuera, lo que confirma el rechazo. El intervalo es ancho: los datos son compatibles con una mejora de 1 punto y con una de casi 13.

7. Tamaño del efecto.

$$d = (106{,}9 - 100) / 15 = 0{,}46$$

Un efecto entre pequeño y mediano, próximo a mediano.

8. Si σ no se conociera. Si 15 fuera la s de la muestra (con n − 1), se usaría la t con 24 gl: t(24) = 2,30, valor crítico 2,064, p bilateral = 0,030 e IC 95 % = 106,9 ± 2,064 · 3 = [100,71; 113,09]. La conclusión no cambia; el intervalo es algo más ancho porque también se estima la variabilidad.

9. Cómo se informaría (estilo APA, versión con t). «La media de atención de los estudiantes entrenados (M = 106,9; DT = 15,0; n = 25) fue significativamente superior al valor normativo de 100, t(24) = 2,30, p = 0,030, d = 0,46, IC 95 % de la media [100,71; 113,09].»

10. Qué no se puede concluir. Sin grupo de control no se puede atribuir la diferencia al programa (validez interna, Unidad 4). El contraste dice que la media difiere de 100, no por qué.

En SPSS: menú **Analizar > Comparar medias** (en versiones recientes, «Comparar medias y proporciones»), opción de prueba t para una muestra. Se indica la variable y el **Valor de prueba** (100). La salida da t, gl, la significación bilateral, la diferencia de medias y su IC; las versiones recientes pueden

añadir la p unilateral y la d de Cohen. Ojo: el IC es **de la diferencia** ($\bar{x} - 100$); para el de la media hay que sumar 100 a sus límites. **En jamovi: T-Tests > One Sample T-Test**, con el valor de prueba en *Test value*.

Consenso y debate

Consenso: la declaración de la American Statistical Association (Wasserstein y Lazar, 2016) fijó seis principios: p indica la incompatibilidad de los datos con un modelo; no mide la probabilidad de que la hipótesis sea cierta; las conclusiones no deben basarse solo en si p cruza un umbral; hace falta transparencia completa; p no mide el tamaño ni la importancia del efecto, y, aislado, no es una buena medida de la evidencia. También hay acuerdo en informar tamaños del efecto e IC (Appelbaum et al., 2018).

Debate: lo que se discute es qué hacer con el umbral de significación.

- **Abandonar la etiqueta «estadísticamente significativo».** Un editorial de 2019 (Wasserstein, Schirm y Lazar) y un comentario en *Nature* con más de 800 firmantes (Amrhein, Greenland y McShane, 2019) propusieron dejar de dicotomizar los resultados e informar p como medida continua.
- **Mantener los valores p bien usados.** El editorial de 2019 no era una declaración oficial de la ASA. En 2021, un grupo de trabajo de la propia asociación (Benjamini et al., 2021) defendió que p y los contrastes de significación, bien aplicados, son útiles y no deben abandonarse.
- **Un α más estricto.** Benjamin et al. (2018) propusieron $\alpha = 0{,}005$ para afirmar nuevos descubrimientos y llamar «sugerentes» a los resultados entre 0,005 y 0,05. Coste: con d = 0,5 y potencia 0,80, la t de dos grupos pasa de 64 a 109 personas por grupo.
- **Justificar α.** Lakens et al. (2018) respondieron que ningún umbral sirve para todo: α debe justificarse en cada estudio según el coste de los errores tipo I y II.
- **Estimación.** Cumming (2014) propone centrarse en tamaños del efecto, IC y metaanálisis.
- **Enfoque bayesiano.** Combina la información previa con los datos (teorema de Bayes, Unidad 11) para obtener la probabilidad de las hipótesis. El **factor de Bayes** compara cuánto más probables son los datos con una hipótesis que con otra y, a diferencia de p, puede aportar evidencia **a favor** de H_0. JASP lo facilita; la crítica principal es la elección de las distribuciones previas.

Estándar mínimo actual: p exacto, tamaño del efecto con su IC y no leer $p > 0{,}05$ como ausencia de efecto.

Mito frecuente

Mito: «Un p = 0,021 significa que hay un 2,1 % de probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta» (o, en su variante, «un 97,9 % de probabilidad de que el efecto sea real»).

Realidad: p se calcula **suponiendo** que H_0 es verdadera; no puede, por tanto, dar la probabilidad de que lo sea. Es la probabilidad de obtener datos tan extremos o más **si H_0 fuera cierta**: $P(\text{datos} \mid H_0)$, no $P(H_0 \mid \text{datos})$. Confundirlas es el mismo error que confundir sensibilidad y valor predictivo (Unidad 11): la probabilidad de H_0 depende también de su plausibilidad previa y solo puede estimarse con un enfoque bayesiano.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Estimador insesgado	Estimador cuyo valor esperado coincide con el parámetro
Intervalo de confianza	Rango de valores plausibles del parámetro, obtenido con un método que acierta en el $(1 - \alpha) \cdot 100$ % de las muestras
Hipótesis nula (H_0)	Hipótesis de ausencia de efecto que se somete a contraste
Nivel de significación (α)	Probabilidad máxima de error tipo I que se acepta
Valor p	Probabilidad de un resultado igual o más extremo que el observado si H_0 es verdadera
Error tipo II (β)	Mantener H_0 cuando es falsa
Potencia ($1 - \beta$)	Probabilidad de rechazar H_0 cuando es falsa
d de Cohen	Diferencia de medias expresada en desviaciones típicas

Clave PIR

Prioridad alta. Es la unidad más preguntada del bloque: pocas preguntas de estadística por convocatoria, pero muy frecuentes en temas de metodología. Se pregunta la interpretación correcta del valor p y del IC, la definición de los errores tipo I y II y de la potencia, los factores que afectan a la potencia y la relación entre IC y contraste. Trampas típicas: leer p como la probabilidad de que H_0 sea cierta, «aceptar» H_0 al no rechazarla, confundir significación con importancia y olvidar que α y β varían en sentido contrario.

Autoevaluación

1. Un IC al 95 % para la media es [94,12; 105,88]. ¿Cuál es la interpretación correcta?
a) El 95 % de las personas de la población puntúa entre 94,12 y 105,88
b) Hay un 95 % de probabilidad de que la media muestral esté en ese intervalo
c) El método empleado produce intervalos que contienen μ en el 95 % de las muestras

2. Si un contraste bilateral da $p = 0{,}021$, ¿qué se puede afirmar?
a) Con $\alpha = 0{,}05$ se rechaza H_0, y el IC al 95 % no incluye el valor de H_0
b) La probabilidad de que H_0 sea verdadera es 0,021
c) Con $\alpha = 0{,}01$ también se rechazaría H_0

3. El error tipo II consiste en…
a) rechazar H_0 cuando es verdadera
b) mantener H_0 cuando es falsa
c) rechazar H_0 cuando es falsa

4. Si se mantienen fijos el tamaño del efecto y α, ¿qué ocurre al aumentar n?
a) Aumenta α
b) Disminuye la potencia
c) Aumenta la potencia

5. Un estudio con 20 000 participantes obtiene $p < 0{,}001$ y $d = 0{,}05$. Lo más adecuado es concluir que…
a) el efecto es estadísticamente significativo, pero muy pequeño
b) el efecto es grande, porque p es muy pequeño
c) el resultado es un error tipo I con seguridad

Soluciones

1 c. La confianza se refiere al procedimiento, no a las personas ni a $\bar{x}$. **2 a.** $p \leq 0{,}05$ y el contraste bilateral equivale a comprobar si μ_0 cae fuera del IC; con $\alpha = 0{,}01$ no se rechazaría. **3 b.** Es un falso negativo; su probabilidad es β. **4 c.** Al

bajar el error típico, se separan mejor las distribuciones de H_0 y H_1. **5 a.** Con n muy grande, efectos minúsculos son significativos; p no mide la magnitud.

Apéndices

Formulario

Concepto	Fórmula	Unidad
Frecuencia relativa / porcentaje	$p_i = n_i / n \cdot \%_i = p_i \times 100$	5
Media	$\bar{x} = \Sigma x_i / n$	7
Media con datos agrupados	$\bar{x} = \Sigma n_i x_i / n$ (x_i = punto medio del intervalo)	7
Varianza (con n)	$S^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / n$	8
Cuasivarianza (con n − 1)	$s^2_{n-1} = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$	8
Desviación típica	$S = \sqrt{S^2}$	8
Coeficiente de variación	$CV = (S / \bar{x}) \times 100$	8
Recorrido intercuartílico	$RIC = Q_3 - Q_1$	8
Transformación lineal Y = a + bX	$\bar{y} = a + b\cdot\bar{x}$ · Sy = (valor absoluto de b)·Sx	8
Puntuación típica	$z = (x - \bar{x}) / S$	9
Escalas derivadas	$T = 50 + 10z$ · $CI = 100 + 15z$	9
Límites para atípicos	$Q_1 - 1{,}5\cdot RIC$ y $Q_3 + 1{,}5\cdot RIC$	9
Regla de Laplace	P(A) = casos favorables / casos posibles	10
Complementario	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$	10
Regla de la suma	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	10
Probabilidad condicionada	$P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B)$	11
Regla del producto	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$	11
Independencia	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$	11
Teorema de Bayes	$P(A \mid B) = P(B \mid A) \cdot P(A) / P(B)$	11
Covarianza	$Sxy = \Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / n$	13
Correlación de Pearson	$r = Sxy / (Sx \cdot Sy)$	13
Coeficiente de determinación	r^2	13
Frecuencia esperada	e_{ij} = (total fila × total columna) / N	14
Chi cuadrado	$\chi^2 = \Sigma(o_{ij} - e_{ij})^2 / e_{ij}$ · $gl = (f - 1)(c - 1)$	14
Phi y V de Cramer	$\varphi = \sqrt{(\chi^2 / N)}$ · $V = \sqrt{(\chi^2 / (N \cdot (k - 1)))}$, k = mín(f, c)	14
Error típico de la media	$\sigma_{\bar{x}} = \sigma / \sqrt{n}$	15
Tipificación de la media muestral	$z = (\bar{x} - \mu) / (\sigma / \sqrt{n})$	15
Intervalo de confianza (σ conocida)	$\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \sigma / \sqrt{n}$	16

Concepto	Fórmula	Unidad
d de Cohen (dos grupos)	$d = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / s$ combinada	16
Potencia	$1 - \beta$	16

En las fórmulas de varianza, covarianza y correlación, los manuales españoles no usan la misma notación. Lo importante es saber si se divide por n o por n − 1: la correlación r da el mismo valor con cualquiera de los dos criterios, siempre que se use el mismo en el numerador y en el denominador.

Tabla de la distribución normal tipificada

Probabilidad acumulada $P(Z \leq z)$ para valores positivos de z. Para valores negativos, se usa la simetría: $P(Z \leq -z) = 1 - P(Z \leq z)$.

z	P(Z ≤ z)	z	P(Z ≤ z)
0,0	0,5000	1,6	0,9452
0,1	0,5398	1,7	0,9554
0,2	0,5793	1,8	0,9641
0,3	0,6179	1,9	0,9713
0,4	0,6554	2,0	0,9772
0,5	0,6915	2,1	0,9821
0,6	0,7257	2,2	0,9861
0,7	0,7580	2,3	0,9893
0,8	0,7881	2,4	0,9918
0,9	0,8159	2,5	0,9938
1,0	0,8413	2,6	0,9953
1,1	0,8643	2,7	0,9965
1,2	0,8849	2,8	0,9974
1,3	0,9032	2,9	0,9981
1,4	0,9192	3,0	0,9987
1,5	0,9332		

Valores críticos más usados	z
90 % central (α = 0,10 bilateral) o α = 0,05 unilateral	1,645
95 % central (α = 0,05 bilateral)	1,96
99 % central (α = 0,01 bilateral)	2,576

Errores de interpretación frecuentes

Idea errónea	Corrección	Unidad
Con la estadística se puede demostrar cualquier cosa	Se puede engañar con malos usos, que se detectan precisamente con conocimientos de estadística	1
Si un resultado no se replica, era un fraude	Hay muchas causas: azar, muestras pequeñas, diferencias de procedimiento, sesgos de publicación	2
Si una variable usa números, es cuantitativa	El nivel de medida depende de qué representan los números, no de su forma	3
Una muestra muy grande siempre es representativa	El tamaño no corrige un procedimiento de muestreo sesgado	4
Un porcentaje dice lo mismo con cualquier n	Con n pequeño, un porcentaje es muy inestable; hay que dar también la frecuencia	5
Percentil 80 = 80 % de aciertos	Indica el porcentaje de personas que quedan por debajo	6
La media siempre es el mejor resumen	Con asimetría o atípicos, la mediana suele representar mejor	7
La varianza con n está mal calculada	Describe la muestra; la de n − 1 estima la varianza de la población	8
Tipificar normaliza los datos	La z conserva la forma de la distribución	9
Tras muchos rojos, toca negro (falacia del jugador)	Los sucesos independientes no tienen memoria	10
Sensibilidad del 90 % = 90 % de probabilidad de tener el trastorno si se da positivo	Eso es el valor predictivo positivo, que depende de la prevalencia	11
Correlación implica causalidad	La asociación puede deberse a terceras variables, al azar o a causalidad inversa	12
r = 0 significa que no hay relación	Indica ausencia de relación lineal; puede haberla curvilínea	13
Más χ^2, relación más fuerte	χ^2 crece con N; la fuerza se mide con φ o V de Cramer	14
Con n ≥ 30 los datos se vuelven normales	Lo que se aproxima a la normal es la distribución muestral de la media, no los datos	15
p es la probabilidad de que H_0 sea cierta	p es la probabilidad de un resultado igual o más extremo si H_0 fuera cierta	16
p > 0,05 demuestra que no hay efecto	Un resultado no significativo no prueba la ausencia de efecto	16
Significativo = importante	La importancia práctica se valora con el tamaño del efecto y su intervalo	16

Bibliografía

Manuales de referencia

Botella, J., Suero, M. y Ximénez, C. (2012). *Análisis de datos en psicología I*. Pirámide.

Cumming, G. y Calin-Jageman, R. (2024). *Introduction to the new statistics: Estimation, open science, and beyond* (2.ª ed.). Routledge.

Field, A. (2024). *Discovering statistics using IBM SPSS Statistics* (6.ª ed.). Sage.

Navarro, D. J. y Foxcroft, D. R. (2025). *Learning statistics with jamovi: A tutorial for beginners in statistical analysis*. Open Book Publishers. https://doi.org/10.11647/OBP.0333

Pardo, A., Ruiz, M. A. y San Martín, R. (2009). *Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud I* (2.ª ed.). Síntesis.

Pardo, A. y San Martín, R. (2010). *Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud II*. Síntesis.

Artículos y obras citados

Amrhein, V., Greenland, S. y McShane, B. (2019). Scientists rise up against statistical significance. *Nature, 567*, 305–307. https://doi.org/10.1038/d41586-019-00857-9

Anscombe, F. J. (1973). Graphs in statistical analysis. *The American Statistician, 27*(1), 17–21. https://doi.org/10.1080/00031305.1973.10478966

Appelbaum, M., Cooper, H., Kline, R. B., Mayo-Wilson, E., Nezu, A. M. y Rao, S. M. (2018). Journal article reporting standards for quantitative research in psychology: The APA Publications and Communications Board task force report. *American Psychologist, 73*(1), 3–25. https://doi.org/10.1037/amp0000191

Benjamin, D. J. et al. (2018). Redefine statistical significance. *Nature Human Behaviour, 2*, 6–10. https://doi.org/10.1038/s41562-017-0189-z

Benjamini, Y. et al. (2021). The ASA president's task force statement on statistical significance and replicability. *The Annals of Applied Statistics, 15*(3), 1084–1085. https://doi.org/10.1214/21-AOAS1501

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2.ª ed.). Lawrence Erlbaum.

Cumming, G. (2014). The new statistics: Why and how. *Psychological Science, 25*(1), 7–29. https://doi.org/10.1177/0956797613504966

Greenland, S., Senn, S. J., Rothman, K. J., Carlin, J. B., Poole, C., Goodman, S. N. y Altman, D. G. (2016). Statistical tests, P values, confidence intervals, and power: A guide to misinterpretations. *European Journal of Epidemiology, 31*, 337–350. https://doi.org/10.1007/s10654-016-0149-3

Klein, R. A. et al. (2018). Many Labs 2: Investigating variation in replicability across samples and settings. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 1*(4), 443–490. https://doi.org/10.1177/2515245918810225

Lakens, D. et al. (2018). Justify your alpha. *Nature Human Behaviour, 2*, 168–171. https://doi.org/10.1038/s41562-018-0311-x

Open Science Collaboration (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. *Science, 349*(6251), aac4716. https://doi.org/10.1126/science.aac4716

Simmons, J. P., Nelson, L. D. y Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. *Psychological Science, 22*(11), 1359–1366. https://doi.org/10.1177/0956797611417632

Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement. *Science, 103*(2684), 677–680. https://doi.org/10.1126/science.103.2684.677

Wasserstein, R. L. y Lazar, N. A. (2016). The ASA statement on p-values: Context, process, and purpose. *The American Statistician, 70*(2), 129–133. https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108

Wasserstein, R. L., Schirm, A. L. y Lazar, N. A. (2019). Moving to a world beyond "p < 0.05". *The American Statistician, 73*(sup1), 1–19. https://doi.org/10.1080/00031305.2019.1583913

Software

IBM SPSS Statistics (IBM Corp.); jamovi (The jamovi project, https://www.jamovi.org); JASP (JASP Team, https://jasp-stats.org); R (R Core Team, https://www.r-project.org). jamovi, JASP y R son gratuitos y de código abierto.

Créditos de las ilustraciones

Figura	Archivo	Autor y fuente	Licencia
Pioneros de la estadística	pioneros.jpg	Retratos de F. Galton, K. Pearson (1910) y W. S. Gosset: autores desconocidos; R. A. Fisher (1952): Barry Eagel. Wikimedia Commons. Montaje y rótulos: SAIMAP	Dominio público; Fisher: CC BY-SA 4.0
Diagrama de las causas de mortalidad en el ejército de Oriente	nightingale.jpg	Florence Nightingale (1858). Wikimedia Commons	Dominio público
Mapa del brote de cólera del Soho (detalle)	snow.jpg	John Snow (1855), *On the mode of communication of cholera*, 2.ª ed. Wikimedia Commons. Recorte: SAIMAP	Dominio público
Máquina de Galton	galton-box.jpg	Fotografía de Rodrigo Argenton; pieza de Estes Objethos Atelier. Wikimedia Commons	CC BY-SA 4.0
Resto de figuras (gráficos, diagramas y simulaciones)	—	Elaboración propia (SAIMAP) con Python y matplotlib	Libre uso educativo con atribución

Las imágenes con licencia CC BY-SA 4.0 se reutilizan bajo la misma licencia; sus modificaciones (recorte y montaje) se distribuyen también bajo CC BY-SA 4.0.